

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**Физический факультет
Кафедра физики полупроводников**

**СБОРНИК ЗАДАЧ
ПО ТЕОРИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА**

Учебное пособие

Новосибирск
2013

ББК В313 я 73-4
УДК 537 (075.8)
С 360

Сборник задач по теории твердого тела: Учеб. пособие / Л. С. Брагинский, Л. И. Магарилл, М. М. Махмудиан, А. Г. Погосов, А. В. Чаплик, М. В. Энтин; Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2013. 121 с.

В издании представлены задачи по теории твердого тела. Учебное пособие в значительной степени ориентировано на одноименный лекционный курс, читаемый студентам физического факультета Новосибирского государственного университета.

Предназначено для студентов 4–6-го курсов специальностей «физика конденсированных сред», «физика полупроводников», «теоретическая физика», «физика низких температур», «квантовая оптика», а также аспирантов соответствующих специальностей.

Рецензент

канд. физ.-мат. наук, проф. Г. Л. Коткин

Издание подготовлено в рамках реализации *Программы развития государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский государственный университет»* на 2009–2018 годы.

© Новосибирский государственный университет, 2013

© Л. С. Брагинский, Л. И. Магарилл,
М. М. Махмудиан, А. Г. Погосов,
А. В. Чаплик, М. В. Энтин, 2013

Предисловие

Создание учебного пособия мотивировано, главным образом, отсутствием задачника, ориентированного на курс теории твердого тела, читаемого студентам физического факультета Новосибирского государственного университета. Решение задач должно способствовать пониманию студентами основных процессов, протекающих в твердых телах, что необходимо для формирования навыков расчета твердотельных структур.

Многие задачи пособия являются оригинальными, часть снабжена решениями, указаниями или ответами. Одной из целей предмета является введение студентов в научную работу. Чтобы стимулировать самостоятельность студентов, мы намеренно не приводим решение ряда задач. Кроме того, такие задачи могут быть использованы в семестровых заданиях и контрольных работах. Некоторые из задач ориентированы на будущих теоретиков. Часть задач имеет исследовательскую направленность. Их решение авторам задачника неизвестно — оно может послужить в качестве основы научной публикации. Такие задачи могут быть использованы при постановке курсовых или дипломных работ.

Для решения задач необходимо понимание основ теоретической физики: механики, квантовой механики, теории поля, статистической физики, электродинамики, физической кинетики. Для удобства использования задачника часть ключевых разделов снабжена краткими теоретическими введениями.

В процессе решения некоторых задач необходимо активное использование компьютерных программ для численных и аналитических вычислений. В дальнейшем мы предполагаем создание электронной версии пособия, в частности, с помощью имеющихся систем аналитических вычислений, которые позволят реализовать громоздкие выкладки и расчеты, а также проверку полученных выражений в режиме дистанционного обучения.

Некоторые общие обозначения

Используется система единиц СГС. В ряде формул мы считаем $\hbar = 1$. Помимо этого, постоянная Больцмана k_B полагается равной 1, т. е. температура T измеряется в энергетических единицах. Проверьте размерности с учетом вышесказанного!

В задачнике иногда используются ряды Фурье, иногда интегралы Фурье. Применение ряда Фурье базируется на пересчете состояний в кристалле большого размера $L_x \times L_y \times L_z = V$, $L_x = a_x N_x$, $L_y = a_y N_y$, $L_z = a_z N_z$, $L \rightarrow \infty$. Обычно используются периодические граничные условия. Кристалл как бы замыкается в гипертор, у которого плоскости $(x, y, 0)$ и (x, y, L_z) отождествляются (аналогично для других плоскостей). Переход от рядов к интегралам осуществляется с помощью формулы

$$\sum_{\mathbf{k}} \dots = \frac{V}{(2\pi)^3} \int \dots d^3 k.$$

В общем случае

$$\sum_{\mathbf{k}} \dots = \frac{V^{(d)}}{(2\pi)^d} \int \dots d^d k,$$

где $V^{(d)}$ — объем d -мерного пространства, $d = 1, 2, 3$ — размерность системы.

Часто встречающиеся обозначения:

m_e — масса свободного электрона;

m — эффективная масса электрона;

$e < 0$ — заряд электрона;

M — масса иона (атома);

$\mathbf{u}_n$ — вектор смещения атома с номером n ;

$\mathbf{u}(\mathbf{x})$ — смещение атомов в точке $\mathbf{x}$;

$\omega(\mathbf{k})$ — частота фонона; более общий вид, учитывающий тип фонона l с поляризацией $\mathbf{e}_{l,\mathbf{k}}$, записывается как $\omega_{l,\mathbf{k}}$;

$\varepsilon(\mathbf{p})$ — закон дисперсии электронов;

$U(\mathbf{r})$ — потенциальная энергия взаимодействия частиц между собой; $U(\mathbf{k}) = \int U(\mathbf{r}) e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} d^d r$ — ее Фурье-образ. В объемном кристалле для взаимодействия между электронами или электронами и примесями в отсутствие экранировки $U(\mathbf{r}) = \frac{e^2}{\chi r}$, $U(\mathbf{k}) = \frac{4\pi e^2}{\chi k^2}$. Взаимодействие двух зарядов, расположенных на плоскости, имеет такой же вид в координатном представлении, а Фурье-образ его по плоским координатам имеет вид $U(\mathbf{k}) = \frac{2\pi e^2}{\chi k}$. Здесь, однако, в качестве диэлектрической проницаемости выступает χ диэлектрическая проницаемость окружающей двумерную пленку среды. Если среды сверху и снизу разные, то в качестве χ выступает полусумма соответствующих диэлектрических проницаемостей.

$\mathbf{E}$ — внешнее электрическое поле;

$\mathbf{B}$ и $\mathbf{A}$ — магнитное поле и его вектор-потенциал (калибровка $\mathbf{B} = \text{rot } \mathbf{A}$).

1. Симметрия кристалла

1.1. Найти элементы группы симметрии квадрата, прямоугольника, равносторонней трапеции, ромба, куба, параллелепипеда, правильного тетраэдра.

1.2. Расшифровать обозначения точечных групп: T_d , C_{6v} , C_{2h} , S_4 , D_3 , $\bar{4}3m$.

1.3. Найти элементарные трансляции следующих решеток: квадратной, прямоугольной, треугольной, простой кубической, грани- и объемноцентрированной кубической, решетки алмаза. Какие из перечисленных решеток являются решетками с базисом?

1.4. Какие порядки поворотной симметрии совместимы с трансляционной группой кристалла?

1.5. Показать, что если группа симметрии кристалла содержит две оси третьего порядка, то такой кристалл является кубическим, а количество таких осей равно четырем.

1.6. Показать, что гексагональная плотная упаковка требует существования не менее двух атомов в элементарной ячейке.

2. Тензоры в кристалле

Чтобы найти связь компонент тензора, можно провести над ним все преобразования группы симметрии и приравнять преобразованный тензор к исходному. Более аккуратный способ дает теория представлений групп.

2.1. Найти связь компонент симметричного тензора второго ранга в кубическом кристалле, кристалле с точечной группой C_{6v} .

2.2. Найти связь компонент тензора четвертого ранга, симметричного по парам индексов и внутри пар.

2.3. Найти связь компонент симметричного по всем индексам тензора третьего ранга в кубических нецентроинверсных кристаллах типа GaAs (симметрии $\bar{4}3m$).

2.4. Какие тензоры третьего ранга, антисимметричные по всем индексам, возможны в изотропной системе?

2.5. Возможен ли тензор, антисимметричный по всем индексам, в двумерной системе?

2.6. Тензор проводимости дает линейную связь вектора плотности тока с вектором электрического поля. Найти связь компонент тензора проводимости в изотропной системе, в кубическом $\bar{4}3m$ и гексагональном кристаллах.

2.7. Как изменится ответ задачи 2.6 в присутствии магнитного поля. Рассмотреть случаи магнитного поля, направленного вдоль осей симметрии кристалла и произвольного магнитного поля.

2.8. Тензор холловской проводимости определяется первым членом разложения тензора проводимости по магнитному полю. Найти

связь между его компонентами в изотропной системе, в кубическом $\bar{4}3m$ и гексагональном кристаллах.

2.9. Тензор магнетопроводимости в слабом магнитном поле определяется вторым членом разложения тензора проводимости по магнитному полю. Найти связь между его компонентами в изотропной системе, в кубическом $\bar{4}3m$ и гексагональном кристаллах.

2.10. Энергия деформированного твердого тела квадратична по тензору деформации $u_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$, где $u_i(\mathbf{x})$ — смещение атомов в точке $\mathbf{x}$. Написать общее выражение для энергии деформированного твердого тела. Каковы свойства симметрии тензора упругости C_{ijkl} , входящего в это выражение?

2.11. Найти связь компонент тензора упругости C_{ijkl} в изотропном стекле, кубическом кристалле, в решетке с группой C_6 .

3. Энергия связи твердых тел, упругость, силовая матрица

Атомы, из которых построена кристаллическая решетка, притягиваются на больших расстояниях и отталкиваются на малых. Притяжение обусловлено силами Ван-дер-Ваальса на расстояниях, много больших размера атома, и обменом электронами на расстояниях, соизмеримых с атомным. На еще меньших расстояниях преобладает кулоновское отталкивание ядер и повышение энергии электронных оболочек за счет фермиевского отталкивания электронов. Часто для описания взаимодействия атомов используют модельный потенциал Ленарда – Джонса $U(r) = -a/r^6 + b/r^{12}$. При достаточно низкой температуре можно пренебречь кинетической энергией атомов. Атомы выстраиваются в кристаллическую решетку, минимизируя ее потенциальную энергию, которая равна

$$\sum_{n \neq n'} U(\mathbf{r}_n + \mathbf{u}_n - \mathbf{r}_{n'} - \mathbf{u}_{n'}).$$

Здесь $\mathbf{r}_n$ — равновесное положение n -го атома; $\mathbf{u}_n$ — его смещение из положения равновесия. Номер атома включает номер его ячейки и номер внутри ячейки. В d -мерном пространстве номер ячейки задается d целыми числами. Условие равновесия требует, чтобы:

а) сила на каждый атом равнялась нулю

$$\sum_{n'} \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}_n} U(\mathbf{r}_n - \mathbf{r}_{n'}) = 0;$$

б) энергия была минимальна в положении равновесия

$$\frac{1}{2} \sum_{nn'} u_{n;i} u_{n';j} \frac{\partial^2}{\partial x_{n;i} \partial x_{n';j}} U(\mathbf{r}_n - \mathbf{r}_{n'}) > 0.$$

Здесь $x_{n;i}$ и $u_{n;i}$ — i -я координата n -го атома и его смещение соответственно. Условие положительной определенности квадратичной формы по $u_{n;i}$ эквивалентно положительности всех собственных чисел силовой матрицы

$$A_{n;i;n';j} = \frac{\partial^2}{\partial x_{n;i} \partial x_{n';j}} U(\mathbf{r}_n - \mathbf{r}_{n'}).$$

3.1. Кристалл построен из одинаковых атомов с потенциалом взаимодействия $U(r) = -a/r^6 + b/r^{12}$. Найти: а) период решетки; б) энергию связи; в) коэффициенты силовой матрицы; г) модули упругости. Параметры выразить через сумму ионных радиусов. (Под ионным радиусом в химии понимают характерный размер ионов в ионных соединениях, предположительно не зависящий от состава молекул (в том числе твердого тела), в который они входят.) Результат выразить в виде бесконечных сумм. Для аналитической оценки взять две координационные сферы. Найти суммы точно с помощью компьютера. Параметры атомов, и решеток найти в интернете. Рассмотреть следующие кристаллы:

- одномерная цепочка атомов;
- двумерный кристалл — графен;

- простой кубический кристалл;
- объемцентрированный (ОЦК) кристалл;
- гранецентрированный (ГЦК) кристалл;
- кристалл с гексагональной плотной упаковкой (ГПУ);
- кристаллы с алмазоподобной решеткой.

3.2. Решите задачу 3.1 для ионного кристалла NaCl. Потенциал взаимодействия атомов $U(r) = -e^2 / r + k / r^6$.

4. Фононы

В общем случае уравнение малых колебаний решетки — это система уравнений Ньютона для всех атомов:

$$M_n \frac{d^2}{dt^2} u_{n;i} = -A_{n;i;n';j} u_{n';j}.$$

Здесь массы атомов (ионов) M_n , вообще говоря, различны.

В простейшем виде фононы демонстрируются на основе нормальных колебаний периодических систем из масс, связанных пружинками. Эта модель адекватно описывает колебания решетки, в которой учитывается взаимодействие только ближайших атомов. Квантование колебаний осуществляется с помощью гамильтониана системы с многими степенями свободы. Полная волновая функция и гамильтониан системы атомов зависят от координат $u_{n;i}$. Гамильтониан состоит из кинетической

$$T = \sum_{n,j} \frac{p_{n;j}^2}{2M_n}$$

и потенциальной $\frac{1}{2} \sum_{n;i;n';j} A_{n;i;n';j} u_{n;i} u_{n';j}$ энергий. После перехода к нормальным координатам гамильтониан разбивается на сумму независимых вкладов, отвечающих отдельным нормальным координатам:

$$H = \sum_{l,k} \left(\frac{p_{l,k}^2}{2M_l} + \frac{M_l \omega_{l,k}^2}{2} u_{l,k}^2 \right).$$

$l, \mathbf{k}$ — мода и волновой вектор нормальных колебаний; $u_{l,k}$ и $p_{l,k}$ — нормальная координата и соответствующий импульс (операторы). Повышающие и понижающие операторы для этих осцилляторов $b_{l,k}^+$ и $b_{l,k}$ — операторы рождения и уничтожения фононов. С помощью них гамильтониан переписывается в представлении вторичного квантования как

$$H = \hbar \sum_{l,k} \omega_{l,k} (b_{l,k}^+ b_{l,k} + 1/2).$$

Полная энергия кристалла есть

$$E = \sum_{l,k} \hbar \omega_{l,k} (n_{l,k} + 1/2),$$

где $n_{l,k}$ — номер возбужденного состояния соответствующей моды колебаний (число заполнения фононов). В тепловом равновесии $n_{l,k}$ определяется функцией распределения Бозе — Эйнштейна с химическим потенциалом μ , равным нулю:

$$n_{l,k} = \frac{1}{e^{\hbar \omega_{l,k}/T} - 1}.$$

Волновая функция всей системы атомов $\Phi(\{u_{l,k}\})$ зависит от всех координат атомов. Она представляется произведением волновых функций для отдельных нормальных координат:

$$\Phi(\{u_{l,k}\}) = \prod_{l,k} \varphi_{n_{l,k}}(u_{l,k}).$$

По-другому ее можно записать с помощью операторов рождения

$$\Phi(\{u_{l,k}\}) = \prod_{l,k} (b_{l,k}^+)^{n_{l,k}} \prod_{l,k} \varphi_0(u_{l,k}).$$

Часто для описания фононов пользуются континуальным приближением, когда кристалл можно заменить однородной средой. Это приближение справедливо, если $ka \ll 1$, где a — постоянная

решетки (т. е. длина волны фонона гораздо больше постоянной решетки).

4.1. Определить собственные моды (фононный спектр) бесконечной одномерной цепочки (рис. 4.1), состоящей из атомов массы m , соединенных одинаковыми пружинками, жесткость которых равна α .

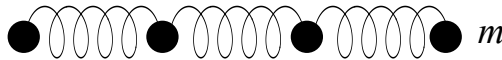


Рис. 4.1. Одномерная цепочка из одинаковых атомов

4.2. Определить фононный спектр одномерной цепочки (рис. 4.2), состоящей из чередующихся атомов массы m и M , соединенных одинаковыми пружинками.

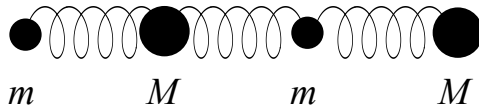


Рис. 4.2. Одномерная цепочка с чередующимися массами

4.3. Масса M одного из атомов упругой цепочки, рассмотренной в задаче 4.1, отличается от других ($M \neq m$) (рис. 4.3). Как это влияет на фононный спектр? При каких условиях возникает локализованное состояние?

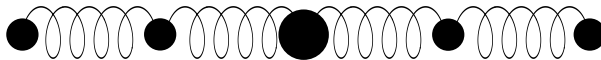


Рис. 4.3. Одномерная цепочка с примесным атомом

4.4. Решить задачу о рассеянии упругой волны $\exp(ikz)$ на атоме примеси, масса которой отличается от масс других атомов цепочки (рис. 4.3).

4.5. Рассмотреть задачи 4.2 – 4.3, предполагая все атомы одинаковыми, а жесткость одной из пружинок отличающейся от жесткости других.

4.6. Определить собственные моды квадратной и кубической решеток, составленных из атомов массы m , соединенных одинаковыми пружинками с жесткостью k .

4.7. В моделях, рассмотренных в задачах 4.1 и 4.5, определить плотность фононных состояний и фононную теплоемкость.

4.8. Найти спектр цепочки из N атомов:

а) с неподвижными граничными атомами $n = 1$ и $n = N$ (рис. 4.4);

б) со свободными граничными атомами $n = 1$ и $n = N$;

в) с периодическими граничными условиями $u_{N+1} = u_1$ (рис. 4.5).

Обсудить соотношение между частотами колебаний в цепочках (а), (б) и (в).

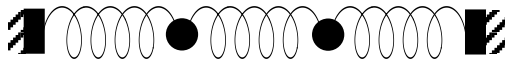


Рис. 4.4. Одномерная цепочка с неподвижными граничными атомами

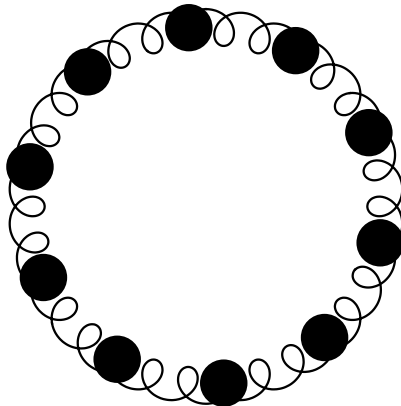


Рис. 4.5. Одномерная цепочка с периодическими граничными условиями

4.9. Найти фононный вклад в энергию кристалла в гармоническом приближении. Исследовать пределы низкой и высокой температур.

4.10. Найти теплоемкость ангармонического осциллятора. Потенциал взаимодействия $U(x) = cx^2 - gx^3 - fx^4$. Считать ангармонические слагаемые малыми.

4.11. Написать функцию Гамильтона для колебаний одномерной цепочки в континуальном приближении.

4.12. Вывести в том же приближении уравнение колебаний.

4.13. Найти спектр поперечных колебаний натянутой струны.

4.14. Найти спектр поперечных колебаний ненапрянутой струны.

4.15. Найти теплоемкость натянутой струны.

4.16. Найти теплоемкость ненапрянутой струны с закрепленными концами.

4.17. Вычислить средний квадрат смещения атома в решетке. Проанализировать сходимость результата для $T = 0$ и при конечной температуре для различных размерностей d системы. Показать, что в двумерной и одномерной решетках $\langle \mathbf{u}^2 \rangle$ расходится, откуда следует невозможность существования дальнего порядка в одном и двух измерениях.

4.18. Построить гамильтониан в приближении вторичного квантования для упругой цепочки.

4.19. Найти длину свободного пробега фононов в линейной цепочке с изотопическими примесными атомами. Масса примесных атомов M отличается от массы атомов цепочки m , концентрация примесей n .

4.20. Найти коэффициент теплового расширения кристалла для двухатомной модели, заменив кристалл двухатомной молекулой и следя за средним расстоянием между атомами. Считать, что атомы взаимодействуют по закону $-\frac{a}{r^6} + \frac{b}{r^{12}}$. Вначале найти разложение

потенциала вблизи минимума до четвертого порядка, а затем вычислить $\langle x^2 \rangle$ в классической модели и с учетом квантования.

4.21. Найти коэффициент теплового расширения кристалла в модели акустических фононов при помощи вторично-квантованного гамильтониана.

4.22. В континуальном приближении найти уравнение колебаний и спектр простого кубического кристалла и алмазоподобной решетки. Найти скорости звуковых волн. Использовать приближение, учитывающее только взаимодействие между атомами — ближайшими соседями. Решетка алмаза построена из двух гранецентрированных кубических подрешеток, сдвинутых относительно друг друга по объемной диагонали на $\frac{1}{4}$ ее длины.

4.23. Решить задачу 4.22 для простого кубического кристалла, учитывая также взаимодействие по диагонали грани.

4.24. В континуальном приближении найти уравнение колебаний и спектр колебаний для кристаллов с гексагональной плотной упаковкой (ГПУ). ГПУ представляет собой слои атомов, построенных в треугольную решетку. Каждый следующий слой сдвинут таким образом, чтобы его атомы находились над центром равностороннего треугольника, образованного атомами предыдущего слоя.

4.25. В континуальном приближении найти уравнение колебаний и спектр для NaCl. Этот кристалл имеет кубическую решетку с чередующимися ионами Na^+ и Cl^- .

4.26. В континуальном приближении найти уравнение колебаний и спектр для двумерной треугольной вигнеровской решетки.

Пояснение.

Вигнеровская решетка (ВР) — это классическая решетка, построенная из одинаковых зарядов. Предполагается, что противоположный заряд равномерно размазан в пространстве. Первоначально эта модель была предложена для оценки энергии связи металла. В исходной постановке электроны считаются локализованными в узлах решетки, а ионы почти равномерно размазаны по простран-

ству. В реальной ситуации, например, щелочного металла ситуация почти обратная. К сожалению, плотность электронов перераспределяется, экранируя ионы, что делает эту модель не совсем точной. Однако в двумерных системах ВР возможна, если разнести пространственно носители заряда, разместив их в квантовом канале, а противоположные заряды — на «полевом» электроде. Имеется конкуренция тепловых или квантовых флуктуаций зарядов, для конформности, электронов, и их упорядочения за счет отталкивания.

4.27. Пользуясь критерием Линдемана (в точке плавления кристалла средний квадрат смещения атомов составляет приблизительно 0,025 от квадрата постоянной решетки), найти температуру плавления двумерного треугольного вигнеровского кристалла в классическом приближении.

4.28. Показать, что двумерный вигнеровский кристалл может расплавиться даже при нулевой температуре за счет нулевых колебаний электронов. Определить критическую плотность электронов, используя критерий Линдемана.

4.29. В модели шариков, соединенных пружинками, определить фононный спектр и теплоемкость графена.

4.30. Показать, что вероятность упругого рассеяния рентгеновских лучей на кристалле пропорциональна фактору Дебая – Уоллера $\left\langle e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{u}} \right\rangle^2$. Здесь $\mathbf{K}$ — волновой вектор, передаваемый системе рентгеновскими квантами, $\mathbf{u}$ — координата ядра. Найти фактор Дебая – Уоллера. Рассмотреть случай высоких температур (классические атомы).

4.31. Решите задачу 4.30 для низких температур (квантовый случай) в представлении вторичного квантования.

4.32. Будучи жестко закреплено, ядро ^{57}Fe излучает гамма-квант энергии $\hbar\omega = 14,4$ кэВ. Найти сдвиг энергии гамма-кванта, испускаемого свободным ядром за счет его отдачи. Каково соотношение

этого сдвига с естественной шириной линии 10^7 с^{-1} ? Каково уширение линии за счет эффекта Доплера?

4.33. Ядро находится в параболическом потенциале. Выразить вероятность процесса с испусканием n колебаний ядра через вероятность процесса при неподвижном ядре и амплитуду перехода $\langle i | e^{i\mathbf{K}\mathbf{u}} | f \rangle$. Здесь $\mathbf{K}$ — волновой вектор гамма-кванта, $\mathbf{u}$ — координата ядра, i и f — начальное и конечное состояния ядра. Найти вероятность перехода, а также вероятность испускания гамма-кванта без отдачи (эффект Мессбауэра). Считать, что в начальный момент ядро находилось в основном колебательном состоянии и в конце процесса остается в том же состоянии.

4.34. С помощью разложения по нормальным координатам найти величину вероятности процесса испускания гамма-кванта в кристалле при нулевой температуре. Используйте результаты задачи 4.33.

5. Статистика электронов

5.1. В приближении свободных электронов найти энергию Ферми в одновалентном металле с простой кубической решеткой (постоянная решетки $a = 2\text{Å}$). Найти электронную теплоемкость.

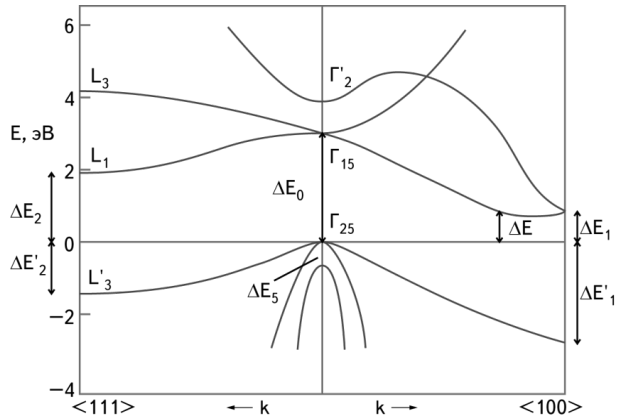
5.2. Спектр электронов в одной из долин многодолинного кубического полупроводника (в частности кремния) описывается выражением

$$\varepsilon_e(\mathbf{p}) = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m_x} + \frac{(p_z - p_0)^2}{2m_z}.$$

Вектор $\mathbf{p}_0$ ориентирован вдоль направления $[1,0,0]$ (или ему эквивалентного). Минимумы отстоят от края ячеек Бриллюэна (см. рис. 5.1). Найти плотность состояний N_c вблизи минимума зоны проводимости.

Рис. 5.1. Схема зонной структуры кремния.

$\Delta E = 1,12$ эВ;
 $\Delta E_0 = 3,4$ эВ;
 $\Delta E_1 = 1,2$ эВ;
 $\Delta E_2 = 1,9$ эВ;
 $\Delta E_1' = 3,1$ эВ;
 $\Delta E_2' = 2,2$ эВ;
 $\Delta E_5 = 0,035$ эВ



5.3. Решить задачу 5.2 для германия. Минимумы зоны проводимости находятся на краю зоны Бриллюэна, вектор $\mathbf{p}_0$ ориентирован вдоль направления $[1,1,1]$.

5.4. Спектр дырок в полупроводнике (типа германия и кремния) описывается выражением

$$\varepsilon_{l,h}(\mathbf{p}) = Ap^2 \pm \sqrt{B^2 p^4 + C^2(p_x^2 p_y^2 + p_x^2 p_z^2 + p_y^2 p_z^2)}.$$

Плюс и минус соответствуют легким (l) и тяжелым (h) дыркам. Найти полную (N_v) и парциальные (N_l и N_h) плотности состояний в невырожденном газе дырок. Результат выразить в виде максимально упрощенного интеграла. Вычислить интеграл численно. Использовать значения параметров: $A = 4,1\hbar^2 / 2m_e$, $B = 1,6\hbar^2 / 2m_e$, $C = 3,3\hbar^2 / 2m_e$ для кремния; $A = -13,27\hbar^2 / 2m_e$, $B = 8,62\hbar^2 / 2m_e$, $C = 12,4\hbar^2 / 2m_e$ для германия.

5.5. Найти концентрацию электронов и дырок в собственном кремнии при заданной температуре. Энергетическая щель $E_g = 1,12$ эВ.

5.6. Найти электронную теплоемкость собственного кремния.

5.7. Найти концентрацию электронов в кремнии n -типа с донорными примесями глубиной E_d и концентрацией N_d . Вычислить

концентрацию электронов при температурах 4К, 70К, 300К для $E_d = 0,07$ эВ и $N_d = 10^{16}$ см⁻³.

5.8. Показать, что ни при каких условиях в модели не взаимодействующих электронов невозможно существование вырожденного полупроводника, т. е. не выполнены условия $\mu > 0$ и $\mu \gg T$ (энергия отсчитывается от края зоны проводимости).

5.9. В n -кремнии одноосная деформация u_{11} вдоль оси (1,0,0) раздвигает минимумы вдоль той же оси и минимумы в направлениях (0,1,0) и (0,0,1) ее на величину $(\lambda_1 - \lambda_2)u_{11}$. Как изменится плотность состояний в зоне проводимости при такой деформации? Примесный уровень доноров «следит» за положением наинизшей долины. Считая, что подвижность электронов не зависит от расщепления долин, определить деформационный коэффициент сопротивления n -кремния под действием одноосной деформации.

6. Зонная структура твердого тела. Теорема Блоха

6.1. Показать, что в пустом кристалле (электрон движется в вакууме, $V(\mathbf{r}) = 0$) можно построить состояния, удовлетворяющие теореме Блоха $\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{a}) = e^{i\mathbf{k}\mathbf{a}}\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ с произвольным вектором прямой решетки $\mathbf{a}$.

6.2. Показать, что в кристалле существуют стационарные состояния, не удовлетворяющие условию $\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{a}) = e^{i\mathbf{k}\mathbf{a}}\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$.

6.3. Производная от энергии электрона по нормальной компоненте квазиимпульса обращается в ноль на границе зоны Бриллюэна. В каком случае это утверждение неверно?

6.4. Найти векторы прямой и обратной решетки простой квадратной решетки.

6.5. Найти векторы прямой и обратной решетки для решетки графена, простой кубической решетки и решетки алмаза.

6.6. Построить три первых зоны Бриллюэна квадратной и прямоугольной (соотношение сторон 1 : 2) решеток и решетки графена.

6.7. Построить поверхности Ферми в модели свободных электронов для предыдущих задач (6.4–6.6), считая валентность атомов изменяющейся от 1 до 5.

6.8. Потенциальная энергия в модели Кронига – Пенни имеет вид $V(x) = \beta \sum_{-\infty}^{+\infty} \delta(x + na)$. Получить уравнение для энергетического спектра. Проанализировать предел $\beta > 0$, $\beta < 0$, $ka \ll 1$, $ka \gg 1$. Найти ширины разрешенных и запрещенных зон, эффективную массу в центре и на границе зоны Бриллюэна. Найти связь энергии с квазиимпульсом в запрещенных зонах.

7. Метод сильной связи

В методе сильной связи волновая функция электрона в кристалле записывается в виде комбинации атомных волновых функций

$$\psi(\mathbf{r}) = \sum_n c_n u(\mathbf{r} - \mathbf{a}_n).$$

При этом для коэффициентов c_n получается система алгебраических уравнений $(\varepsilon_n - \varepsilon)c_n + \sum t_{nn'} c_{n'} = 0$, где n нумерует атом в решетке, ε_n — уровни атомов, $t_{nn'}$ — матричный элемент перескока с атома n на атом n' .

Величины $t_{nn'}$ экспоненциально падают с расстоянием между атомами. По этой причине из амплитуд перескока можно оставить только те, которые соответствуют перескокам между ближайшими соседями. В решетке из одинаковых атомов все $\varepsilon_n = \varepsilon_0$. Для решеток с одним атомом на элементарную ячейку $t_{nn'} = t$ для ближайших соседей и $t_{nn'} = 0$ для всех остальных пар атомов.

Имеются две другие формы метода сильной связи. Это гамильтониан в узельном представлении

$$H = \sum_n \varepsilon_n c_n^* c_n + \sum_{nn'} (t_{nn'} c_n^* c_{n'} + t_{n'n} c_n^* c_n)$$

и вторично-квантованный гамильтониан

$$H = \sum_n \varepsilon_n a_n^+ a_n + \sum_{nn'} (t_{nn'} a_n^+ a_{n'} + t_{n'n} a_n^+ a_n),$$

выраженный через операторы рождения и уничтожения электрона на узле. В присутствии магнитного поля с вектор-потенциалом $\mathbf{A}$ амплитуда перехода приобретает дополнительную фазу

$$t_{nn'} \rightarrow t_{nn'} \exp \left(i \frac{e}{c} \int_{\mathbf{r}_n}^{\mathbf{r}_{n'}} \mathbf{A} d\mathbf{r} \right).$$

Метод трансфер-матрицы

Этот метод удобен для решения одномерных задач в слоистых средах, в частности для решения задач об электронных и фононных состояниях в одномерных решетках. В областях, где решетка сохраняет периодичность, общее стационарное решение может быть записано в виде $c_n = ae^{ikn} + be^{-ikn}$. После перехода через примесь или потенциальный барьер решение приобретает вид $c_n = a'e^{ikn} + b'e^{-ikn}$. Трансфер-матрица $\hat{\tau}$ связывает между собой векторы (a, b) и (a', b') :

$$\begin{pmatrix} a' \\ b' \end{pmatrix} = \hat{\tau} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

В многослойных задачах общее решение находится перемножением трансфер-матриц. Связанные состояния соответствуют решению с мнимым отрицательным k слева и мнимым положительным — справа, т. е. $\hat{\tau}_{22} = 0$.

7.1. Сравнить модель Кронига – Пенни с методами сильной и слабой связи.

7.2. Уравнение Матье. Получить энергетические зоны для электрона в периодическом потенциале $V(x) = V_0 \cos(2\pi x / a)$. Проанализировать пределы сильной и слабой связи.

7.3. Вывести выражение для гамильтониана сильной связи в представлении вторичного квантования.

7.4. Вывести систему уравнений на амплитуды вероятности нахождения на атомах в модели сильной связи.

7.5. В цепочку сильной связи вставлен чужеродный атом, уровень энергии которого отличается от энергии на соседних атомах. В приближении сильной связи определить условия возникновения и энергию локализованного состояния. Решить задачу о рассеянии на таком атоме.

7.6. Найти энергию локального уровня в одномерной цепочке δ -функций с вакансией: $U(x) = -g \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(x + n \cdot a), \quad n \neq 0$.

7.7. Найти закон дисперсии электрона в приближении сильной связи для одномерной цепочки с базисом из двух одинаковых атомов.

7.8. Найти закон дисперсии в модели

$$\hat{H} = E_0 a_n^+ a_n + (t_1 a_n^+ a_{n+1} + t_2 a_n^+ a_{n+2} + \text{h.c.}).$$

При каких соотношениях между параметрами возможно образование боковой долины?

7.9. Найти закон дисперсии в модели

$$\hat{H} = E_0 (a_n^+ a_n + b_n^+ b_n) + t_1 (a_n^+ a_{n+1} + \text{h.c.}) + t_2 (b_n^+ b_{n+1} + \text{h.c.}).$$

7.10. Найти спектр прямоугольной решетки в модели сильной связи. Рассмотреть предел квадратной решетки.

7.11. Найти электронный спектр графена в модели сильной связи.

7.12. Найти ширину разрешенной зоны в модели сильной связи в алмазе, а также гранцентрированной и объемноцентрированной кубических решетках.

7.13. Найти интеграл перекрытия для водородоподобного основного состояния атома с энергией 5 эВ и расстояния между атомами 3Å.

7.14. С помощью теоремы Блоха найти распределение токов и напряжений в цепочке емкостей и индуктивностей (рис. 7.1).

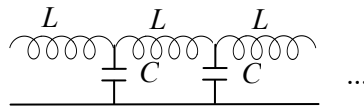


Рис. 7.1. Цепочка емкостей и индуктивностей

7.15. Рассмотреть задачу 7.14 с заменой всех элементов на одинаковые сопротивления.

8. Приближение эффективной массы

Тензор эффективной массы m_{ij} определяется как тензор обратный к тензору вторых производных от энергии квазичастицы по квазиимпульсу:

$$\left(\frac{1}{m}\right)_{ij} = \frac{\partial^2 \varepsilon(\mathbf{p})}{\partial p_i \partial p_j};$$

$$\left(\frac{1}{m}\right)_{ij} m_{jk} = \delta_{ik}.$$

В экстремумах простых зон тензор эффективных масс перестает зависеть от направления импульса. Вблизи таких точек

$$\varepsilon(\mathbf{p}) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{m}\right)_{ij} p_i p_j,$$

где импульс отсчитывается от экстремума. Более простой вид закон дисперсии приобретает в центральном экстремуме высокосимметричного кристалла. В этом случае m_{ij} вырождается в скаляр:

$$m_{ij} = m\delta_{ij} \text{ и}$$

$$\varepsilon(\mathbf{p}) = p^2 / 2m.$$

8.1. Какой вид имеет тензор обратной эффективной массы в центральном минимуме: кубического кристалла, с симметриями C_3 , D_2 , C_{6v} , C_{2v} ?

8.2. Найти симметрию и независимые компоненты тензора эффективных масс электронов вблизи основных минимумов зоны проводимости кремния и германия, направленных вдоль направлений $[1,0,0]$ для кремния и $[1,1,1]$ германия.

8.3. Определить эффективные массы в модели Кронига – Пенни.

8.4. Определить эффективные массы вблизи конической точки в графене.

8.5. Показать, что на границе зоны Бриллюэна существуют критические точки, в которых одно из главных значений тензора эффективных масс отрицательно.

8.6. Найти эффективные массы в модели сильной связи для прямоугольной решетки в экстремумах зон.

9. Слабая связь. кр-теория возмущений

кр-теория возмущений базируется на двух основных идеях. Во-первых, это стационарная теория возмущений для группы близких уровней. Во-вторых, это способ найти состояния электронов в точке $\mathbf{k}$ зоны Бриллюэна, если известно состояние в некоторой особой точке $\mathbf{k}_0$, к которой $\mathbf{k}$ близка. Пусть гамильтониан имеет матричный вид

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_1 & V_{12} & V_{13} \\ V_{21} & \varepsilon_2 & V_{23} \\ V_{31} & V_{32} & \varepsilon_3 \end{pmatrix},$$

а энергии состояний 1 и 2 близки между собой и далеки по энергии от состояния 3. При этом возмущение V мало: $|\varepsilon_2 - \varepsilon_1| \ll |\varepsilon_3 - \varepsilon_1|$, $V \ll |\varepsilon_3 - \varepsilon_1|$. В этом случае для описания состояний, построенных из состояний 1 и 2, можно пренебречь всеми блоками матрицы, кроме строк 1 и 2, и собственные состояния получаются из обрезанной матрицы 2×2 .

В качестве нулевого приближения в **кp**-теории возмущений обычно выбираются состояния n и n' вблизи центра ячейки Бриллюэна или симметричной точки на границе ячейки Бриллюэна. В частности, в полупроводнике являются близкими состояния вблизи потолка валентной зоны и зоны проводимости.

Гамильтонианом возмущения является величина $V_{nn'} = \mathbf{k}\mathbf{p}_{nn'}/m$, где $\mathbf{p}_{nn'}$ — матричный элемент импульса между соответствующими состояниями. Для того чтобы этот матричный элемент был отличен от нуля, состояния должны обладать определенной симметрией. Например, в кубическом кристалле матричный элемент между невырожденными состояниями обязательно равен нулю. Кроме того, в центре ячейки для кубического кристалла матричный элемент импульса отличен от нуля только между разными зонами.

В общем случае существование отличного от нуля $\mathbf{p}_{nn'}$ и соотношения между его компонентами диктуется теорией групп. Некоторые свойства можно установить с помощью элементарных соображений. Например, если состояния n и n' обладают одинаковой четностью, то $\mathbf{p}_{nn'} = 0$.

Без учета спина состояния центрального минимума зоны проводимости и максимума валентной зоны в кубическом кристалле преобразуются относительно преобразований группы куба так же, как s - и p -состояния свободного атома. Говорят, что первое из состоя-

ний скалярно, а другое — векторно (т. е. может быть выражено через базис (x, y, z) -подобных состояний).

В пределах валентной зоны гамильтониан квадратичен по $\mathbf{k}$, так как состояния обладают одинаковой четностью, и матрицу возмущения приходится строить во втором порядке теории возмущений по $\mathbf{k}$. Матрицу гамильтониана можно построить так же, как строятся гамильтонианы в пределах вырожденных состояний одиночного атома (см., например, [12], § 75). Берется тензор второго ранга $J_r J_s$, построенный из компонент вектора момента, и свертывается с квадратичной формой $k_i k_j$ и материальным тензором четвертого ранга A_{rsij} , имеющим симметрию кристалла (для кубической симметрии см. задачу 2.11). В качестве момента выступает орбитальный единичный момент в нерелятивистском случае и момент $J = 3/2$ или $J = 1/2$ в случае, когда спин электрона учитывается. Момент $3/2$ соответствует зонам тяжелых и легких дырок, а $1/2$ — спин-орбитально отщепленной зоне.

9.1. В приближении пустой решетки построить зоны Бриллюэна и спектр для:

- а) одномерной решетки;
- б) простой квадратной решетки без базиса;
- в) гексагональной треугольной решетки;
- г) решетки алмаза (с помощью системы аналитических вычислений, например, Mathematica);
- д) гранецентрированной и объемноцентрированной кубических решеток.

9.2. Построить гамильтониан и найти спектр в дырочной зоне кубического полупроводника с центром инверсии в пренебрежении спином и анизотропией. Решить эту же задачу с учетом анизотропии.

9.3. Решить задачу 9.2 в кубическом полупроводнике без центра инверсии (гамильтониан линеен по k).

9.4. Решить задачу 9.2 в изотропном приближении в зоне, построенной из состояний с моментом $j = 3/2$.

9.5. Получить энергетические зоны в окрестности точки двукратного вырождения на границе зоны Бриллюэна.

10. Поверхностные состояния в кристалле

Подобно примесям, любое нарушение периодичности кристалла может приводить к возникновению состояний, пространственно привязанных к области нарушенной периодичности. К таким нарушениям принадлежат дислокации и поверхность кристалла. Состояния, образующиеся вблизи поверхности, называются поверхностными состояниями.

10.1. Показать, что в одномерной идеальной решетке сильной связи с одинаковыми атомами конечной длины отсутствуют поверхностные состояния.

10.2. Найти поверхностные состояния в одномерной полубесконечной решетке сильной связи с одинаковыми атомами, в которой уровень крайнего атома или / и амплитуда перехода на него отличаются от остальных. Найти критерии существования поверхностного состояния.

10.3. Показать, что полное число состояний в модели сильной связи не меняется при возникновении поверхностного состояния.

11. Особенности Ван-Хова

Экстремумы зон и особые точки спектров квазичастиц порождают особенности («особенности Ван-Хова») в плотности состояний, которые зависят от размерности системы, типа экстремума (максимум, минимум, седловые точки) или типа особой точки в зависимости энергии от квазиимпульса (пример — коническая точка в спектре графена). Особенности Ван-Хова проявляются в термоди-

намических свойствах, поглощении света, а также в возникновении локализованных состояний.

11.1. Найти плотность фоновных состояний для спектра $\omega(\mathbf{k}) = sk$. Рассмотреть одно-, дву- и трехмерные случаи.

11.2. Спектр фоновных состояний вблизи экстремума можно представить в виде $\omega(\mathbf{k}) = \omega_0 + a_{ij}(k_i - k_{0i})(k_j - k_{0j})$. Найти поведение плотности состояний вблизи $\omega = \omega_0$. Рассмотреть одно-, дву- и трехмерные случаи в зависимости от вида a_{ij} .

Указание: привести спектр к диагональному виду.

11.3. Найти плотность состояний для электронов с простым параболическим спектром. Рассмотреть трех-, дву- и одномерный случаи.

11.4. Гранецентрированная кубическая решетка имеет зону Бриллюэна, изображенную на рис. 11.1. Какое минимальное число экстремумов существует в ячейке? Каково их вырождение?

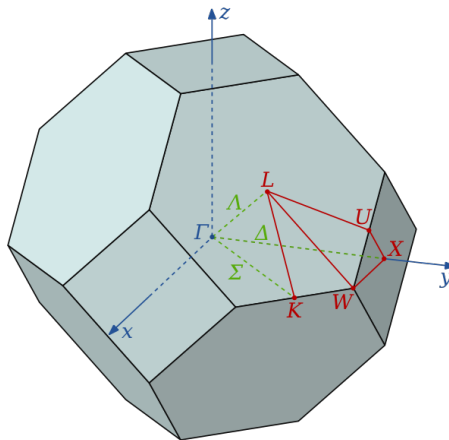


Рис. 11.1. Зона Бриллюэна гранецентрированной кубической решетки

11.5. Одним из типов критических точек энергетического спектра твердого тела является так называемая точка «нестинга» ϵ_0 , в

которой изоэнергетическая поверхность $\varepsilon(\mathbf{p}) = \varepsilon_0$ вырождается в систему плоскостей. В двумерном случае нестингу соответствуют прямые изоэнергетические линии $\varepsilon(\mathbf{p}) = \varepsilon_0$.

Показать, что нестинг существует: а) в спектре графена в модели сильной связи; б) в квадратной решетке. Найти эффективные массы на линии нестинга в импульсном пространстве. Найти поведение плотности состояний графена вблизи конической точки и точки нестинга ε_0 в энергетическом пространстве.

11.6. Найти электронную теплоемкость в графене, когда уровень Ферми лежит вблизи конической точки или точки нестинга.

11.7. Межзонное поглощение света при прямых (с сохранением квазиимпульса электрона) межзонных переходах определяется комбинированной плотностью состояний, т. е. числом состояний, приходящихся на единичный интервал энергий световых квантов. Коэффициент межзонного поглощения света оказывается пропорциональным комбинированной плотности состояний. Найти частотную зависимость поглощения света при прямых оптических переходах в прямозонном полупроводнике. Считать, что спектры электронов в зоне проводимости и валентной зоне имеют вид

$$\varepsilon_c(\mathbf{p}) = \varepsilon_g + p^2 / 2m_e, \quad \varepsilon_v(\mathbf{p}) = -p^2 / 2m_h,$$

где ε_g — ширина запрещенной зоны, m_e , m_h — массы электронов и дырок (предполагается, что зоны имеют экстремумы в центре зоны Бриллюэна).

11.8. Найти частотную зависимость поглощения света для не-прямых переходов между центральным максимумом валентной зоны и боковыми минимумами зоны проводимости при участии примесей в процессе перехода, нарушающих закон сохранения импульса. Спектр в зоне проводимости вблизи дна одной долины имеет вид

$$\varepsilon_c(\mathbf{p}) = \varepsilon_g + (p_x - p_0)^2 / 2m_x + p_y^2 / 2m_y + p_z^2 / 2m_z,$$

где ось x направлена в центр соответствующей долины. Имеется g эквивалентных электронных долин.

11.9. Найти частотную зависимость поглощения света для не-прямых переходов между центральным максимумом валентной зоны и боковыми минимумами зоны проводимости при участии фононов с частотой $\omega(\mathbf{q})$.

12. Взаимодействие электронов с фононами

Взаимодействие электронов с колебаниями решетки происходит из-за того, что при деформации в гамильтониане появляются слагаемые, зависящие от смещения атомов от равновесных положений. Так, при однородном изменении постоянной решетки энергии экстремумов зон в моделях сильной и слабой связи меняются. При деформации решетки полярного кристалла помимо этого появляются дальнедействующие электрические поля.

12.1. Найти деформационный потенциал в модели Кронига – Пенни в пределе слабой связи.

12.2. Найти деформационный потенциал в модели Кронига – Пенни в пределе сильной связи.

12.3. Найти деформационный потенциал в простой кубической решетке в рамках модели сильной связи, считая (а) амплитуду перескока между атомами зависящей (например, экспоненциально) от расстояния между атомами, а энергию атома — постоянной, (б) амплитуду перескока между атомами постоянной, а энергию атома зависящей от расстояния между атомами. Обсудите возможные механизмы такой зависимости.

12.4. Найти деформационный потенциал в модели сильной связи в простой квадратной решетке (см. предыдущую задачу).

12.5. Записать гамильтониан электрон-фононного взаимодействия в приближении сильной связи, предполагая амплитуду пере-

хода между атомами n и $n + 1$ одномерной решетки сильной связи равной

$$t = t_0 + \beta(u_n - u_{n+1}) + \gamma(u_n - u_{n+1})^2.$$

12.6. Найти деформационный потенциал в одномерной прямолинейной цепочке сильной связи в трехмерном пространстве, считая волновые функции отдельного атома $\exp(-r/a)/r$.

12.7. Найти деформационный потенциал в графене, используя ту же волновую функцию отдельного атома, что и в задаче 12.6.

12.8. Определить относительное изменение сопротивления собственного кубического полупроводника при (а) одноосной деформации, (б) всесторонней деформации. Считать, что изменение сопротивления определяется, в основном, изменением концентрации носителей.

12.9. Поляризация P_i в кубическом пьезоэлектрике пропорциональна его деформации $P_i = \beta_{ijk} u_{jk}$. Найти гамильтониан взаимодействия деформации с электронами.

13. Экранировка и статические потенциалы в полупроводнике

Заряженная примесь, внедренная в твердое тело со свободными электронами, вызывает перераспределение электронной плотности $n(\mathbf{r})$ вокруг нее. Равновесная концентрация свободных электронов в классическом приближении есть

$$n(\mathbf{r}) = 2 \int \frac{1}{\exp((\varepsilon(\mathbf{p}) + e\varphi(\mathbf{r}) - \mu) / T) + 1} \frac{d^d p}{(2\pi\hbar)^d},$$

где μ — химический потенциал; φ — электростатический потенциал.

Распределение потенциала вокруг однозарядной донорной примеси описывается уравнением Пуассона

$$\chi \Delta \varphi = 4\pi e \delta(\mathbf{r}) - 4\pi e \delta n.$$

Здесь $\delta n = n(\mathbf{r}) - n$, χ — диэлектрическая проницаемость среды. Предполагается, что на бесконечности кристалл электронейтрален и $n(\infty) = n = \text{const}$.

Обычно предполагают, что потенциал, вызванный примесью, мал, и по нему концентрацию можно разложить. При $T \rightarrow 0$

$$\delta n(\mathbf{r}) \approx -v(\mu)e\varphi(\mathbf{r}), \quad v(\mu) = 2 \int \delta(\varepsilon(\mathbf{p}) - \mu) \frac{d^d p}{(2\pi\hbar)^d}.$$

Здесь $v(\mu)$ — плотность состояний электронов на уровне Ферми, двойка перед интегралом связана со спиновым вырождением. При высокой температуре, в больцмановском случае, $\delta n(\mathbf{r}) \approx -ne\varphi(\mathbf{r})/T$. На масштабах, соизмеримых с длиной волны электрона, связь концентрации с потенциалом становится нелокальной (см. задачу 13.6).

При большой величине потенциала связь концентрации с потенциалом оказывается нелинейной. Такая ситуация осуществляется, в частности, при экранировке слоями пространственного заряда в полупроводнике. Примеры — слой Шоттки, p - n -переход, инверсионный слой. В таких системах потенциал зависит от одной координаты. При низкой температуре в слое Шоттки и p - n -переходе осуществляется предельно сильная экранировка — слой обеднения, в котором отсутствуют носители вообще. В слоях сильного обогащения и инверсии плотность заряда носителей определяется числом

состояний под уровнем Ферми для электронов, $\rho = e \int_0^{\mu} v(\varepsilon) d\varepsilon$, и над уровнем Ферми для дырок.

13.1. Найти потенциал заряженной примеси в объемном полупроводнике с больцмановским электронным газом.

13.2. Найти распределение потенциала в p - n -переходе, образованном резким контактом области n -типа при $x > 0$ с областью p -типа при $x < 0$.

13.3. На границе полупроводника с металлом химический потенциал электронов равен уровню Ферми металла. В ряде случаев это

приводит к образованию слоя, обедненного электронами. Найти толщину слоя обеднения и потенциал в нем.

13.4. К поверхности n -полупроводника через тонкий диэлектрик приложено большое положительное напряжение. Найти потенциал и распределение электронов в слое обогащения. Рассмотреть случаи невырожденного и вырожденного электронного газа.

13.5. Найти емкость слоев пространственного заряда в задачах 13.3 и 13.4.

13.6. Найти распределение потенциала в слоях обеднения и обогащения в случае линейной экранировки. *Указание:* аналогично задаче 13.2.

13.7. Найти распределение потенциала в слое обеднения (сильное обеднение). *Указание:* аналогично задаче 13.2.

13.8. Найти распределение потенциала в классическом слое обогащения в пределе сильного обогащения.

Указание: $n = n_0 \exp(-e\varphi / kT)$, $e\varphi < 0$, $|e\varphi| \gg kT$.

13.9. Найти распределение потенциала вокруг линейной заряженной дислокации (обеднение).

13.10. Найти выражение для поляризационного оператора в металле, дающего связь наведенной концентрации с потенциалом $\delta n(\mathbf{r}) = -e \int d\mathbf{r}' \Pi(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \varphi(\mathbf{r}')$. Рассмотреть случай сильно вырожденного ферми-газа.

13.11. Найти потенциал заряженной примеси в металле с учетом квантовых эффектов.

Указание: использовать связь наведенной концентрации с потенциалом из задачи 13.10.

13.12. Найти потенциал заряженной примеси в двумерном слое с учетом экранировки двумерными классическими электронами и его двумерный фурье-образ.

13.13. Примесь расположена на расстоянии h от двумерного слоя. Найти ее потенциал.

14. Примесные состояния

Нарушение периодичности кристалла может приводить к возникновению локализованных состояний. Одним из наиболее известных видов таких состояний являются мелкие водородоподобные состояния. Они возникают в полупроводнике, часть атомов которого заменена примесями с валентностью на единицу больше (донор) или меньше (акцептор) основного. Локализованное состояние на таком атоме формируется из зонных волновых функций вблизи экстремумов зон, поэтому в роли массы носителя выступает эффективная масса. Для донора (заряд иона $+|e|$) это электроны из минимума зоны проводимости, для акцептора (заряд иона $-|e|$) это дырки из потолка валентной зоны. Кулоновское взаимодействие носителя с ионом модифицируется самим полупроводником, в результате чего уменьшается обратно пропорционально диэлектрической проницаемости среды χ по сравнению с взаимодействием в пустом пространстве.

14.1. Найти энергию водородоподобного состояния в полупроводнике с изотропной массой.

14.2. По теории возмущений найти поправку к энергии основного состояния, связанную со слабой анизотропией масс в полупроводнике со спектром

$$\frac{p_x^2}{2m_x} + \frac{p_y^2}{2m_y} + \frac{p_z^2}{2m_z}.$$

14.3. Решить задачу 14.2, предполагая анизотропию произвольной. *Указание:* использовать вариационный принцип.

14.4. Водородоподобная примесь находится на поверхности полупроводника с изотропным спектром. Найти ее уровни энергии.

14.5. В трехмерной решетке сильной связи имеется примесь замещения, исходный атомный уровень которой отличается от остальных атомов на величину β . Показать, что энергия связанного

состояния в кристалле может быть выражена через функцию Грина кристалла без дефекта в узельном представлении $G_{vv'}(\epsilon)$, $v = (n_x, n_y, n_z)$ обозначает номер узла: $\beta G_{00}(\epsilon) = 1$. Предполагается, что примесь находится в узле $v = 0 \equiv (0, 0, 0)$. С помощью известного спектра найти уровень примеси в простой квадратной и кубической решетках.

14.6. С помощью вариационного принципа найти основное состояние заряженной примеси в объемном полупроводнике с конечной концентрацией свободных электронов.

14.7. Показать, что при увеличении концентрации электронов примесный уровень исчезает. При нулевой температуре найти критическую концентрацию перехода (переход Андерсена – Мотта).

15. Кинетика электронов

Кинетику электронов в твердом теле принято описывать с помощью кинетического уравнения. В рамках этого уравнения вводится функция распределения электронов по импульсам и координатам $f(\mathbf{p}, \mathbf{r}, t)$, дающая вероятность найти электрон в определенном интервале фазового пространства $d^3 p d^3 r$, $f(\mathbf{p}, \mathbf{r}, t) d^3 p d^3 r$. В отсутствие диссипативных процессов $f(\mathbf{p}, \mathbf{r}, t)$ подчиняется уравнению Лиувилля

$$\frac{d}{dt} f(\mathbf{p}, \mathbf{r}, t) = 0.$$

Полную производную $\frac{d}{dt}$ в уравнении Лиувилля можно выразить через частные производные по координате и импульсу

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v} \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} + \frac{d\mathbf{p}}{dt} \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}},$$

где $\mathbf{v} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}} \varepsilon(\mathbf{p})$ — скорость электрона; $\varepsilon(\mathbf{p})$ — спектр электрона в

кристалле, являющийся кинетической энергией (выражение для скорости следует из уравнения Гамильтона). Силу, действующую на электрон в электрическом $\mathbf{E}$ и магнитном $\mathbf{B}$ полях, можно записать в виде

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = e\mathbf{E} + \frac{e}{c}[\mathbf{vB}].$$

При наличии столкновений электрон внезапно (на масштабе кинетических процессов) и случайно переходит с некоторой вероятностью $W(\mathbf{p}, \mathbf{p}')$ в другое состояние $\mathbf{p}'$, оставаясь в той же пространственной точке. В кинетическом уравнении столкновительные процессы учитываются «столкновительным» членом St :

$$\frac{\partial}{\partial t} f + \mathbf{v} \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} f + \frac{d\mathbf{p}}{dt} \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}} f = St\{f\}.$$

Для упругого рассеяния на примесных центрах столкновительный член имеет вид

$$St\{f\} = \int \frac{d^3 p'}{(2\pi\hbar)^3} [W(\mathbf{p}', \mathbf{p}) f(\mathbf{p}', \mathbf{r}, t) - W(\mathbf{p}, \mathbf{p}') f(\mathbf{p}, \mathbf{r}, t)],$$

где $W(\mathbf{p}', \mathbf{p})$ — вероятность перехода из состояния с импульсом $\mathbf{p}'$ в состояние с импульсом $\mathbf{p}$. Первое слагаемое — приходный член, обусловленный приходами электронов в состояние $\mathbf{p}$ и увеличивающий число электронов в этом состоянии за счет приходов из состояния $\mathbf{p}'$, второе — уходный член, который связан с уходами из состояния $\mathbf{p}$ в состояние $\mathbf{p}'$. Предыдущие формулы написаны для объемного кристалла. В случае систем более низкой размерности нужно заменить $d^3 p / (2\pi\hbar)^3$ на $d^d p / (2\pi\hbar)^d$, где d — размерность системы.

Для примесного рассеяния в борновском приближении по потенциалу примесного атома

$$W(\mathbf{p}, \mathbf{p}') = \frac{2\pi}{\hbar} N |U(\mathbf{p} - \mathbf{p}')|^2 \delta(\varepsilon(\mathbf{p}) - \varepsilon(\mathbf{p}')),$$

где $U(\mathbf{k}) = \int d^3r e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} U(\mathbf{r})$ — фурье-образ потенциальной энергии взаимодействия электрона с отдельной примесью, N — концентрация рассеивающих атомов. За рамками борновского приближения фурье-образ потенциала нужно заменить на соответствующую амплитуду рассеяния.

Для электрон-фононного рассеяния, которое в общем случае является неупругим, следует переписать как

$$St\{f\} = \int \frac{d^3p'}{(2\pi\hbar)^3} [W(\mathbf{p}', \mathbf{p}) f(\mathbf{p}', \mathbf{r}, t) [1 - f(\mathbf{p}, \mathbf{r}, t)] - \\ W(\mathbf{p}, \mathbf{p}') f(\mathbf{p}, \mathbf{r}, t) [1 - f(\mathbf{p}', \mathbf{r}, t)]],$$

где вероятность перехода дается выражением

$$W(\mathbf{p}', \mathbf{p}) = \frac{2\pi}{\hbar} \sum_{\mathbf{b}} \int \frac{d^3q}{(2\pi\hbar)^3} \times \\ \left\{ |C_{\mathbf{p}, \mathbf{p}', \mathbf{q}}|^2 N(\mathbf{q}) \delta(\varepsilon(\mathbf{p}) - \varepsilon(\mathbf{p}') - \hbar\omega(\mathbf{q})) \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}' - \mathbf{q} - \mathbf{b}) + \right. \\ \left. |C_{\mathbf{p}', \mathbf{p}, \mathbf{q}}|^2 (N(\mathbf{q}) + 1) \delta(\varepsilon(\mathbf{p}) + \hbar\omega(\mathbf{q}) - \varepsilon(\mathbf{p}')) \delta(\mathbf{p} + \mathbf{q} - \mathbf{p}' - \mathbf{b}) \right\}.$$

В этом выражении $C_{\mathbf{p}, \mathbf{p}', \mathbf{q}}$ — матричный элемент электрон-фононного взаимодействия; $N(\mathbf{q})$ — число заполнения фононов с импульсом $\mathbf{q}$; $\mathbf{b}$ — вектор обратной решетки. Первое слагаемое отвечает переходу из состояния $\mathbf{p}'$ в $\mathbf{p}$ с поглощением фонона, а второе соответствует процессу с испусканием фонона. В полупроводнике при переходах вблизи минимумов зон импульсы $\mathbf{p}$ и $\mathbf{p}'$ фиксированы и $C_{\mathbf{p}, \mathbf{p}', \mathbf{q}} = C_{\mathbf{q}}$. В отсутствие переброса в сумме по векторам обратной решетки остается только член $\mathbf{b} = 0$. Процессы переброса исчезают при достаточно низкой температуре $T < \hbar\omega_{\mathbf{b}}$, так как они соответствуют конечному импульсу и, следовательно, энергии фонона.

Для электрон-электронного рассеяния в процессе участвуют две рассеивающиеся частицы. Принцип Паули разрешает переходы только в свободные состояния. С учетом этого столкновительный член можно записать в виде

$$St\{f\} = \int \frac{d^3 p' d^3 k d^3 k'}{(2\pi\hbar)^9} \{W(\mathbf{p}', \mathbf{k}'; \mathbf{p}, \mathbf{k}) f(\mathbf{p}') f(\mathbf{k}') (1 - f(\mathbf{p})) (1 - f(\mathbf{k})) \\ - W(\mathbf{p}, \mathbf{k}; \mathbf{p}', \mathbf{k}') f(\mathbf{p}) f(\mathbf{k}) (1 - f(\mathbf{p}')) (1 - f(\mathbf{k}'))\}.$$

В борновском приближении для вероятности перехода имеем

$$W(\mathbf{p}', \mathbf{k}'; \mathbf{p}, \mathbf{k}) = \frac{2\pi}{\hbar} |U(\mathbf{p} - \mathbf{p}')|^2 \times \\ \delta(\varepsilon(\mathbf{p}) + \varepsilon(\mathbf{k}) - \varepsilon(\mathbf{p}') - \varepsilon(\mathbf{k}')) \delta(\mathbf{p} + \mathbf{k} - \mathbf{p}' - \mathbf{k}'),$$

где теперь $U(\mathbf{p})$ — фурье-образ энергии взаимодействия между электронами.

Подстановка равновесной функции распределения обращает столкновительный член в ноль. Кинетическое уравнение является интегрально-дифференциальным и, вообще говоря, нелинейным. Его точное решение сопряжено со значительными трудностями.

При слабом отклонении от равновесия для решения кинетического уравнения пользуются его линеаризацией по неравновесной добавке к функции распределения по внешнему воздействию. Если таковым является внешнее электрическое поле, то в полевом слагаемом можно заменить функцию распределения на равновесную. Это, однако, не снимает всех трудностей.

Дополнительным существенным упрощением становится замена интегрального столкновительного члена на алгебраическое выражение, линейное по функции распределения и обращающееся в ноль для равновесной функции распределения:

$$St\{f\} = -\frac{f - f_0}{\tau},$$

где τ — так называемое время релаксации. Такое приближение носит название приближения времени релаксации. Этот подход оказывается точным для задачи о линейной проводимости при упругом

рассеянии на примесях в изотропной среде, когда вероятность рассеяния зависит только от энергии электронов и угла между импульсами налетающей и рассеянной частиц.

Градиенты температуры T и концентрации n вводятся в кинетическое уравнение с помощью слагаемого $\mathbf{v} \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} f$ в кинетическом

уравнении в отсутствии тянущего поля. Считая химический потенциал $\mu(\mathbf{r})$ и температуру $T(\mathbf{r})$ функциями координат, а функцию распределения в нулевом приближении — локально-равновесной

$$f = f_0 \left(\frac{\varepsilon(\mathbf{p}) - \mu(\mathbf{r})}{T(\mathbf{r})} \right), \text{ где } f_0(x) = \frac{1}{e^x + 1} \text{ — функция Ферми, можно}$$

преобразовать это слагаемое к виду $a \nabla T + b \nabla \mu = a \nabla T + b \frac{\partial \mu}{\partial n} \nabla n$.

Первое слагаемое соответствует обобщенной силе, связанной с градиентом температуры, второе — с градиентом концентрации носителей.

Кинетическое уравнение предполагает, что частицы можно описывать как классические. Формально это означает, что постоянная Планка стремится к нулю. На самом деле, условие применимости кинетического уравнения шире. В частности, оно применимо, когда процессы рассеяния происходят так редко, что между актами рассеяния частица успевает сформироваться как классическая. Это означает, что длина волны электрона должна быть меньше длины свободного пробега, или, что то же самое, энергия электрона гораздо больше ее неопределенности, вызванной столкновениями $\hbar / \tau$. В то же время сам акт рассеяния может быть квантовым процессом. Например, это так для рассеяния в борновском приближении.

Другим ограничением применимости кинетического уравнения является требование к внешним полям, а именно: они должны быть некантующими. Для магнитного поля это означает малость циклотронного кванта $\hbar \omega_c = \frac{\hbar e B}{mc}$ по сравнению с энергией электрона.

Для электрона с квадратичным спектром в электрическом поле критерий имеет вид $eE \ll \hbar^{-1} m^{1/2} \varepsilon^{3/2}$.

15.1. С помощью кинетического уравнения в приближении времени релаксации найти статическую проводимость электронного газа.

15.2. Получить общий вид интеграла столкновений с примесями в кинетическом уравнении. Показать, что он обращается в ноль при подстановке функции распределения, зависящей только от энергии электронов.

15.3. Получить общий вид интеграла столкновений для электрон-электронных соударений. Верно ли, что этот интеграл обращается в ноль при подстановке функции распределения, зависящей только от энергии электронов? Показать, что столкновительный интеграл обращается в ноль при подстановке равновесной функции распределения.

15.4. Получить общий вид интеграла столкновений для взаимодействия электронов с фононами.

15.5. Показать, что если электронный газ невырожден, а тепловая скорость электронов больше скорости звука, рассеяние электронов на акустических фононах является квазиупругим (энергия, передаваемая электроном фонону гораздо меньше энергии электрона). *Указание:* рассмотреть кинематику электрон-фононного рассеяния.

15.6. Найти вид интеграла столкновений с акустическими фононами в упругом приближении для деформационного и пьезоэлектрического взаимодействия.

15.7. Найти интеграл столкновений для деформационного взаимодействия с оптическими фононами в кубическом полупроводнике. При каком условии рассеяние на оптических фононах является квазиупругим?

15.8. Показать, что при упругом рассеянии проводимость изотропной среды может быть выражена через транспортное время релаксации и выразить это время через вероятность перехода.

15.9. Показать, что в отсутствие столкновений и электрического поля равновесная функция распределения удовлетворяет кинетическому уравнению для электронов, помещенных в магнитное поле.

15.10. Электроны с кинетической энергией $\varepsilon(\mathbf{p})$ движутся в потенциале $U(\mathbf{r})$. Показать, что кинетическому уравнению удовлетворяет функция распределения, зависящая от полной энергии электронов. Почему этот подход неприменим к задаче о токе в однородном электрическом поле?

15.11. Найти транспортное время свободного пробега для рассеяния электронов с квадратичным изотропным спектром на заряженных примесях.

15.12. Решить задачу 15.11 для графена со спектром $\varepsilon(\mathbf{p}) = sp$.

15.13. Найти время свободного пробега для рассеяния электронов с квадратичным изотропным спектром на примесном потенциале $U(\mathbf{r})$ в борновском приближении.

15.14. Найти точное решение задачи 15.13 для псевдопотенциала. Псевдопотенциал задается граничным условием на волновую функцию в нуле $\frac{\partial}{\partial r}(r\psi) = \alpha r\psi \big|_{r \rightarrow 0}$.

Указание: волновую функцию искать в виде $\psi = e^{ikr} + c \frac{e^{ikr}}{r}$.

15.15. Найти время электрон-электронной релаксации в невырожденном полупроводнике с квадратичным изотропным спектром.

15.16. Найти время релаксации на акустических фононах в невырожденном полупроводнике с изотропным простым спектром. Считать, что фононы находятся в равновесии.

15.17. Найти вероятность рассеяния двумерных электронов с квадратичным изотропным спектром на заряженных примесях. Рассмотреть борновское приближение с учетом экранировки и точную вероятность рассеяния для неэкранированного потенциала.

15.18. Решить задачу 15.17 для одномерных электронов. Считать, что квантовая проволока имеет конечную, но малую толщину.

15.19. Найти коэффициенты диффузии, электронной теплопроводности и термоЭДС для электронов с изотропным квадратичным спектром в отсутствие магнитного поля.

15.20. Решить точно линеаризованное кинетическое уравнение Больцмана для электронов с изотропным квадратичным спектром в переменном неоднородном электрическом поле $\mathbf{E}e^{i(\mathbf{k}\mathbf{r}-\omega t)} + \text{с.с.}$ в приближении времени релаксации.

а) Найти тензор динамической электропроводности $\sigma_{ij}(\omega, k)$.

Выразить диэлектрическую проницаемость через $\sigma_{ij}(\omega, k)$.

б) Найти динамическую электропроводность и диэлектрическую проницаемость в пределах:

1) $\mathbf{k} = 0$, $\omega \ll 1/\tau$;

2) $\mathbf{k} = 0$, $\omega \gg 1/\tau$;

3) бесстолкновительном случае ($\tau = \infty$) при $\omega, k \rightarrow 0$ и $\omega \gg kv$;

4) бесстолкновительном случае при $\omega, k \rightarrow 0$ и $\omega \ll kv$.

15.21. Найти общее решение кинетического уравнения в приближении времени релаксации в присутствии потенциала $U(z)$.

15.22. Найти стационарное решение кинетического уравнения в приближении времени релаксации в присутствии потенциала $U(z)$ и тянущего поля E_x .

15.23. Выразить низкочастотную (частота много меньше расстояния между зонами) проводимость, определяемую свободными электронами проводника, через матричные элементы оператора скорости. Магнитное поле отсутствует. (Частный случай формулы Кубо.)

15.24. С помощью соотношения Крамерса – Кронига и задачи 15.23 найти частотную зависимость комплексной диэлектрической проницаемости проводника.

16. Движение в магнитном поле

16.1. Показать, что в отсутствие соударений в магнитном поле движение электрона в импульсном пространстве имеет место по сечению поверхности постоянной энергии плоскостью, перпендикулярной полю. Найти циклотронную частоту ω_H для произвольного закона дисперсии.

16.2. Доказать соотношение между циклотронной частотой и площадью сечения S поверхности Ферми плоскостью, перпендикулярной магнитному полю

$$\omega_H = \frac{eB}{c\hbar^2 \frac{\partial S}{\partial \epsilon_F}}.$$

16.3. Введем величину

$$\phi = 2\pi \int^k \frac{dk}{|[\mathbf{vB}]|} \bigg/ \oint \frac{dk}{|[\mathbf{vB}]|}.$$

Интегрирование идет по линии сечения поверхности Ферми плоскостью, перпендикулярной магнитному полю. Показать, что в приближении времени релаксации кинетическое уравнение в произвольном магнитном поле и слабом электрическом поле $\mathbf{E}$ имеет вид

$$\frac{\partial f_1}{\partial t} + \omega_H \frac{\partial f_1}{\partial \phi} + \frac{f_1}{\tau} = -e\mathbf{E}\mathbf{v} \frac{\partial f_0}{\partial \epsilon}.$$

16.4. Задан тензор проводимости в магнитном поле параллельном оси z :

$$\begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & 0 \\ -\sigma_{xy} & \sigma_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix}.$$

Найти тензор магнетосопротивления ρ_{ij} . Показать, что если $\sigma_{xx}/\sigma_{xy} \rightarrow 0$, то и $\rho_{xx} \rightarrow 0$.

16.5. Сопротивление образца из тонкой пленки проводника (толщиной d) измеряется четырехзондовым методом, $R_{ij,kl} = U_{kl}/I_{ij}$, i, j, k, l — номера контактов, расположенных на периферии образца. Показать, что для образца произвольной формы справедливо тождество

$$\exp\left(-\pi \frac{d}{\rho} R_{12,34}\right) + \exp\left(-\pi \frac{d}{\rho} R_{23,41}\right) = 1,$$

где ρ — удельное сопротивление проводника (контакты пронумерованы по кругу по часовой стрелке, см. рис. 16.1).

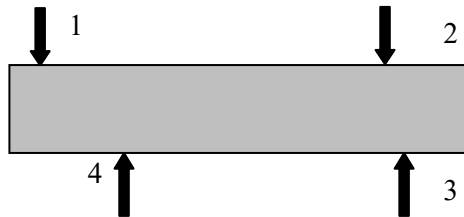


Рис. 16.1. Схема четырехзондового метода измерения сопротивления

16.6. Найти компоненты тензора статической проводимости в проводнике с квадратичным изотропным спектром в слабом магнитном поле в приближении времени релаксации.

16.7. Решить точно линеаризованное кинетическое уравнение Больцмана для электронов с изотропным спектром в произвольном (классическом) магнитном поле и переменном однородном электрическом поле $\mathbf{E}e^{-i\omega t} + \text{с.с.}$ в приближении времени релаксации. Найти тензор динамической электропроводности $\sigma_{ij}(\omega)$.

16.8. Обобщить решение задачи 16.7 на случай изотропного упругого (вероятность перехода зависит только от угла рассеяния) рассеяния в твердом теле с изотропным квадратичным спектром.

16.9. Обобщить решение задачи 16.8 для произвольного изотропного спектра электронов.

16.10. Произвести переход в задачах 16.7–16.9 к случаям сильного и слабого магнитного поля. Найти коэффициент Холла, магнетосопротивление в слабом магнитном поле, магнетосопротивление в сильном магнитном поле.

16.11. Показать, что в пределе низких температур в однозонном приближении магнетосопротивление равно нулю.

16.12. Найти магнетосопротивление в случае двух сортов носителей.

16.13. Найти коэффициент поглощения электромагнитного поля в полупроводнике в области циклотронного резонанса, считая его малым.

16.14. В приближении времени релаксации найти коэффициенты диффузии, электронной теплопроводности и термоЭДС для электронов с изотропным квадратичным спектром в присутствии магнитного поля.

16.15. Рассмотреть задачу о движении электрона с энергетическим спектром в приближении сильной связи в простом кубическом кристалле. Найти траектории в координатном и импульсном пространствах в зависимости от энергии Ферми и проекции импульса электрона на направление магнитного поля. Рассмотреть случаи направлений магнитного поля вдоль осей $[1,0,0]$, $[1,1,0]$, $[1,1,1]$.

16.16. Решить задачу, аналогичную задаче 16.15, для случая квадратной решетки. При каких условиях существуют инфинитные траектории?

16.17. Решить задачу, аналогичную задаче 16.15, для электронов в графене.

17. Электронный транспорт в полупроводнике в сильном электрическом поле. Горячие электроны

В разделе 15 предполагалось, что отклонение от равновесия мало и искались линейные отклики по этому отклонению. С увеличением электрического поля, действующего на систему, оказывается

необходимым учет изменения энергии электронов под действием поля и релаксации энергии под действием процессов неупругого рассеяния. В области классических (неквантовых) электрических полей (предполагаемых в настоящем разделе) состояния электронов в кристалле остаются прежними, и электроны могут описываться классическим кинетическим уравнением за рамками линейного приближения.

17.1. В невырожденном полупроводнике при квазиупругом рассеянии на акустических фононах релаксация энергии происходит значительно медленнее, чем релаксация импульса. Обобщить кинетическое уравнение в приближении времени релаксации (см. введение к разд. 15) на учет слабой неупругости процесса рассеяния на акустических фононах. *Указание:* по аналогии с указанным уравнением ввести два столкновительных члена, контролирующие релаксацию анизотропной и изотропной частей функции распределения, и соответствующие времена релаксации — импульса τ_p и энергии τ_ϵ ($\tau_p \ll \tau_\epsilon$).

17.2. С помощью кинетического уравнения, полученного в 17.1, найти квадратичные по электрическому полю поправки к проводимости полупроводника.

17.3. Вывести уравнение баланса для температуры электронов в сильном электрическом поле.

17.4. Пользуясь квазиупругостью взаимодействия электронов в полупроводнике с акустическими фононами, вывести уравнение для функции распределения электронов по энергии. Фононы предполагаются равновесными.

17.5. Найти зависимость тока в сильном электрическом поле при наличии второго минимума (более высокого) со значительно большей эффективной массой и низкой подвижностью электронов. Показать, что вольт-амперная характеристика имеет падающий участок. Воспользоваться уравнениями баланса электронов:

$$n_1 + n_2 = N_d;$$

$$n_2 / n_1 = (N_{c,2} / N_{c,1}) e^{-\Delta/T_e}.$$

17.6. На основе решения уравнения классической электродинамики показать, что в рассматриваемой в задаче 17.5 системе однородное распределение тока неустойчиво и может формироваться домен сильного поля (эффект Ганна).

17.7. Однородный полупроводник находится в классическом переменном однородном электрическом поле. Решить в приближении времени релаксации кинетическое уравнение во втором порядке по электрическому полю, предполагая, что время релаксации τ зависит от импульса электрона, причем $\tau(\mathbf{p}) \neq \tau(-\mathbf{p})$. Найти стационарный электрический ток (фотогальванический эффект).

18. Электронные явления в очень сильном электрическом поле

В настоящем разделе рассматриваются электронные явления в настолько сильных электрических полях, что релаксационные процессы оказываются несущественны. В рамках такого рассмотрения имеются два возможных подхода: когда электроны считаются классическими (задачи 18.1 и 18.4) или квантовыми (остальные задачи раздела).

Рассмотрим однородное электрическое поле $\mathbf{E}(t)$. В векторной калибровке $\mathbf{E}(t) = -\dot{\mathbf{A}}(t)/c$. Волновая функция в кристалле удовлетворяет уравнению Шредингера

$$\left(\frac{\left(\mathbf{p} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(t) \right)^2}{2m_0} + V(\mathbf{r}) \right) \psi = i \frac{\partial \psi}{\partial t}.$$

Теорема Блоха работает, и поэтому квазиимпульс в выбранной калибровке является сохраняющейся величиной. Введем стацио-

нарные волновые функции $u_{nk}(\mathbf{r})e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}}$, удовлетворяющие уравнению Шредингера

$$\left(\frac{\mathbf{p}^2}{2m_0} + V(\mathbf{r}) - \varepsilon_n(\mathbf{k}) \right) u_{nk}(\mathbf{r})e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} = 0.$$

Здесь индекс n нумерует зоны. В присутствии вектор-потенциала можно записать уравнение

$$\left(\frac{\left(\mathbf{p} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(t) \right)^2}{2m_0} + V(\mathbf{r}) - \varepsilon_n(\mathbf{k}; t) \right) \psi_{nk}(\mathbf{r}; t) = 0.$$

Этому уравнению удовлетворяют мгновенные волновые функции $\psi_{nk} = u_{nk - \frac{e}{c} \mathbf{A}(t)}(\mathbf{r})e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}}$, при $\varepsilon_n(\mathbf{k}; t) = \varepsilon_n(\mathbf{k} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(t))$. Очевидно, что эти функции удовлетворяют теореме Блоха и образуют полную систему. Кроме того, каждая функция $\psi_{nk}(\mathbf{r})$ может быть умножена на произвольную фазу $\psi_{nk}(\mathbf{r}) \rightarrow e^{i\varphi_n(\mathbf{k})} \psi_{nk}(\mathbf{r})$, не зависящую от координат. Волновые функции исходного временного уравнения Шредингера могут быть разложены по $\psi_{nk}(\mathbf{r})$:

$$\psi = \sum_n \psi_{nk}(\mathbf{r}) a_n(\mathbf{k}, t), \text{ где } a_n(\mathbf{k}, t) \text{ удовлетворяют уравнениям}$$

$$i\dot{a}_n(\mathbf{k}, t) = \varepsilon_n(\mathbf{k} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(t)) a_n(\mathbf{k}, t) - i \sum_m V_{nm}(t) a_m(\mathbf{k}, t).$$

Величина

$$\begin{aligned} V_{nm}(t) &= \int d\mathbf{r} \left(\psi_{nk}^*(\mathbf{r}) \left| \frac{\partial}{\partial t} \right| \psi_{mk}(\mathbf{r}) \right) = \\ &= e\mathbf{E}(t) \int d\mathbf{r} \left(u_{nk - \frac{e}{c} \mathbf{A}(t)}^* \frac{\partial}{\partial \mathbf{k}} u_{mk - \frac{e}{c} \mathbf{A}(t)}(\mathbf{r}) \right) \equiv e\mathbf{E}(t) \Omega_{nm}(\mathbf{k} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(t)). \end{aligned}$$

Диагональный элемент $\Omega_{nn}(\mathbf{k})$ может быть обращен в ноль выбором фазы $u_{nk}(\mathbf{r})$. Слагаемое $e\mathbf{E}\Omega_{nm}(\mathbf{k})$, $m \neq n$, вызывает межзонные переходы. Пренебрегая межзональными переходами, получим

$$i\dot{a}_n(\mathbf{k}) = \varepsilon_n(\mathbf{k} - \frac{e}{c}\mathbf{A}(t))a_n(\mathbf{k}).$$

В такой ситуации величина $\varepsilon_n(\mathbf{k} - \frac{e}{c}\mathbf{A}(t))$ в классическом пределе играет роль функции Гамильтона. В квантовом случае в роли гамильтониана выступает эта же величина с заменой квазиимпульса на оператор $\mathbf{k} \rightarrow \hat{\mathbf{k}}$. К этому гамильтониану можно добавить энергию взаимодействия с внешним плавным потенциальным полем.

Решение однозонного уравнения в отсутствие дополнительных полей имеет вид

$$a_j(\mathbf{k}) = \delta_{jn} e^{-i \int \varepsilon_n(\mathbf{k} - \frac{e}{c}\mathbf{A}(t)) dt}.$$

Межзонное слагаемое вызывает переходы между однозонными состояниями. Когда межзонное слагаемое конечно, но мало, по теории возмущений находим амплитуду волновой функции в других зонах:

$$a_m(t) = \int_{-\infty}^t V_{nm}(t_1) \exp \left(-i \int_{-\infty}^{t_1} (\varepsilon_n(\mathbf{k} - \frac{e}{c}\mathbf{A}(t')) - \varepsilon_m(\mathbf{k} - \frac{e}{c}\mathbf{A}(t'))) dt' \right) dt.$$

Эта выражение дает амплитуду межзонного перехода к моменту времени t .

Рассмотрим вероятность межзонного перехода в постоянном поле. Поскольку в задаче существенен способ включения поля, будем предполагать его адиабатическим, $\mathbf{A}(t) = -c\mathbf{E}e^{\gamma t} / \gamma$, $\gamma \rightarrow +0$. В окрестности нулевого момента поле является почти стационарным: $\mathbf{A}(t) = -c\mathbf{E} / \gamma - c\mathbf{E}t$.

Пусть $\mathbf{E} = (E_x, 0, 0)$. Интеграл вычисляется по методу стационарной фазы. Стационарная точка соответствует минимуму интеграла в экспоненте, т. е. равенству

$$\varepsilon_n(\mathbf{k} - \frac{e}{c}\mathbf{A}(t_0)) = \varepsilon_m(\mathbf{k} - \frac{e}{c}\mathbf{A}(t_0)).$$

В отсутствие вырождения это равенство может выполняться только для комплексного времени. Пусть m и n соответствуют валентной зоне (v) и зоне проводимости (c). Для дираковского спектра этих зон $\varepsilon_{c,v}(\mathbf{k}) = \pm\sqrt{\Delta^2 + s^2 k^2}$. Стационарная точка соответствует обращению $\varepsilon_{c,v}(\mathbf{k})$ в ноль. Нефазовые вклады определяются интегралом по мнимой оси t . Для дираковского спектра амплитуда перехода сводится к

$$e\Omega_{cv}(0)\mathbf{E}\exp\left(-4\int_0^{eEs}\frac{\sqrt{\Delta^2 + s^2(k_y^2 + k_z^2)}}{\sqrt{\Delta^2 + s^2(k_y^2 + k_z^2) - s^2(eEt)^2}}dt\right).$$

Межзонные переходы оказываются экспоненциально малы при $eE \ll \Delta/s$, что и оправдывает в ряде случаев однозонное приближение.

18.1. Энергетический спектр электрона в одномерной модели сильной связи имеет вид $\varepsilon(p) = 2t \cos(pa)$. С помощью уравнения Гамильтона решить задачу о классическом движении электрона в однородном стационарном электрическом поле (блоховские осцилляции). Найти ограничения на время релаксации, при котором этот подход справедлив.

18.2. Найти уровни энергии линейной цепочки сильной связи в однородном электрическом поле (штарковские уровни). Решить задачу в скалярно-потенциальной и вектор-потенциальной калибровках. Как штарковские уровни соотносятся с блоховскими осцилляциями?

18.3. Использовать решение задачи 18.1 для нахождения состояний электронов в периодической сверхрешетке GaAs/GaAlAs, помещенной в сильное электрическое поле вдоль оси сверхрешетки.

18.4. Решить уравнение движения электрона в графене в однородном электрическом поле. Рассмотреть коническое приближение (спектр $\varepsilon(p) = \pm sp$) и спектр модели сильной связи.

18.5. Двухзонный гамильтониан полупроводника с центральными экстремумами описывается моделью Дирака:

$$H = \begin{pmatrix} -\Delta & sp\sigma \\ sp\sigma & \Delta \end{pmatrix}.$$

Найти состояния электрона в модели Дирака в сильном переменном высокочастотном электромагнитном поле.

18.6. Решить задачу 18.5 для случая постоянного электрического поля. Воспользоваться векторной калибровкой $\varphi = 0$, $\mathbf{A} = -c\mathbf{E}t$.

18.7. Найти вероятность межзонного перехода в модели Дирака под действием слабого переменного электрического поля.

18.8. Найти состояния электрона в модели Дирака в присутствии постоянного и переменного электрических полей. Разложить по слабому переменному полю, чтобы найти коэффициент электропоглощения.

18.9. С помощью решения задачи 18.8 найти вероятность межзонного туннелирования в сильном электрическом поле.

18.10. Применить решение задачи 18.9 для нахождения тока через p - n -переход в туннельном диоде.

19. Оптика твердого тела

19.1. Квазиодномерный ионный кристалл состоит из невзаимодействующих (редких) параллельных цепочек ионов типа $A^+B^-A^+B^-A^+B^-$ с массами ионов m_A и m_B с жесткостью связей k , средняя плотность атомов n . Найти ионный вклад в высокочастотную диэлектрическую проницаемость одномерного ионного кристалла. Ионы описываются как одиночные классические осцилляторы. Рассмотреть случай малых ионных поправок. Найти локаль-

ные поля, действующие на отдельные ионы. Найти диэлектрическую проницаемость и сравнить с формулой Лорентц – Лоренца.

19.2. В задаче 19.1 найти частоту собственных колебаний в пределе (а) однородного электрического поля, (б) в поле $Ee^{ikr-iot}$ (поляритон).

19.3. Найти зависимость коэффициента отражения света в области поляритонного резонанса, считая ионную поляризуемость малой поправкой.

19.4. Показать, что диэлектрическая проницаемость электронов в твердом теле может быть выражена через матричные элементы дипольного момента или импульса (длинноволновый предел).

19.5. Найти с помощью формулы из предыдущей задачи высокочастотный и низкочастотный пределы диэлектрической проницаемости диэлектрика.

19.6. Выразить диэлектрическую проницаемость двухзонного полупроводника с центральными экстремумами зон через межзонные матричные элементы скорости.

19.7. Найти коэффициент поглощения при прямых межзонных переходах между центральными экстремумами кубического полупроводника.

19.8. Решить задачу 19.7 с учетом кулоновского взаимодействия электронов и дырок в конечном состоянии.

19.9. Спектр экситона в полупроводнике имеет вид
$$E_g - \varepsilon_0 + \frac{k^2}{2(m_e + m_h)}.$$
 В области пересечения со спектром фотона

$\omega = ck$ возникает смешанное состояние квазичастиц — экситонный поляритон. Найти спектр экситонного поляритона, считая фотон и экситон безспиновыми (скалярными) частицами.

19.10. Найти коэффициент поглощения при ионизации водородоподобного донора в кубическом полупроводнике с центральным минимумом зоны проводимости. Рассмотреть переходы с примесного состояния в зону проводимости и из валентной зоны на примесное состояние.

19.11. Найти коэффициент поглощения, связанный с переходами из глубокого примесного центра в зону проводимости и из валентной зоны на глубокий уровень.

19.12. Почему кремний неприменим в качестве материала для полупроводникового лазера, а GaAs применим? Найдите типичную длину волны его излучения. Почему длина волны излучения зависит от температуры?

19.13. Найти время безызлучательной рекомбинации электронов в прямозонном полупроводнике в пределах низких $T \ll \omega_D$ и высоких температур $T \gg \omega_D$ (см. рис. 19.1). Считать температуру много меньшей ширины запрещенной зоны.

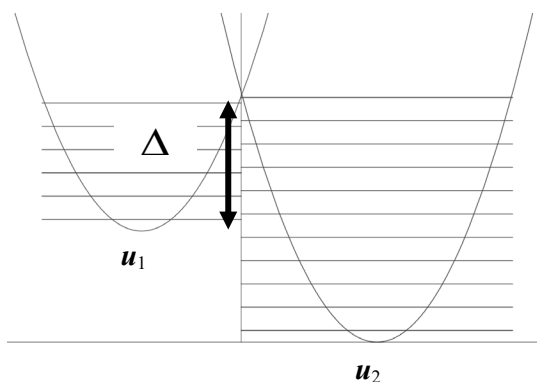


Рис. 19.1. Конфигурационная диаграмма при безызлучательном переходе. В начальном состоянии электрона равновесное положение ионов находится в точке u_1 , в конечном — в точке u_2 . Левая и правая параболы описывают электронные термы начального и конечного состояний. В кристалле колебательный спектр непрерывен, что позволяет выполнить закон сохранения энергии

20. Плазмоны

В твердом теле возможны продольные собственные колебания электромагнитного поля, при которых поля не выходят за пределы

вещества (см. задачи раздела). Эти собственные решения называются плазменными колебаниями, или плазмонами.

В неоднородной среде в длинноволновом пределе плазмоны удовлетворяют уравнению $\nabla(\epsilon \nabla \varphi) = 0$. Они являются нетривиальными решениями этого уравнения.

На границе разных однородных сред

$$[\varphi] = 0, \quad [\epsilon \mathbf{n} \nabla \varphi] = 0.$$

Здесь $\mathbf{n}$ — нормаль к границе.

Однородные среды

20.1. Показать, что в континуальном приближении диэлектрическая проницаемость системы свободных электронов имеет вид

$$\epsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}, \quad \text{где} \quad \omega_p^2 = \frac{4\pi n e^2}{m}, \quad n — \text{концентрация электронов.}$$

20.2. Из решения уравнений Максвелла $\nabla \cdot \mathbf{D} = 0$, $\mathbf{D} = \epsilon(\omega) \mathbf{E}$ найти частоту собственных продольных электрических колебаний плазмы в длинноволновом пределе (плазмоны) для диэлектрической проницаемости из предыдущей задачи.

20.3. Показать, что при плазменных колебаниях металлической пластины, при которых вектор поляризации направлен поперек ее поверхности, поле снаружи металла равняется нулю. Найти частоту колебаний.

20.4. Найти плазменные колебания ионного кристалла с диэлек-

$$\text{трической проницаемостью} \quad \epsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{(\omega^2 - \omega_0^2 - i\gamma\omega)}.$$

Определить плазменные поправки к частотам полярных оптических колебаний ω_0 .

20.5. Найти поправки к диэлектрической проницаемости электронной плазмы по волновому вектору. Найти частоту и затухание объемных плазмонов.

Плазмоны в неоднородных средах

20.6. В длинноволновом пределе найти частоту поверхностных плазменных колебаний металлического полупространства.

20.7. Найти частоту плазменных колебаний тонкой металлической пластины (двумерного слоя).

20.8. Найти частоту плазменных колебаний для пленки конечной толщины.

20.9. Найти частоты дипольных плазменных колебаний диэлектрического шара из материала с диэлектрической проницаемостью из задачи 20.1. *Указание:* воспользоваться формулой для поляризации шара во внешнем электрическом поле из [28].

20.10. Решить задачу 20.9 для эллипсоида.

20.11. Найти все собственные плазменные колебания (а) металлического шара и (б) металлического цилиндра.

21. Экситоны

Экситоны Френкеля — это возбуждение атома, способное перемещаться от одного однотипного атома к другому. Передача возбуждения происходит, как правило, за счет электрического дипольного взаимодействия между атомами, в то время как электроны остаются на месте. Гамильтониан взаимодействия, обеспечивающий переход возбуждения, имеет вид

$$H = \frac{r^2 (\mathbf{d}_i)_{nn'} (\mathbf{d}_j)_{n'n} - 3((\mathbf{d}_i)_{nn'} \mathbf{r}_{ij})((\mathbf{d}_j)_{n'n} \mathbf{r}_{ij})}{r_{ij}^5},$$

где $\mathbf{r}_{ij}$ — вектор от атома i к атому j , $(\mathbf{d}_i)_{nn'}$ — матричный элемент дипольного момента между состояниями n и n' атома i .

В отличие от экситона Френкеля в экситоне Мотта электрон и дырка сформировались из делокализованных состояний вблизи минимумов и максимумов соответствующих зон. Поэтому экситон Мотта построен как водородоподобное состояние. В прямозонном

полупроводнике фотон может превращаться в экситон непосредственно. В непрямозонном полупроводнике для возбуждения экситона или его излучательной рекомбинации носители должны отдать большой импульс «третьему телу» — фонону, примеси и т. п.

21.1. Найти экситонные зоны в линейной цепочке из двухуровневых атомов в модели ближайших соседей.

21.2. Построить экситонные зоны в линейной цепочке из чередующихся атомов А-В-А-В-...

21.3. Построить экситонные зоны в модели ближайших соседей в структуре типа графена (рис. 21.1). Считать, что электрон и дырка сосредоточены на соседних неэквивалентных атомах элементарной ячейки.

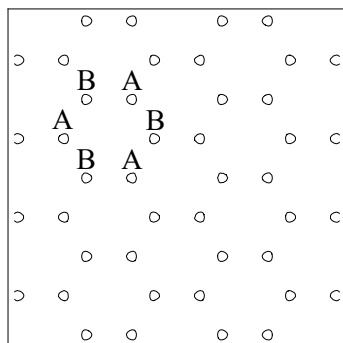


Рис. 21.1. Графеноподобная структура с двумя различными атомами в элементарной ячейке

21.4. Уровень экситона ϵ_{ex} сдвигается за счет взаимодействия с деформацией ближайших атомов пропорционально ее величине в окрестности экситона на λu . Считая, что деформация описывается одной координатой u , а энергия деформации квадратична по деформации, найти в классическом приближении энергию экситона.

Экситоны Ванье – Мотта. Прямозонный полупроводник

21.5. Изотропная модель полупроводника. Спектр дырок в полупроводнике (см. задачу 5.4) можно записать в виде $\varepsilon_{l,h}(\mathbf{p}) = Ap^2 \pm \sqrt{B^2 p^4 + C^2(p_x^2 p_y^2 + p_x^2 p_z^2 + p_y^2 p_z^2)}$. Найти изотропизованные (усредненные по углам) эффективные массы легкой и тяжелой дырки.

21.6. Найти энергетические уровни экситонов Ванье – Мотта в прямозонном полупроводнике, считая спектры электронов и дырок изотропными. Произвести численные расчеты для частного случая экситонов в GaAs. Электроны и дырки имеют изотропный спектр и массы $m_e = 0,07m_0$, $m_h = 0,5m_0$, диэлектрическая проницаемость материала равна 12.

21.7. Найти штарковское расщепление водородоподобных уровней экситона.

21.8. Найти зеемановское расщепление водородоподобных уровней экситона.

21.9. Найти спиновое расщепление основного состояния неподвижного экситона с учетом спина электронов и дырок.

21.10. Варизонный полупроводник имеет ширину запрещенной зоны $\Delta(x)$, зависящую от координат. Найти силу, действующую на экситон.

21.11. Найти коэффициент поглощения на экситонном переходе. Какие состояния являются поглощающими?

21.12. Найти излучательное время жизни экситона в GaAs.

21.13. Отрицательный ион водорода H^- имеет энергию ионизации 0,7 эВ. Оценить энергию связи электрона в электронном трионе ($2e + h$) в GaAs.

21.14. Энергия разрыва связи положительного иона водорода H_2^+ равна 2,65 эВ. Оценить энергию связи дырки в дырочном трионе ($e + 2h$) в GaAs.

Непрямозонный полупроводник

21.15. В кремнии потолок валентной зоны лежит в центре зоны Бриллюэна, а дно зоны проводимости находится в направлении $(1,0,0)$ (см. рис. 5.1). В изотропном приближении найти энергию связи экситона из тяжелой дырки и электрона (параметры электронов и дырок найти в интернете).

21.16. Найти вырождение экситонного состояния в Si. Такое состояние расщепляется за счет смешивания состояний электрона потенциалом дырки. Из соображений симметрии найти мультиплетность расщепленных состояний. Связать величину расщепления с матричными элементами потенциала между разными долинами.

21.17. Вариационным методом найти энергию связи непрямого экситона (тяжелая дырка—электрон) в кремнии.

21.18. Оценить излучательное время жизни в наинизшем состоянии непрямого экситона с учетом рассеяния на фононах.

22. Электроны в двумерной системе

Типичным представителем двумерной системы является тонкий слой одного полупроводника в матрице из другого. Обычно на толщине слоя укладывается много постоянных решетки, поэтому волновая функция описывается в рамках модели огибающих функций. Перепад между экстремумами зон образует ступенчатый потенциальный барьер, ограничивающий движение электронов поперек слоя. В результате движение электронов в этом направлении квантуется и образуются так называемые подзоны поперечного квантования. При достаточно малой концентрации электронов они заселяют только нижнюю подзону.

Термин «двумерная система» означает, что эффективное количество координат для свободного движения частиц в этой системе понижено до двух по сравнению с объемным материалом, где про-

странство трехмерно. Изменение размерности системы приводит к значительному изменению ее свойств.

Другой вариант низкоразмерной системы — инверсионный слой на поверхности полупроводника. Электрическое поле, приложенное через диэлектрик к поверхности полупроводника, притягивает неосновные носители, образуя у поверхности слой пространственного заряда. Заряд в этом слое равняется заряду на полевом электроде. При большой величине поля образующаяся самосогласованная потенциальная яма квантует поперечное движение электронов. При низкой температуре электроны заселяют только одну подзону поперечного квантования.

Еще одна возможность реализации двумерной системы — создание двумерного кристалла. В настоящее время наиболее известным таким материалом является графен.

Упомянем и еще один вариант двумерной системы — квантовую яму в окрестности дельта-слоя примесей. В процессе роста кристалла происходит легирование одного атомного монослоя примесями — поставщиками электронов или дырок. За счет большой концентрации все примесные уровни сливаются с разрешенной зоной, а носители выталкиваются, образуя двумерный слой около значительно более тонкого слоя примесей. Экранировка носителями примесного заряда происходит аналогично инверсионному слою.

Двумерные слои используются и для создания одно- и нульмерных систем. Дополнительное ограничение движения электронов происходит либо за счет потенциала, ограничивающего движение в плоскости, либо за счет вытравливания слоя материала, образующего двумерный слой. В результате образуются квантовые проволоки, в которых квазиклассическое делокализованное движение возможно по одной координате, или квантовые точки, где движение локализовано по всем координатам и спектр дискретен.

22.1. Найти энергетический спектр электрона в системе с прямоугольным потенциалом ямы $V(z) = -V_0\theta(z + d/2)\theta(d/2 - z)$. Найти

плотность состояний и зависимость уровня Ферми от поверхностной концентрации электронов.

22.2. Высота барьера на границе GaAs/GaAlAs для электронов равна 0,32 эВ, для дырок — 0,12 эВ. Найти уровни квантования для электронов, легких и тяжелых дырок.

22.3. Решить задачу 22.2 для двойной квантовой ямы (рис. 22.1).

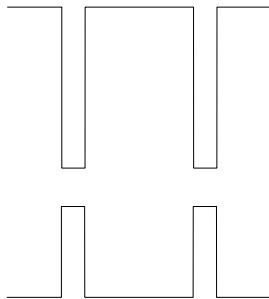


Рис. 22.1. Схема зон в двойной квантовой яме GaAs/GaAlAs

22.4. Найти коэффициент поглощения света для межзонных переходов в двумерной системе.

22.5. В кремнии спектр электронов представляется изоэнергетическими эллипсоидами, сильно вытянутыми вдоль направлений $(1,0,0)$. Состояния в n -инверсионном канале на поверхности кремния образуются из-за квантования поперечного движения электронов. Если ориентация поверхности совпадает с $(1,0,0)$, то наинизшей зоной является та, которая образуется из долин в направлении нормали. Почему?

22.6. В пределе сильной инверсии внешнее поле полностью экранируется электронами, сидящими в нижней подзоне поперечного квантования. Вариационным методом найти наинизший уровень поперечного квантования: а) в треугольной яме; б) с учетом самосогласованного потенциала.

22.7. Найти долинное расщепление в n -канале на $(1,0,0)$ поверхности кремния.

22.8. Найти энергетический спектр в n -канале на вицинальной $(1,0,N)$ ($N \gg 1$) поверхности кремния. Построить изоэнергетические поверхности.

22.9. Найти электронную теплоемкость квантовой пленки, считая электронный газ вырожденным.

22.10. Найти уровни энергии электрона в квантовой пленке с прямоугольным потенциалом в присутствии заряженной примеси.

22.11. Найти уровни энергии двумерного электрона в квантовом магнитном поле, направленном вдоль нормали к поверхности.

22.12. Найти вырождение уровня Ландау.

22.13. Найти линейную магнитную восприимчивость двумерной системы в магнитном поле, направленном по нормали.

22.14. Найти спектр графена в магнитном поле, перпендикулярном поверхности. Найти линейную магнитную восприимчивость.

22.15. Найти теплоемкость в задаче 22.13.

22.16. Найти осцилляции магнитного момента в слабом магнитном поле, направленном по нормали.

22.17. Определить магнитную восприимчивость квантовой пленки в слабом тангенциальном поле. Перейти к пределу, когда ширина ямы стремится к бесконечности, а затем температура стремится к нулю.

22.18. Двумерная система, изотропная в плоскости, имеет ориентированную поверхность, т. е. физически верхняя и нижняя поверхности ее отличаются. Построить гамильтониан, учитывающий спин электрона в низших порядках по импульсу электрона. Найти спектр электронов (спин-орбитальное взаимодействие Рашба).

22.19. Система с гамильтонианом задачи 22.18 помещена в магнитное поле в плоскости образца. Найти ее спектр.

23. Квантовый эффект Холла

23.1. Считая уровень Ферми заданным, найти холловскую проводимость в сильном магнитном поле в двумерной системе (квантовый эффект Холла).

23.2. Рассмотреть классическое движение двумерного электрона в однородном магнитном поле и плавном потенциале. Показать, что электрон будет двигаться по линиям уровня потенциала. Найти критерий плавности потенциала.

23.3. Пусть потенциал является случайной функцией координат. Показать, что все линии уровня в задаче 23.2 замкнуты, за исключением одной.

23.4. Показать, что в присутствии плавного случайного потенциала $U(\mathbf{r})$ и потенциала однородного поля Fx результат задачи 23.1 не меняется.

23.5. Бабочка Хофштадтера. Пусть плавный потенциал имеет вид $V(x, y) = v \cos(2\pi x / a) + v \cos(2\pi y / a)$. Написать уравнение на собственные значения для уровней энергии электрона. Показать, что состояния являются собственными для системы линейных уравнений

$$vC_{n-1} + vC_{n+1} + [2v \cos(4\pi^2 n \hbar / a^2 eB + \gamma) - \varepsilon] C_n = 0.$$

Показать, что решение обладает периодичностью по параметру $2\pi n \hbar / a^2 |e| B = p / q$, если q и p — целые числа. Решить систему с помощью компьютера. Построить состояния как функции p/q .

23.6. Найти зоны квантовой пленки с параболическим поперечным потенциалом $U(z) = kz^2$ в квантующем магнитном поле, направленном вдоль поверхности.

23.7. Найти спектр электронов в двумерной системе со спин-орбитальным взаимодействием (см. задачу 22.18) в присутствии магнитного поля, направленного по нормали к поверхности.

23.8. С помощью перехода к пределу по толщине квантового слоя $d \rightarrow \infty$ найти поверхностную энергию электронного газа в металле.

23.9. Два металлических полупространства расположены на расстоянии d друг от друга. Они образуют плоский резонатор для электромагнитного поля. Найти собственные электромагнитные колебания этого резонатора. Определить энергию нулевых колебаний и с помощью дифференцирования ее по расстоянию между обкладками найти силу взаимодействия. Каков знак этой силы?

24. Одномерные системы

24.1. Найти зоны в квантовой проволоке с жесткими стенками. Рассмотреть случаи проволок с прямоугольным и круговым сечениями.

24.2. Найти зоны в квантовой проволоке с параболическим потенциалом.

24.3. Исток и сток (двумерные «моря» электронов) находятся под разными близкими друг другу потенциалами. Они соединены квантовой проволокой, не влияющей на распределение потенциалов внутри морей. Найти кондактанс (проводимость) системы. Показать, что он квантуется на величину кванта кондактанса e^2/h .

24.4. Точечный квантовый контакт соединяет два ферми-моря. Внутри ферми-морей имеется равновесие, химические потенциалы отличаются на величину заряда электрона, умноженную на приложенное напряжение. Известны вероятности прохождения $\overrightarrow{w}_p$ из состояния с импульсом $\mathbf{p}$ слева направо и наоборот — $\overleftarrow{w}_p$. Доказать, что полные вероятности прохождения слева направо и справа налево электронов с одинаковыми энергиями равны. Выразить кондактанс системы через вероятность прохождения.

24.5. Найти уровни энергии кулоновской примеси в тонкой квантовой проволоке.

24.6. Найти длину пробега электрона при рассеянии на кулоновской примеси в тонкой квантовой проволоке. Рассмотреть задачу в борновском приближении и точно.

24.7. Используя результат задачи 24.6, найти проводимость одномерной проволоки при температуре, достаточно высокой, чтобы не учитывать процессы локализации. Рассмотреть невырожденный и вырожденный случаи.

24.8. Найти состояния электрона в планарной квантовой проволоке с потенциалом $V(y) = \frac{m\omega_0^2 y^2}{2}$ и магнитном поле B по нормали z к поверхности образца. Воспользоваться калибровкой $A_x = By$.

24.9. Найти кондактанс баллистической квантовой проволоки из задачи 24.8.

24.10. Резонансное туннелирование. Гетероструктура GaAs/GaAlAs/GaAs образует потенциальный барьер между двумя электронными морями. При приложении напряжения между истоком и стоком наблюдаются пики кондактанса как функции приложенного напряжения. Эти пики связываются с примесными уровнями в барьере. Объяснить явление. Найти зависимость тока от приложенного напряжения.

24.11. В цепочку сильной связи вставлен чужеродный атом, амплитуды перехода с которого на соседние атомы меньше остальных. В первом приближении система разрывается на две несвязанные области. При подаче разности потенциалов уровни Ферми левого и правого подпространств отличаются на эту разность. Найти ток через систему при малом приложенном напряжении.

24.12. Найти ток резонансного туннелирования через структуру исток — туннельный диэлектрик — квантовая пленка — туннельный диэлектрик — сток в режиме малого приложенного напряжения.

25. Квантовые точки

25.1. Если квантовая пленка ограничена в плоскости («планарном направлении»), так что в этом направлении электроны квантуются, она называется планарной квантовой точкой. Считая, что квантовая точка представляет собой плоский диск, найти уровни энергии электрона.

25.2. Найти уровни энергии в планарной квантовой точке с параболическим потенциалом $(k_1 x^2 + k_2 y^2) / 2$.

25.3. Найти состояния в квантовой точке с потенциалом $k(x^2 + y^2) / 2$ в магнитном поле B_z . Определить магнитный момент при заданном числе электронов. Переходом к пределу $k \rightarrow 0$ найти восприимчивость бесконечной системы.

25.4. Квантовый насос. Квантовая точка слабо связана с истоком и стоком. Параметры (не менее двух) этой системы испытывают медленное периодическое изменение. Показать, что в результате этих изменений за период через точку протекает заряд, кратный заряду электрона [29].

26. Другие низкоразмерные системы

26.1. Квантовое кольцо радиуса R помещено в магнитное поле, направленное под углом к плоскости кольца. Найти период осцилляций Ааронова – Бома.

26.2. Оценить ток через иглу туннельного микроскопа. Считать иглу микроскопа и измеряемую поверхность металлическими. Все размеры превышают межатомное расстояние (рис. 26.1).

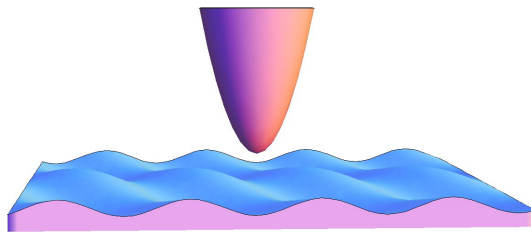


Рис. 26.1. Игла туннельного микроскопа (сверху) над измеряемой поверхностью

26.3. Оценить силу, приложенную к игле атомного силового микроскопа, и амплитуду ее смещения под действием этой силы.

26.4. По экспериментальной зависимости квантового эффекта Холла определить массу электрона и g -фактор (рис. 26.2).

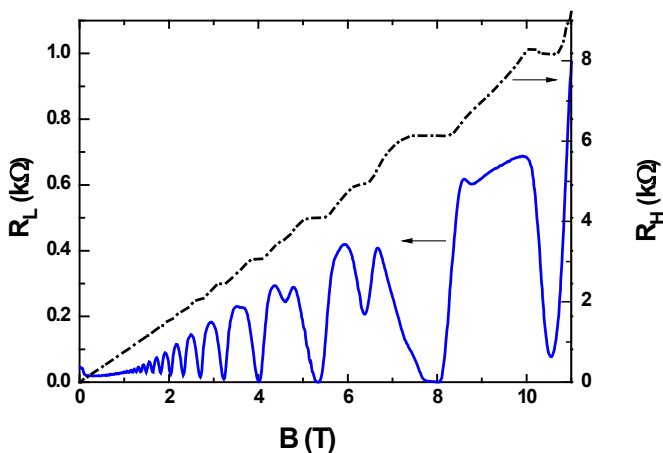


Рис. 26.2. Экспериментальная зависимость продольного R_L и поперечного R_H сопротивлений в квантовом эффекте Холла от магнитного поля

26.5. Оценить величину тока в туннельном диоде из Si. Ширина p - n -перехода равна 10^{-6} см.

26.6. Найти классическое магнетосопротивление материала с зонной структурой графена в зависимости от энергии Ферми.

26.7. Построить зону Бриллюэна и поверхность Ферми двумерного двухвалентного металла, кристаллизующегося в простую:

- а) квадратную решетку;
- б) прямоугольную решетку с соотношением сторон 1 : 2;
- в) решетку с элементарной ячейкой — ромбом с соотношением высоты к стороне 1 : 2.

26.8. Найти транспортное время свободного пробега двумерного электрона на нейтральных примесях с двумерной концентрацией n и потенциалом $V(\mathbf{p}) = u\delta(\mathbf{p})$.

26.9. Антиточкой называется ограниченная область в двумерной квантовой пленке (обычно круглая), куда электроны не проникают из-за наличия отталкивающего потенциала. Найти транспортное время свободного пробега двумерного электрона на антиточках с двумерной концентрацией n и потенциалом $V(\mathbf{p}) = u\theta(\rho_0 - \rho)$.

26.10. Вблизи конической точки графен описывается гамильтонианом $H = \sigma \mathbf{p}$, где σ — матрицы Паули, импульс имеет две компоненты x и y . Графен по оси y свернут в углеродную нанотрубку большого радиуса R . Найти собственные функции и спектр нанотрубки.

26.11. Решить задачу 26.10 в магнитном поле $\mathbf{B} = (B, 0, 0)$, направленном вдоль оси углеродной нанотрубки. В цилиндрических координатах вектор-потенциал имеет вид $A_\phi = BR$. Показать, что уровни имеют вид $\varepsilon(m, p_x) = s(m + (eA_\phi R / c)^2 + p_x^2)^{1/2}$.

26.12. Найти состояния с проекцией момента $m = 0$ в нанотрубке в присутствии аксиально-симметричного потенциала $U(x)$.

27. Кулоновская блокада

27.1. Найти емкость квантовой точки в структуре исток — туннельный диэлектрик — планарная квантовая точка — туннельный диэлектрик — сток (рис. 27.1) в предположении, что толщина диэлектрика мала по сравнению с диаметром диска. Найти

энергию ее заряжения одиночным электроном. В каком случае энергия зарядки превышает расстояния между одноэлектронными уровнями?

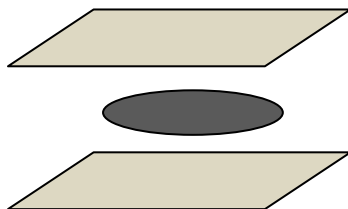


Рис. 27.1. Планарная квантовая точка (темная) помещена между плоскостями, изображающими исток и сток

27.2. В том же предположении найти зависимость тока через квантовую точку в линейном режиме от уровня Ферми в истоке и стоке при конечной температуре. Показать, что ток испытывает периодические осцилляции.

28. Экситоны в двумерной и нульмерной системах

28.1. Найти состояния пары электрон – дырка в изотропном приближении в тонкой квантовой пленке.

28.2. Найти вероятность поглощения света на межзонных экситонных переходах в квантовой пленке прямозонного полупроводника.

28.3. Некоторые стеклянные светофильтры делают, добавляя в исходный материал полупроводниковые добавки, например, CdS . В процессе отжига эти вещества образуют квантовые точки — нанокластеры внутри стекла. Размер нанокластеров зависит от условий отжига. Эти кластеры поглощают свет в области межзонных переходов в экситонные состояния. Найти уровни экситонов в сферическом нанокристалле CdS , считая размер экситона значительно меньшим радиуса нанокристалла, а границу кристалла — непроницаемой для электронов и дырок.

28.4. Решить задачу 28.3 в противоположном пределе (размер экситона значительно больше радиуса нанокристалла).

28.5. Найти размер нанокристаллов CdS в стекле от фиолетового до красного цветов.

28.6. Оценить температуру конденсации экситонов в электрон-дырочные капли в кремнии при возбуждении светом с мощностью $0,1 \text{ Вт/см}^2$, коэффициент поглощения 10^3 см^{-1} . Время жизни экситонов 1нс. Считать массу дырок значительно большей массы электронов. *Указание:* воспользоваться уравнением Ван-дер-Ваальса для неидеального газа.

28.7. Оценить температуру бозе-конденсации экситонов из задачи 28.6.

28.8. Найти энергию связи экситона в двойной квантовой яме GaAs/AlGaAs (рис. 28.1) в главном порядке и с точностью до следующих слагаемых по толщинам. Расстояние между ямами D много больше их толщины d . Равновесная концентрация носителей мала, электрическое поле F .

28.9. Показать, что экситоны в двойной квантовой яме из задачи 28.8 отталкиваются между собой и не могут образовать обычный конденсат (в реальном пространстве). Найти температуру Бозе-конденсации.

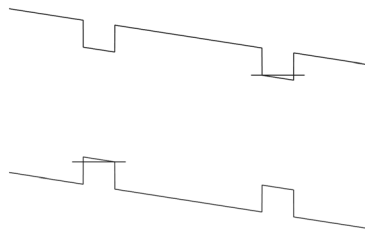


Рис. 28.1. Двойная квантовая яма во внешнем электрическом поле. Электроны и дырки сосредоточены, преимущественно, в разных ямах. Электрическое поле позволяет управлять энергией экситонов

29. Неупорядоченные системы

29.1. Модель сильной связи со случайными уровнями атомов ε_n описывается с помощью системы уравнений $\varepsilon_n b_n = t(b_{n-1} + b_{n+1})$, на амплитуды волновых функций на атомах b_n . Считая уровни энергии ε_n — случайными величинами, равномерно распределенными в интервале $\pm w$, найти численно:

а) плотность состояний в большой решетке. Исследовать ее поведение в зависимости от энергии, w и t .

б) поведение коэффициентов b_n при больших n . Воспользоваться рекурренцией для величины $z_n = b_n / b_{n-1}$ и тем, что $b_n = z_n z_{n-1} \dots b_0$. Показать, что b_n растет экспоненциально с n . Показать, что амплитуда прохождения пропорциональна b_0 / b_n . Найти кондактанс структуры и показать, что он экспоненциально падает с длиной цепочки.

29.2. Найти вероятность возвращения диффундирующей частицы в точку старта в пространствах с размерностью 1, 2 и 3.

30. Проблемы

30.1. Кулоновское увлечение. Вдоль одной из ям в двойной квантовой яме пущен ток. Найти ЭДС во второй квантовой яме, определяемый туннелированием электронов между ними (рис. 30.1).

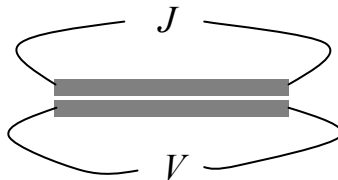


Рис. 30.1. Схема эксперимента по кулоновскому увлечению

30.2. Решить предыдущую задачу для параллельных квантовых проволок.

30.3. Вычислить добавку к энергии кристалла за счет нулевых колебаний фононов в одномерной решетке с учетом конечности системы. Найти температурную зависимость поверхностной энергии. Воспользоваться спектром колебаний конечной цепочки, найденным в разделе «фононы» (задача 4.8).

30.4. Два металлических полупространства расположены на расстоянии d друг от друга. Электроны могут туннелировать из металла в металл. Определить составляющую силы, связанную с перекрытием волновых функций электронов.

Указание: вычислить энергию двойной квантовой ямы с заданной объемной плотностью электронов, устремить толщину квантовых слоев к бесконечности и продифференцировать энергию по расстоянию между ямами.

30.5. Найти силу Казимира (силу Ван-дер-Ваальса между массивными объектами) между двумя квантовыми пленками. Показать знакопеременность этой силы.

30.6. Найти силу Казимира между двумя параллельными графеновыми плоскостями. Рассмотреть взаимодействие за счет плазменной моды и туннелирования электронов.

30.7. Найти силу трения между двумя параллельными графеновыми плоскостями. Рассмотреть взаимодействие за счет плазменной моды и туннелирования электронов.

31. Ответы и решения

4.1. Уравнение движения:

$$m\ddot{u}_n = \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n),$$

где u_n — смещение n -го атома из положения равновесия. Решение этого уравнения, удовлетворяющее теореме Блоха, имеет вид

$$u_n = ue^{ikn - i\omega t},$$

где a — постоянная решетки, u — амплитуда, а

$$\omega(k) = 2\sqrt{\frac{\alpha}{m}} \left| \sin\left(\frac{ka}{2}\right) \right|$$

— частота колебания с волновым вектором k .

4.3. Пишем уравнения движения:

$$\begin{aligned} m\ddot{u}_n &= \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n) \quad (n \neq 0), \\ M\ddot{u}_0 &= \alpha(u_1 + u_{-1} - 2u_0) \quad (n = 0). \end{aligned} \quad (1)$$

Ищем решение системы в виде

$$u_n = u_0(-1)^n e^{-\kappa a|n| - i\omega t}.$$

Это решение затухает в обе стороны от примесного атома с декрементом затухания κ . Подставляя в уравнение, находим

$$\begin{aligned} m\omega^2 u_n &= \alpha u_n (e^{-\kappa a} + e^{\kappa a} + 2) \quad (n \neq 0), \\ M\omega^2 u_0 &= \alpha u_0 (e^{-\kappa a} + e^{\kappa a} + 2) \quad (n = 0). \end{aligned}$$

Решение этой системы имеет вид

$$\omega = 2\sqrt{\frac{\alpha\gamma}{M(2\gamma - 1)}}, \quad \kappa a = \ln\left(2\frac{m}{M} - 1\right).$$

Здесь $\gamma = m/M$. Декремент затухания положителен, если аргумент логарифма больше 1, т. е. если $M < m$. Именно это условие обеспечивает выполнение неравенства $\omega > 2\sqrt{\alpha/m}$. Это означает, что локализованное состояние может иметь место только вне разрешенной зоны.

4.4. Ищем решение системы (1) из решения задачи 4.3 в виде

$$u_n = \begin{cases} (e^{ikan} + R \cdot e^{-ikan}) e^{-i\omega t} & (n < 0), \\ T e^{ikan - i\omega t} & (n \geq 0), \end{cases} \quad (2)$$

где $\omega(k) = 2\sqrt{\frac{\alpha}{m}} \left| \sin\left(\frac{ka}{2}\right) \right|$. Ясно, что это решение обеспечивает выполнение первого уравнения системы для $n \neq 0, \pm 1$. Нетрудно убедиться, что условие $u_0 = T = 1 + R$ дает решение и для $n = \pm 1$.

Тогда из уравнения для $n = 0$ найдем

$$T = \frac{2i\alpha \sin ka}{M\omega^2 + 2\alpha(e^{ika} - 1)} = \frac{i \cos(ka/2)}{(M/m) \sin(ka/2) + ie^{ik/2}}.$$

Нетрудно показать, что, как и должно быть, $|R|^2 + |T|^2 = 1$.

Заметим, что выражение в знаменателе для T обращается в нуль при $e^{-ika} = 1 - 2m/M$, т. е. при $k = \pi/a + ik$, где k определена в предыдущей задаче. Другими словами, полюс амплитуды рассеяния определяет положение локализованного состояния.

4.5. Ответ для пружинки-дефекта в задаче 4.2.

Локализованное состояние существует, если жесткость пружинки-дефекта α_0 превышает жесткость остальных пружинок α . При этом

$$\omega = 2\sqrt{\frac{\alpha_0}{m}}, \quad ka = \ln\left(\frac{2\alpha_0}{\alpha} - 1\right).$$

4.10. Средняя энергия осциллятора равна $\langle E \rangle = T^2 \frac{d(\ln Z)}{dT}$ (температура в энергетических единицах), где

$$Z = \int e^{\left[\frac{p^2}{2m} + U(x)\right] \frac{1}{T}} dp dx$$

— статистический интеграл. Откуда

$$C = \frac{d\langle E \rangle}{dT} = \left[1 + \left(\frac{3f}{2c^2} + \frac{15g^2}{8c^3} \right) T \right].$$

$$4.11. \quad H = \int \frac{\rho}{2} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right) dx.$$

Здесь $\rho = m / a$ — линейная плотность материала, m — масса атома, a — постоянная решетки, $c = a\sqrt{\alpha / m}$ — скорость звука, α — жесткость пружинки.

4.13. Форма струны $\mathbf{r} = (x, \mathbf{u}(x))$, $\mathbf{u} = (u_y, u_z)$.

Длина струны

$$\int \sqrt{1 + \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x} \right)^2} dx,$$

а удлинение

$$\int \sqrt{1 + \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x} \right)^2} dx - \int dx \approx \int \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x} \right)^2 dx.$$

Работа силы, вызывающая удлинение, равна: $U = F \Delta L$. Отсюда

$$U = F \int \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x} \right)^2 dx.$$

Кинетическая энергия

$$T = \int \rho \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} \right)^2 dx.$$

Обобщенными переменными являются $\mathbf{u}(x)$ и $\dot{\mathbf{u}}(x) \equiv \frac{\partial \mathbf{u}(x)}{\partial t}$.

Проводя функциональное дифференцирование, получаем уравнение Лагранжа

$$\frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} - \frac{F}{\rho} \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial x^2} = 0.$$

Для спектра колебаний находим $\omega = \sqrt{\frac{F}{\rho}} k$. Колебания по y и z

имеют одинаковые частоты, т. е. вырождены.

4.14. Потенциальная энергия свободной струны

$$U = \int \zeta \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial x^2} \right)^2 dx,$$

где ζ — модуль упругости. Для кинетической энергии имеем:

$$T = \int \rho \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} \right)^2 dx.$$

Уравнение Лагранжа имеет вид $\frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} - \frac{\zeta}{\rho} \frac{\partial^4 \mathbf{u}}{\partial x^4} = 0$.

Для спектра колебаний находим $\omega = k^2 \sqrt{\zeta/\rho}$.

4.15. *Решение:*

$$E = 2 \sum_k \hbar \omega(n_k + 1/2) = 2 \int \hbar \omega \left(\frac{1}{e^{\hbar \omega/T} - 1} + 1/2 \right) \frac{dk}{2\pi}.$$

(Коэффициент 2 берется из-за двукратного вырождения колебаний).

Подставляя сюда $\omega(k)$ из решения задачи 4.13, найдем

$$C = \frac{\partial E}{\partial T} = 2 \frac{\hbar^2}{T^2} \int \omega^2 e^{\hbar \omega/T} \frac{1}{(e^{\hbar \omega/T} - 1)^2} \frac{dk}{2\pi} =$$

$$\frac{T}{\pi \hbar} \sqrt{\frac{\rho}{F}} \int_0^\infty \frac{e^x x^2}{(e^x - 1)^2} dx = \frac{\pi T}{3 \hbar} \sqrt{\frac{\rho}{F}}.$$

4.17. Энергия k -й моды колебаний есть (см. теорему вириала) $\rho \dot{u}_k^2 = \rho \omega_k^2 u_k^2 = (n_k + 1/2) \hbar \omega_k$. Отсюда

$$\langle u^2 \rangle = \sum_k u_k^2 = L^d \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{n_k + 1/2}{\rho \omega_k}.$$

Для акустических колебаний $\omega_k = sk$. В случае высоких температур

$n_k = [\exp(\hbar \omega_k / T) - 1]^{-1} \approx T / \hbar \omega_k = T / \hbar sk$. Поэтому интеграл расходится при $k \rightarrow 0$ для $d = 1, 2$.

4.30. Волна, падающая на решетку, имеет импульс $\mathbf{k}$, рассеянная — $\mathbf{k} + \mathbf{K}$. В точке n -го ядра волновая функция начального фотона рентгеновского излучения пропорциональна $e^{i\mathbf{k}(\mathbf{R}_n + \mathbf{u}_n)}$, конечного

фотона — $e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{K})(\mathbf{R}_n+\mathbf{u}_n)}$ (Здесь $\mathbf{R}_n$ — координата n -ого атома в покое, $\mathbf{u}_n$ — его смещение). Волновая функция системы ядер + фотон в начальный момент $e^{i\mathbf{k}(\mathbf{R}_n+\mathbf{u}_n)}|i\rangle$, в конечный момент $e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{K})(\mathbf{R}_n+\mathbf{u}_n)}|f\rangle$ (i и f — начальное и конечное состояния кристалла).

Амплитуда рассеяния рентгеновских лучей системой атомов равна

$$F(\mathbf{K})\langle i|\sum_n e^{i\mathbf{K}(\mathbf{R}_n+\mathbf{u}_n)}|f\rangle,$$

где $F(\mathbf{K})$ — амплитуда рассеяния на одиночном атоме. Вероятность рассеяния пропорциональна

$$|F(\mathbf{K})|^2 \left| \langle i|\sum_n e^{i\mathbf{K}(\mathbf{R}_n+\mathbf{u}_n)}|f\rangle \right|^2 = |F(\mathbf{K})|^2 N \left| \langle i|e^{i\mathbf{K}\mathbf{u}_0}|f\rangle \right|^2 \sum_n e^{i\mathbf{K}\mathbf{R}_n}.$$

Эту величину следует усреднить по положениям атомов с учетом их тепловых колебаний. При упругом рассеянии начальное и конечное состояния совпадают. В частном случае высоких температур $T = 1/\beta$ атомы можно считать классическими и

$$\left| \langle i|e^{i\mathbf{K}\mathbf{u}_0}|i\rangle \right|^2 = Z^{-1} \left| \int e^{i\mathbf{K}\frac{1}{V}\sum_{\mathbf{k}} \mathbf{e}_{\mathbf{k}} u_{\mathbf{k}}} e^{-\beta\frac{1}{V}\sum_{\mathbf{k}} \rho \omega_{\mathbf{k}}^2 u_{\mathbf{k}}^2} \Pi du_{\mathbf{k}} \right|^2,$$

где $Z = \left| \int e^{-\beta\frac{1}{V}\sum_{\mathbf{k}} \rho \omega_{\mathbf{k}}^2 u_{\mathbf{k}}^2} \Pi du_{\mathbf{k}} \right|^2$. Интегралы в предыдущей формуле —

гауссовские и сводятся к $e^{-\frac{1}{2}\langle (\mathbf{K}\mathbf{u}_0)^2 \rangle}$.

4.31. *Указание:* разбить задачу на отдельные осцилляторы, соответствующие нормальным колебаниям, усреднить по состояниям осцилляторов величины типа $\left\langle \left| \langle \dots n'_k \dots | e^{i\mathbf{K}\mathbf{u}_k} | \dots n_k \dots \rangle \right|^2 \right\rangle$, а затем провести статистическое усреднение. Результат также сводится к величине $e^{-\frac{1}{2}\langle (\mathbf{K}\mathbf{u}_0)^2 \rangle}$, выражающейся через найденный в задаче 4.17 средний квадрат колебаний атома.

6.7. *Указание:* построение Харрисона. Чтобы получить поверхность Ферми в пределе пустой решетки, нужно построить ее для заданной концентрации электронов, определяемой валентностью. Затем эта поверхность транслируется на все вектора обратной решетки. Полученная картина приводится к первой зоне Бриллюэна. С учетом задачи 1 из предыдущего параграфа поверхности Ферми слегка искажаются вблизи границ ячеек так, чтобы поверхность Ферми была ортогональна границе (почему?).

6.8. Спектр в модели Кронига – Пенни определяется уравнением

$$\cos ka = \cos pa + \frac{m\beta}{\hbar^2 p} \sin pa,$$

где $E = (\hbar p)^2 / 2m$ — энергия электрона, $\hbar k$ — его квазиимпульс.

7.1. Пользуясь спектром в модели Кронига – Пенни

$$\cos ka = \cos pa + \frac{m\beta}{\hbar^2 p} \sin pa,$$

и предполагая $\beta \rightarrow 0$ для модели почти свободных электронов, запишем

$$k = p, \quad E(k) = \frac{\hbar^2 p^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}.$$

Это не так вблизи щели. Рассмотрим этот случай отдельно. Пусть $k = \pi / a - q$, $q \ll \pi / a$. Тогда

$$\begin{aligned} \cos ka &= -\cos qa \approx -1 + q^2 a^2 / 2, & pa &= \pi + \delta; \\ \sin pa &= -\sin \delta \approx -\delta, & \cos pa &\approx -1 + \delta^2 / 2. \end{aligned}$$

Дисперсионное уравнение Кронига – Пенни принимает вид

$$\frac{q^2 a^2}{2} = \frac{\delta^2}{2} - \frac{m\beta a}{\pi \hbar^2} \delta = \frac{\delta}{2} \left(\delta - \frac{2m\beta a}{\pi \hbar^2} \right).$$

Это уравнение связывает энергию

$$E = (\hbar p)^2 / 2m \approx E_1 + \frac{\pi \hbar^2}{ma^2} \delta, \quad E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

с волновым вектором q . Решая предыдущее уравнение относительно δ , найдем

$$E = E_1 - \frac{\pi^2 \hbar^4}{2m^2 \beta a} q^2 \quad \text{и} \quad E = E_1 + \frac{\pi^2 \hbar^4}{2m^2 \beta a} q^2 + \Delta$$

для нижней и верхней зон, соответственно. Здесь $\Delta = 2\beta/a$ — ширина щели.

Предположим $\beta \rightarrow \infty$ для приближения сильной связи. Тогда $\sin pa \rightarrow 0$ при $p \neq 0$. Пусть $pa = \pi l + \delta$, где δ — малая поправка.

При $n = 1$ $\sin pa = -\delta$, $\cos pa = -1$, откуда $\delta = -\frac{\pi \hbar^2}{m\beta a}(1 + \cos ka)$.

Тогда

$$E(k) = E_1 + \frac{\pi \hbar^2}{ma^2} \delta = E_1 - \frac{\pi \hbar^2}{m\beta a} - \frac{\pi \hbar^2}{m\beta a} \cos ka.$$

Аналогично, для $n = 2$ найдем

$$E(k) = E_2 + \frac{2\pi \hbar^2}{ma^2} \delta = E_2 - \frac{4\pi^2 \hbar^4}{m^2 \beta a^3} + \frac{4\pi^2 \hbar^4}{m^2 \beta a^3} \cos ka.$$

7.4. Запишем гамильтониан сильной связи

$$\hat{H} = \sum_n E_0 a_n^+ a_n + t \sum_n (a_n^+ a_{n+1} + \text{h.c.}).$$

Здесь a_n^+ — оператор рождения электрона на n -м узле решетки, E_0 — энергия электрона на атоме в отсутствие других электронов, t — матричный элемент перехода между соседними атомами. Будем решать уравнение Шредингера $\hat{H}\psi = E\psi$, полагая $\psi = \sum_i c_i a_i^+ |0\rangle$.

Тогда уравнение Шредингера принимает вид

$$E_0 \sum_n c_n a_n^+ + t \sum_n (c_{n+1} a_n^+ + c_n a_{n+1}^+) = E \sum_n c_n a_n^+.$$

Состояния электрона, локализованные на разных атомах, ортогональны. Это позволяет приравнять коэффициенты при каждом

слагаемом a_n^+ . Это значит, что уравнение Шредингера приводит к системе уравнений на c_n

$$(E - E_0)c_n - t(c_{n+1} + c_{n-1}) = 0.$$

Его решение, удовлетворяющее теореме Блоха, есть

$$c_n = c_0 e^{ipn}.$$

При этом

$$E = E_0 + 2t \cos pa.$$

Это — знакомое дисперсионное уравнение для электрона в решетке в приближении сильной связи.

Заметим, что уравнение Шредингера легко решается диагонализацией Гамильтониана путем Фурье- преобразования

$$a_n = \sum_p e^{ipn} a_p.$$

Действительно, прыжковую часть гамильтониана можно преобразовать как

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \frac{t}{N} \sum_{p,p',n} \left[a_p^+ a_p e^{-ipn+ip'(n+1)} + a_p a_p^+ e^{ipn-ip'(n+1)} \right] = \\ &= t \sum_p a_p^+ a_p (e^{ip} + e^{-ip}) = 2t \sum_p \cos p a_p^+ a_p. \end{aligned}$$

7.5. Запишем гамильтониан сильной связи в виде

$$\hat{H} = \sum_n E_0 a_n^+ a_n + \varepsilon a_0^+ a_0 + t \sum_n (a_n^+ a_{n+1} + \text{h.c.}).$$

Здесь $E_0 + \varepsilon$ — энергия примесного атома, локализованного в узле $n = 0$. Решение уравнения Шредингера ищем в виде

$$\psi = \sum_i c_i a_i^+ |0\rangle.$$

Коэффициенты c_n удовлетворяют системе уравнений

$$\begin{aligned} (E - E_0)c_n - t(c_{n+1} + c_{n-1}) &= 0, \quad n \neq 0, \\ (E - E_0 - \varepsilon)c_0 - t(c_1 + c_{-1}) &= 0, \quad n = 0. \end{aligned}$$

Пусть

$$c_n = \begin{cases} Ae^{\kappa(n+1)a}, & n < 0, \\ c_0, & n = 0, \\ Be^{-\kappa(n-1)a}, & n > 0. \end{cases}$$

Здесь a — постоянная решетки. Уравнение Шредингера удовлетворяется вдали от примеси ($|n| > 1$), если

$$E = E_0 + 2t \operatorname{ch} \kappa a. \quad (3)$$

Это уравнение позволяет записать уравнение сильной связи для атомов $n = 0, \pm 1$ в виде

$$\begin{aligned} tAe^{\kappa} - tc_0 &= 0, & n &= -1, \\ (E - E_0 - \varepsilon)c_0 - t(A + B) &= 0, & n &= 0, \\ tBe^{\kappa} - tc_0 &= 0, & n &= 1. \end{aligned}$$

Условие совместности этой системы $\varepsilon = 2t \operatorname{sh} \kappa a$ позволяет связать коэффициент затухания волновой функции κ с положением уровня примеси ε относительно уровня атомов решетки E_0 . Из уравнения (3) ясно, что $|E| > E_0 + 2t$, т. е. уровень примеси всегда находится вне зоны разрешенных состояний.

Для решения задачи о рассеянии плоской волны на примеси в одномерной цепочке ищем коэффициенты c_n в виде

$$c_n = \begin{cases} e^{ika(n+1)} + R e^{-ika(n+1)}, & n \leq 0, \\ T e^{ika(n-1)}, & n \geq 0. \end{cases}$$

Коэффициенты отражения R и прохождения T определяются уравнениями сильной связи для атома $n = 0$.

Ответ:
$$R = -\frac{\varepsilon e^{2ika}}{2it \sin \kappa a + \varepsilon}, \quad T = \frac{2ite^{2ika} \sin \kappa a}{2it \sin \kappa a + \varepsilon}.$$

7.11. Запишем гамильтониан сильной связи в виде

$$\begin{aligned} \hat{H} = E_0 \sum_{m,n} (a_{mn}^+ a_{mn} + b_{mn}^+ b_{mn}) + \\ t \sum_{m,n} (a_{mn}^+ b_{mn} + a_{mn}^+ b_{m-1,n} + a_{mn}^+ b_{m-1,n-1} + \text{h.c.}), \end{aligned}$$

где операторы a_{mn}^+ и b_{mn}^+ соответствуют рождению электрона на узле mn в различных подрешетках (рис. 31.1).

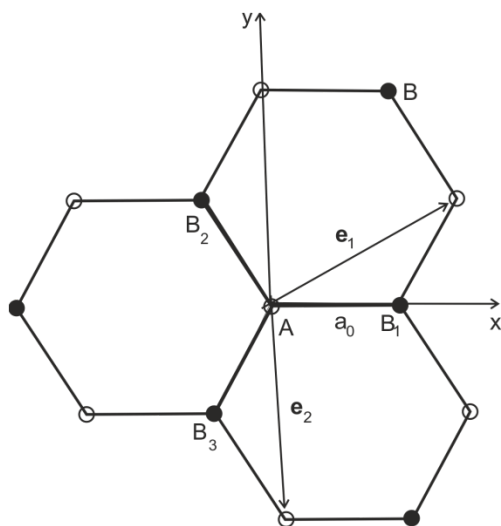


Рис. 31.1. Атомная решетка графена

Базисные векторы на рис 7.1 равны $\mathbf{e}_1 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}a, \frac{a}{2} \right)$, $\mathbf{e}_2 = (0, -a)$.

Координаты ближайших соседей узла А:

$$B_1 = \left(\frac{a}{\sqrt{3}}, 0 \right), \quad B_2 = \left(-\frac{a}{2\sqrt{3}}, \frac{a}{2} \right), \quad B_3 = \left(-\frac{a}{2\sqrt{3}}, -\frac{a}{2} \right).$$

Ищем решение уравнения Шредингера $\hat{H}\psi = E\psi$ в виде

$$\psi = \sum_{m,n} (A_{mn} a_{mn}^+ + B_{mn} b_{mn}^+) |0\rangle, \quad (4)$$

где A_{mn} и B_{mn} — неизвестные коэффициенты, а $|0\rangle$ — вакуумное состояние. Подстановка (4) в уравнение Шредингера приводит к системе линейных однородных уравнений на эти коэффициенты

$$\begin{aligned} (E - E_0) A_{mn} - t(B_{mn} + B_{m-1,n} + B_{m-1,n-1}) &= 0, \\ -t(A_{mn} + A_{m+1,n} + A_{m+1,n+1}) + (E - E_0) B_{mn} &= 0. \end{aligned} \quad (5)$$

Для волновой функции (1), удовлетворяющей теореме Блоха, имеем

$$\begin{aligned} A_{m+1,n} &= e^{ik_1 e_1} A_{m,n}, & A_{m+1,n+1} &= e^{ik_1 e_1 + ik_2 e_2} A_{m,n}, \\ B_{m-1,n} &= e^{-ik_1 e_1} B_{m,n}, & B_{m-1,n-1} &= e^{-ik_1 e_1 - ik_2 e_2} B_{m,n}. \end{aligned}$$

Обращение в нуль детерминанта уравнения (5) приводит к уравнению на спектр

$$E = E_0 \pm t \sqrt{3 + 2 \cos k_1 a + 2 \cos k_2 a + 2 \cos(k_1 + k_2) a} \quad (6)$$

или

$$E(\mathbf{k}) = E_0 \pm t \sqrt{1 + 4 \cos^2 \frac{k_y a_0}{2} + 4 \cos \frac{k_y a_0}{2} \cos \frac{k_x a_0 \sqrt{3}}{2}},$$

где $a = a_0 \sqrt{3}$ — длина векторов $\mathbf{e}_1$ и $\mathbf{e}_2$, k_1 , k_2 , k_x , k_y — волновые векторы в соответствующих направлениях. Величину E_0 можно без ограничения общности предположить равной нулю.

Заметим, что подрадикальное выражение (6) обращается в нуль при

$$k_1 = k_2 = \pm \frac{2\pi}{3} \quad (7)$$

Разложение по малым $q_{1,2}$ в $k_{1,2} = \pm 2\pi/3 + q_{1,2}$ приводит к

$$E(\mathbf{q}) = \pm t \sqrt{q_1^2 + q_2^2} = \pm t |\mathbf{q}|.$$

Таким образом, спектр электронов вблизи каждой из точек (7) имеет вид двух конусов с общей вершиной в начале координат и осью z . Похожий спектр в физике элементарных частиц имеет нейтрино, а вершина конусов называется точкой Дирака.

7.14. Пусть z_n и Z_n — импедансы горизонтального и вертикального участков с номером n , c_n — потенциал на этом узле сверху. Втекающий в узел ток есть $(c_n - c_{n-1})/z_n + (c_n - c_{n+1})/z_{n+1} + c_n/Z_n = 0$. Пусть все $z_n = i\omega L = i/t$, $Z_n = 1/(i\omega C)$, $2/z + 1/Z = -i\varepsilon$. Система уравнений может быть переписана как

$\varepsilon c_n - t(c_{n-1} + c_{n+1}) = 0$, т. е. в виде уравнений цепочки сильной связи с решением $c_n = e^{ikn}$, $\varepsilon(k) = 2t \cos k$. Бегущая волна существует в разрешенной зоне. В запрещенной зоне убывающее решение задачи есть $c_n = e^{-kn}$, $\varepsilon(k) = 2t \operatorname{ch} k$. Отсюда можно получить частоту волны, распространяющейся по линии $\omega = \pm \frac{2}{\sqrt{LC}} |\sin(k/2)|$.

9.2. *Указание:* дырочная зона построена из атомных p -подобных состояний. Матричные элементы вектора пропорциональны матричным элементам орбитального момента $l = 1$. Из-за инверсионной симметрии гамильтониан квадратичен по квазиимпульсу (почему?).

9.5. *Указания.* Линейный по k гамильтониан строится при помощи скалярных комбинаций. В изотропной системе это $H = \alpha \mathbf{k} \mathbf{J}$, где $\mathbf{J}$ — оператор соответствующего момента.

При наличии анизотропии $H = \alpha_{ij} k_i J_j$ тензор α_{ij} имеет симметрию кристалла. Аналогично для квадратичного гамильтониана.

10.2. Имеются атомы $n \geq 1$. Все атомы $n \geq 2$ имеют уровни энергии ε_0 , атом $n = 1$ энергию $\varepsilon_0 + \Delta$, амплитуда перескока t . Система уравнений имеет вид

$$H_{nm} a_m = (\varepsilon_0 \delta_{n,m} + \Delta \delta_{n,1} \delta_{m,1} + t(\delta_{n,m+1} + \delta_{n+1,m})) a_m = \varepsilon a_n, \\ n, m \geq 1.$$

Решаем методом функций Грина. Функция Грина бесконечной задачи с одинаковыми атомами удовлетворяет системе

$$((\varepsilon_0 - \varepsilon) \delta_{n,m} + t(\delta_{n,m+1} + \delta_{n+1,m})) G_{ml}^0 = \delta_{n,l}$$

без ограничения номеров. После фурье-преобразования

$$G_{nm}^0 = G_{n-m}^0 = a \int \frac{dk}{2\pi} \frac{e^{ika(n-m)}}{\varepsilon_0 + 2t \cos(ka) - \varepsilon}.$$

В полубесконечной системе с одинаковыми атомами

$$G_{nm}^{n,m \geq 0} = G_{n-m}^0 - G_{n+m}^0.$$

Такая функция Грина автоматически обращается в ноль при $n = 0$. Подставляя в гамильтониан, находим условие

$$1 + \Delta G_{11} = 0.$$

Подставляя предыдущие выражения, получим

$$1 + \Delta a \int \frac{dk}{2\pi} \frac{1 - e^{2ika}}{\varepsilon_0 + 2t \cos ka - \varepsilon} = 0.$$

Или из-за четности по k

$$1 + \Delta a \int \frac{dk}{2\pi} \frac{1 - \cos 2ka}{\varepsilon_0 + 2t \cos ka - \varepsilon} = 0.$$

Порог возникновения поверхностного состояния определяется моментом, когда уровень совпадает с границей зоны неограниченного кристалла, т. е. $\varepsilon = \varepsilon_0 \pm 2t$. На этих границах

$$a \int \frac{dk}{2\pi} \frac{1 - \cos 2ka}{\varepsilon_0 + 2t \cos ka - \varepsilon} = a \int \frac{dk}{2\pi} \frac{1 - \cos 2ka}{2t \cos ka \mp 2t} = \mp \frac{1}{t},$$

что дает пороги $\Delta = \pm t$. Поверхностное состояние возникает при условии $|\Delta| > |t|$.

12.1. Спектр электронов определяется выражениями

$$E = E_1 - \frac{\pi^2 \hbar^4}{2m^2 \beta a} q^2 \quad \text{и} \quad E = E_1 + \frac{\pi^2 \hbar^4}{2m^2 \beta a} q^2 + \Delta$$

для нижней и верхней зон соответственно. Зависимость спектра от деформации дается слагаемым $E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$, определяющим положение уровня, локализованного между дельта-барьерами. Ясно, что

$$\delta E_1 = -\frac{\pi^2 \hbar^2}{ma^3} \delta a = D \frac{\delta a}{a}.$$

Таким образом, константа D деформационного потенциала для обеих зон вблизи экстремума отрицательна. Это нетрудно понять из следующих простых рассуждений. Увеличение расстояния между дельта-функциями, т. е. увеличение размера атома, означает уменьшение энергии электрона, локализованного на этом атоме.

При неизменной прозрачности барьера ($\propto \beta$) это означает уменьшение энергии электронного газа.

12.3 (а). Рассмотрим цепочку сильной связи

$$\hat{H} = t \sum_n (c_n^+ c_n + \text{h.c.}),$$

в которой матричный элемент перехода между ближайшими соседями t зависит от расстояния между атомами. Пусть

$$t \rightarrow t + D(q_{n+1} - q_n).$$

В представлении вторичного квантования

$$q_n = \sum_p \frac{1}{\sqrt{2m\omega_p N}} (a_p e^{ipn} + a_p^+ e^{-ipn}),$$

так, что

$$\begin{aligned} q_n - q_{n+1} &= \sum_p \frac{1}{\sqrt{2m\omega_p N}} [a_p e^{ipn} (e^{ip} - 1) + a_p^+ (e^{-ip} - 1)] \approx \\ &\approx \sum_p \frac{ip}{\sqrt{2m\omega_p N}} [a_p e^{ipn} - a_p^+ e^{-ip}]. \end{aligned}$$

Мы предполагаем испускание/поглощение длинноволновых фононов, для которых $p \ll 1$ (при этом величина pn может быть любой). Подставляя это в исходный гамильтониан сильной связи, найдем

$$\hat{H} = 2t \sum_k \cos k c_p^+ c_p + D \sum_{k,p} \frac{ip}{\sqrt{2m\omega_p N}} c_{k+p}^+ c_k (a_p - a_{-p}^+).$$

В этом выражении второй член отвечает за электрон-фононное взаимодействие, а параметр D играет роль деформационного потенциала. При этом $D > 0$. Действительно, уменьшение расстояния между атомами приводит к увеличению перекрытия волновых функций соседних атомов, а следовательно и к уширению зон. Это означает уменьшение энергии электронов, локализованных вблизи дна зоны проводимости.

12.9. Поправка к энергии, связанная с электрон-фононным взаимодействием, имеет вид

$$\delta E = \frac{1}{2} e \int |\psi(\mathbf{r})|^2 \varphi(\mathbf{r}) d^3 r.$$

Здесь $\varphi(\mathbf{r})$ — потенциал, создаваемый звуковой волной. Рассмотрим классическое звуковое поле $\mathbf{u}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{q}, \alpha} u_{\mathbf{q}, \alpha} \mathbf{e}_{\mathbf{q}, \alpha} e^{i(\mathbf{q}\mathbf{r} - \omega t)} + \text{с.с.}$, где $\mathbf{e}_{\mathbf{q}, \alpha}$ — единичные векторы поляризации звуковой волны, $u_{\mathbf{q}, \alpha}$ — амплитуда волны с волновым вектором $\mathbf{q}$ и поляризацией α .

В отсутствие свободных носителей потенциал, создаваемый деформацией φ , подчиняется уравнению Пуассона

$$\chi \Delta \varphi = 4\pi \nabla \cdot \mathbf{P}.$$

Здесь χ — диэлектрическая проницаемость среды. В присутствии свободных носителей $\chi(\Delta \varphi - \kappa^2 \varphi) = 4\pi \nabla \cdot \mathbf{P}$, где $\kappa^2 = \frac{4\pi e^2}{\chi} \frac{\partial n}{\partial \mu}$ — квадрат обратного радиуса Дебая, n — концентрация носителей заряда, μ — химический потенциал.

Фурье-гармоника потенциала равна

$$\varphi(\mathbf{q}) = -\frac{4\pi}{\chi(q^2 + \kappa^2)} \int \nabla \cdot \mathbf{P} e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}} d^3 r.$$

Используя выражение для поляризации кристалла под действием деформации $\left(\frac{\partial u_j}{\partial x_k} + \frac{\partial u_k}{\partial x_j} \right)$, находим $P_i = \frac{1}{2} \beta_{ijk} \left(\frac{\partial u_j}{\partial x_k} + \frac{\partial u_k}{\partial x_j} \right)$. В этом и последующих выражениях по повторяющимся индексам предполагается суммирование. Подставляя фурье-гармоники, получаем

$$\varphi(\mathbf{q}) = \frac{4\pi}{\chi(q^2 + \kappa^2)} \beta_{ijk} (\mathbf{e}_{\mathbf{q}, \alpha})_i q_j q_k u_{\mathbf{q}, \alpha}.$$

Мы воспользовались свойством симметрии тензора пьезоэффекта $\beta_{ijk} = \beta_{ikj}$.

Теперь рассмотрим задачу, если фононы и электроны квантованы. Гамильтониан взаимодействия в представлении вторичного квантования имеет вид

$$\hat{H}_{e-ph} = \frac{e}{2} \int \Psi^+(\mathbf{r}) \Psi(\mathbf{r}) \varphi(\mathbf{r}) d^3r = \frac{e}{2(2\pi)^6} \sum_{q, q'} c_q^+ c_{q-q'} \varphi(\mathbf{q}').$$

Здесь $\Psi^+(\mathbf{r}) = \int c_q^+ e^{-iq\mathbf{r}} d^3q / (2\pi)^3$ — оператор рождения электрона в точке $\mathbf{r}$. Вектор смещения равен

$$\mathbf{u} = \sum_{\alpha, \mathbf{p}} \frac{1}{\sqrt{2m\omega_\alpha(\mathbf{p})N}} (\mathbf{e}_{\mathbf{p}\alpha} a_{\mathbf{p}\alpha} + \mathbf{e}_{\mathbf{p}\alpha}^* a_{-\mathbf{p}\alpha}^+) e^{i\mathbf{p}\mathbf{r}}.$$

Тогда

$$\hat{H}_{e-ph} = \frac{e}{2\pi\chi} \sum_{q, q', \alpha} \frac{\beta_{ijk}(\mathbf{e}_{\mathbf{q}\alpha})_i q'_j q'_k}{(q'^2 + \kappa^2) \sqrt{2m\omega_\alpha(\mathbf{q}')N}} c_q^+ c_{q-q'} (a_{q'\alpha} + a_{-q'\alpha}^+).$$

Из последнего соотношения видно, что матричный элемент электрон-фононного взаимодействия в отсутствие экранирования имеет корневую особенность при $q \rightarrow 0$.

13.1. Система уравнений на потенциал:

$$\chi \Delta \varphi = -4\pi(Z |e| \delta(\mathbf{r}) + e(n - n_0)),$$

$$n \approx n_0 - \frac{\partial n_0}{\partial \mu} e\varphi.$$

Здесь Z — зарядовое число ($Z > 0$ для положительно заряженного центра). Разлагая по фурье-гармоникам

$$\varphi = \int \varphi_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} \frac{d^3k}{(2\pi)^3},$$

получаем

$$\chi(k^2 + \kappa^2) \varphi_{\mathbf{k}} = 4\pi Z |e|,$$

$$\kappa^2 = \frac{4\pi e^2}{\chi} \frac{\partial n_0}{\partial \mu}.$$

В больцмановском случае $\kappa^2 = \frac{4\pi e^2}{\chi} \frac{n_0}{T}.$

В координатном представлении $\varphi = \frac{Z |e|}{\chi r} e^{-\kappa r}.$

13.2. *Указание:* решение определяется уравнениями и граничными условиями на потенциал в p - n -переходе. В окрестности p - n -перехода потенциал настолько велик, что он полностью отталкивает и электроны, и дырки. Слева есть только заряженные акцепторы с концентрацией, совпадающей с концентрацией p дырок при $x \rightarrow -\infty$, справа — только доноры с концентрацией, совпадающей с концентрацией электронов при $x \rightarrow \infty$. Внутри p - n -перехода концентрация электронов пренебрежима. Потенциал описывается уравнением $\varepsilon \Delta \varphi = -4\pi\rho$, где

$$\rho = eN_a \quad \text{при } x < 0,$$

$$\rho = -eN_d \quad \text{при } x > 0,$$

и удовлетворяет условиям $[\varphi] = 0$, $\left[\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right] = 0$ при $x = 0$, а также

$$\varphi = 0, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial x} = 0 \quad \text{на границах слоя истощения } x = -d_1, \quad x = d_2.$$

13.4. Вырожденный случай.

Потенциал определяется уравнением Томаса – Ферми (см. [12])

$$\chi \Delta \varphi = |e| \frac{8\sqrt{2}}{3\pi} (|e| m \varphi)^{3/2}.$$

В одномерном случае

$$\frac{d^2}{dz^2} \varphi = b \varphi^{3/2},$$

$$b = |e|^{5/2} \frac{8\sqrt{2}}{3\pi\chi} m^{3/2}.$$

Уравнение решается домножением на $\frac{d\varphi}{dz}$ и интегрированием по z .

С учетом условий на бесконечности $\varphi(\infty) = 0$ получаем

$$\frac{1}{2} \left(\frac{d\varphi}{dz} \right)^2 = \frac{2}{5} \varphi^{5/2}.$$

Далее с правильным выбором знака корня

$$\frac{1}{\varphi^{5/4}} \frac{d\varphi}{dz} = 2 \left(\frac{b}{5} \right)^{1/2} z$$

и

$$\varphi(z) = \frac{\varphi(0)}{\left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{b}{5} \right)^{1/2} z \varphi^{1/4}(0) \right)^4}.$$

13.10. Воспользуемся теорией возмущений. Для волновой функции электрона имеем

$$\psi_p(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \left(e^{i\mathbf{p}\mathbf{r}} + \sum_{\mathbf{p}'} \langle \mathbf{p}' | e\varphi | \mathbf{p} \rangle \frac{1}{\varepsilon(\mathbf{p}) - \varepsilon(\mathbf{p}') + i\delta} e^{i\mathbf{p}'\mathbf{r}} + \dots \right),$$

где V — нормировочный объем; ($\delta \rightarrow +0$). Концентрация электронов дается формулой

$$n(\mathbf{r}) = 2 \sum_{\mathbf{p}} |\psi_p(\mathbf{r})|^2 f_0(\varepsilon(\mathbf{p})).$$

Здесь $f_0(\varepsilon(\mathbf{p}))$ — функция Ферми. Множитель 2 учитывает спиновое вырождение.

Для поправки к равновесной концентрации носителей получаем $\delta n(\mathbf{r}) = -e \int d\mathbf{r}' \Pi(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \varphi(\mathbf{r}')$. Здесь

$$\Pi(\mathbf{r}) = \frac{2}{V^2} \sum_{\mathbf{p}, \mathbf{p}'} \frac{f_0(\varepsilon(\mathbf{p}')) - f_0(\varepsilon(\mathbf{p}))}{\varepsilon(\mathbf{p}) - \varepsilon(\mathbf{p}') + i\delta} e^{i(\mathbf{p}' - \mathbf{p})\mathbf{r}}$$

— ядро поляризационного оператора. Фурье-компоненты концентрации и потенциала связаны соотношением $\delta n_q = -e \Pi(\mathbf{q}) \varphi_q$, где

$$\Pi(\mathbf{r}) = \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{q}} \Pi(\mathbf{q}) e^{i\mathbf{q}\mathbf{r}}, \quad \Pi(\mathbf{q}) = \frac{2}{V} \sum_{\mathbf{p}} \frac{f_0(\varepsilon(\mathbf{p} + \mathbf{q})) - f_0(\varepsilon(\mathbf{p}))}{\varepsilon(\mathbf{p}) - \varepsilon(\mathbf{p} + \mathbf{q}) + i\delta}.$$

Величина $\Pi(\mathbf{q})$ является действительной, в чем можно убедиться, используя четность $\varepsilon(\mathbf{p})$ и сдвигку суммирования по $\mathbf{p}$ на импульс $\mathbf{q}$. Поэтому $i\delta$ можно опустить. Выражение для поляризационного оператора может быть представлено и в другой форме:

$$\Pi(\mathbf{q}) = -\frac{4}{V} \sum_{\mathbf{p}} \frac{f_0(\varepsilon(\mathbf{p}))}{\varepsilon(\mathbf{p}) - \varepsilon(\mathbf{p} + \mathbf{q})}.$$

Интегрирование в этом выражении понимается в смысле главного значения. Найденное выражение справедливо как для вырожденного, так и для невырожденного электронного газа. Оно также справедливо для систем различной размерности. Для вырожденного трехмерного электронного газа с изотропным параболическим спектром $\varepsilon(\mathbf{p}) = p^2 / 2m$ поляризационный оператор имеет вид

$$\Pi(\mathbf{q}) = -8m \int_{p < p_F} \frac{1}{p^2 - (\mathbf{p} + \mathbf{q})^2} \frac{d^3 p}{(2\pi)^3}.$$

После интегрирования по углам

$$\Pi(\mathbf{q}) = \frac{m}{\pi^2 q} \int_0^{p_F} \ln \left(\frac{2p + q}{2p - q} \right) p dp.$$

После интегрирования по импульсам находим

$$\Pi(\mathbf{q}) = \frac{mp_F}{\pi^2} \left(1 + \frac{4p_F^2 - q^2}{4p_F q} \ln \left| \frac{2p_F + q}{2p_F - q} \right| \right).$$

13.11. Как и в задаче 13.1, решаем уравнение

$$\chi \Delta \varphi = -4\pi(Z |e| \delta(\mathbf{r}) + e \delta n),$$

но для $\delta n(\mathbf{r})$ используем выражение, найденное в задаче 13.10. Для фурье-компоненты потенциала имеем

$$\varphi_{\mathbf{q}} = \frac{4\pi Z |e|}{\chi} \frac{1}{q^2 + \frac{4\pi e^2}{\chi} \Pi(\mathbf{q})}.$$

В координатном пространстве потенциал дается обратным фурье-преобразованием:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \int \frac{d\mathbf{q}}{(2\pi)^3} \varphi_{\mathbf{q}} e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}}.$$

На больших расстояниях от центра потенциал определяется малыми q . Если $q \ll p_F$, то $\Pi(\mathbf{q}) = \frac{mp_F}{\pi^2}$. После интегрирования получаем

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{4\pi Z |e|}{\chi r} e^{-r/r_D},$$

где $\frac{1}{r_D} = \frac{4\pi e^2 mp_F}{\chi \pi^2}$ — радиус экранирования.

Предыдущее выражение не учитывает вклада от импульсов, измеримых с p_F . На самом деле, $\Pi(\mathbf{q})$ содержит особенность в точке $q = 2p_F$:

$$\Pi(\mathbf{q}) \approx \frac{mp_F}{\pi^2} \left(1 + \frac{q - 2p_F}{2p_F} \ln \left| \frac{q - 2p_F}{4p_F} \right| \right).$$

Добавка с особенностью (второе слагаемое) в этом выражении мала, т. е. по ней можно разлагать потенциал. Но именно она определяет поведение потенциала на больших расстояниях. Разлагая φ_q вблизи $q = 2p_F$, имеем

$$\varphi_q \approx \frac{2|e|Z}{\chi \pi} \frac{1}{4p_F^2} \left(1 - \frac{me^2}{p_F} \frac{q - 2p_F}{2p_F} \ln \left| \frac{q - 2p_F}{4p_F} \right| \right).$$

Интегрируя по углам, получаем

$$\varphi(r) = \int \frac{d\mathbf{q}}{(2\pi)^3} \varphi_q e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}} = \int \frac{q^2 dq}{(2\pi)^2} \frac{2 \sin qr}{qr} \varphi_q.$$

Вклад окрестности точки $q = 2p_F$ определяется вторым слагаемым в выражении для потенциала

$$\delta \varphi_q \approx - \frac{2|e|Z}{\chi \pi} \frac{1}{4p_F^2} \frac{me^2}{p_F} \frac{q - 2p_F}{2p_F} \ln \left| \frac{q - 2p_F}{4p_F} \right|.$$

Подставляя в интеграл, получаем

$$\varphi(r) = - \frac{2p_F}{r} \frac{2|e|Z}{\chi \pi} \frac{1}{4p_F^2} \frac{me^2}{p_F} \int \frac{dq}{(2\pi)^2} \sin qr \frac{q - 2p_F}{2p_F} \ln \left| \frac{q - 2p_F}{4p_F} \right|.$$

Для сходимости в интеграл следует добавить экспоненты с малым затуханием, приводящим к сходимости вдали от точки особенности. (На самом деле, к такому затуханию приводят учет конечной температуры или рассеяния носителей.) Вводя новую переменную интегрирования, преобразуем интеграл:

$$\int \frac{dq}{(2\pi)^2} e^{-\alpha|q-2p_F|} \sin qr \frac{q-2p_F}{2p_F} \ln \left| \frac{q-2p_F}{4p_F} \right| =$$

$$\frac{\cos(2p_F r)}{2p_F r^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha|x|} x \sin x \ln \left| \frac{4p_F r}{x} \right| dx, \quad \alpha \rightarrow 0.$$

Вычисляя получившийся интеграл (можно использовать методы ТФКП), имеем окончательно для потенциала:

$$\varphi(r) = \frac{Zm |e|^3 \cos(2p_F r)}{4\pi\chi^2 p_F^3 r^3}.$$

Последнее выражение убывает значительно медленнее, чем классическое, и содержит осцилляции с периодом, равным половине фермиевской длины волны (так называемые осцилляции Фриделя).

13.12. Потенциал заряженной примеси удовлетворяет уравнению Пуассона:

$$\chi \Delta \varphi = -4\pi(Z |e| \delta(\mathbf{r}) + e(n_s - n_{s,0}))\delta(z).$$

Поверхностная концентрация электронов имеет вид

$$n_s \approx n_{s,0} - \frac{\partial n_{s,0}}{\partial \mu} e\varphi,$$

где $n_{s,0}$ — равновесная поверхностная концентрация электронов.

Разлагая по фурье-гармоникам $\varphi = \int \varphi_k(z) e^{ik\rho} \frac{d^2 k}{(2\pi)^2}$, получаем для

$z \neq 0$

$$\frac{d^2 \varphi_k(z)}{dz^2} - k^2 \varphi_k(z) = 0.$$

Решение уравнения, удовлетворяющее условию обращения в ноль при $z \rightarrow \pm\infty$, есть

$$\varphi_k(z) = \varphi_k(0)e^{-k|z|}.$$

Из скачка нормальной производной на поверхности $z = 0$ получаем

$$\left[\frac{\partial}{\partial z} \varphi_k(z) \right]_0 = - \left(\frac{4\pi Z |e|}{\chi} - 2\kappa \varphi_k(0) \right).$$

В результате имеем

$$\varphi_k(0) = \frac{2\pi Z |e|}{\chi(k + \kappa)},$$

где $\kappa = \frac{2\pi e^2}{\chi} \frac{\partial n_0}{\partial \mu}$. Для вырожденного ферми-газа $\kappa = 2/a_B^*$,

$a_B^* = \hbar^2 \chi / m e^2$ — эффективный боровский радиус.

14.5. Система уравнений на коэффициенты имеет вид

$$H_{nn'} c_{n'} = \varepsilon c_n,$$

$$\text{где } H_{nn'}^0 = \varepsilon_0 \delta_{nn'} + t_{n-n'}, \quad H_{nn'} = (\varepsilon_0 + \beta \delta_{n0}) \delta_{nn'} + t_{n-n'}.$$

Введем обратную матрицу (дискретную функцию Грина) $G_{nn'}$, для матрицы $H_{nn'}^0 - \varepsilon \delta_{nn'}$:

$$(H_{nn'}^0 - \varepsilon \delta_{nn'}) G_{nn'} = \delta_{nn'}.$$

Исходное уравнение может быть записано в виде

$$c_0 + \beta G_{00} c_0 = 0, \quad c_n = -\beta G_{n0} c_0.$$

Из первого уравнения получаем

$$1 + \beta G_{00} = 0.$$

G_{00} можно найти с помощью Фурье-преобразования. Фурье-образ от $H_{nn'}^0$ равен

$$\sum_{nn'} e^{i(\mathbf{k} \mathbf{a}_n - \mathbf{k}' \mathbf{a}_{n'})} H_{nn'} = (\varepsilon_{\mathbf{k}} - \varepsilon) \delta_{\mathbf{k} \mathbf{k}'}, \quad \varepsilon_{\mathbf{k}} = \varepsilon_0 + \sum_n t_n e^{i \mathbf{k} \mathbf{a}_n}.$$

С помощью обратного преобразования Фурье находим

$$G_{00} = a^d \int \frac{1}{\varepsilon - \varepsilon_k} \frac{d^d k}{(2\pi)^d}.$$

Для одномерной простой решетки с разрешенным перескоком на ближайшего соседа $t_1 = t_{-1} = t$, остальные $t_n = 0$. Тогда $\varepsilon_k = \varepsilon_0 + 2t \cos ka$, и мы получаем

$$\beta \int \frac{1}{\varepsilon - \varepsilon_0 - 2t \cos ka} \frac{adk}{2\pi} + 1 = 0.$$

Численное решение этого уравнения приведено на рис. 31.2.

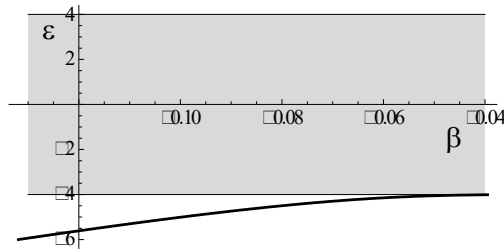


Рис. 31.2. Численное решение уравнения для энергии уровня ε как функции параметра β в безразмерных единицах при $t = 1$, $\varepsilon_0 = 0$, $a = 1$. Если $\beta \rightarrow 0$, ε стремится к дну разрешенной зоны $\varepsilon = -4$ (закрашена)

При малом значении β уровень ε_0 стремится к дну разрешенной зоны $-2t$. Разлагая спектр вблизи этой точки $ka = \pi + \delta$,

$$\varepsilon(k) = \varepsilon_0 - 2t(1 - k^2 a^2 / 2), \text{ получаем } \varepsilon = \varepsilon_0 - 2t - \frac{\beta^2}{t}.$$

Для простой квадратной решетки с перескоками на ближайших соседей точное уравнение имеет вид

$$\beta \int \frac{1}{\varepsilon - \varepsilon_0 - 2t(\cos k_x a + \cos k_y a)} \frac{a^2 d^2 k}{(2\pi)^2} = -1.$$

Для простой кубической решетки

$$\beta \int \frac{a^3}{\varepsilon - \varepsilon_0 - 2t(\cos k_x a + \cos k_y a + \cos k_z a)} \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} = -1.$$

14.6. Потенциальная энергия электрона у заряженного донора в присутствии свободных электронов имеет вид $-\frac{e^2 e^{-\kappa r}}{\chi r}$. Найдем ос-

новной уровень энергии в этом потенциале вариационным методом с помощью нормированной радиальной пробной функции

$$\psi(r) = 2\alpha^{3/2} e^{-\alpha r}. \text{ Энергия электрона равна } E(\alpha) = \frac{\alpha^2}{2m} - \frac{4e^2 \alpha^3}{\chi(\kappa + 2\alpha)^2}.$$

Минимум достигается при $E'(\alpha) = 0$.

14.7. Ищем пробную волновую функцию задачи в виде $\psi(r) = e^{-\alpha r}$. Подставляя ее в гамильтониан

$$H = -\frac{1}{2m} \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \right) - e^2 \frac{e^{-\kappa r}}{\chi r} \text{ и используя выражение для энергии}$$

$E(\alpha) = (\psi^* H \psi) / (\psi^* \psi)$, получим

$$E(\alpha) = \frac{\alpha^2}{2m} - \frac{4e^2 \alpha^3}{\chi(2\alpha + \kappa)^2}.$$

В вырожденном ферми-газе обратный дебаевский радиус κ определяется равенством $\kappa^2 = 3^{1/3} \pi^{-1/3} 2^{4/3} m e^2 n^{1/3} \chi^{-1}$.

Уровень энергии находится минимизацией $E(\alpha)$ по α , т. е. из условия $dE(\alpha_0)/d\alpha_0 = 0$. На рис. 31.3 представлены зависимости $E(\alpha)$ для разных значений κ в единицах обратного боровского радиуса $m e^2 / \chi$. Связанное состояние должно иметь отрицательную энергию, что не выполняется при большом значении κ (уровень выталкивается в непрерывный спектр).

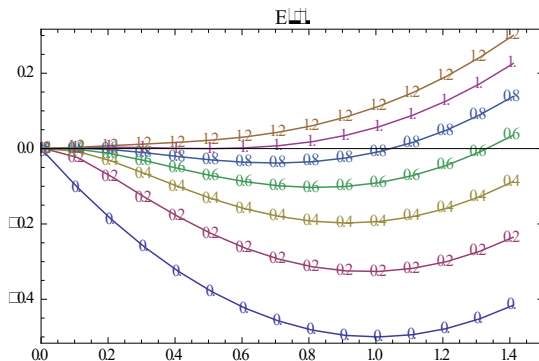


Рис. 31.3. Зависимость уровня энергии экранированной примеси, найденной вариационным методом, от вариационного параметра α

Требуя, чтобы уровень энергии совпал с границей непрерывного спектра $E(\alpha_0) = 0$ (это порог возникновения уровня), получаем

$\kappa = me^2 / \chi$, т. е. дебаевский радиус совпадает с боровским. Отсюда получаем, что для существования уровня концентрация электронов

должна удовлетворять неравенству $n < \frac{\pi}{24} \left(\frac{me^2}{\chi} \right)^3$. Это есть точка

перехода металл-диэлектрик в электрон-примесной системе. В пренебрежении хаосом в расположении примесей при низкой температуре у системы есть два состояния: когда все примеси нейтральны или когда все примеси ионизованы. Если концентрация примесей

превышает $\frac{\pi}{24} \left(\frac{me^2}{\chi} \right)^3$, то, ионизовавшись, электроны заэкраниру-

ют примеси и связанные состояния исчезнут. Наоборот, при меньшей концентрации примесей свободных электронов не появится, и $\kappa = 0$. Это объясняет существование полупроводника с вырожденным электронным газом.

Переход между этими состояниями называют переходом Ванье – Мотта. Нужно подчеркнуть, что рассмотренная модель перехода Ванье – Мотта не учитывает гибридизации примесных состояний,

неупорядоченности системы и многочастичного характера задачи, и поэтому может рассматриваться только как качественная модель. При конечной температуре кривая фазового перехода определяется также из условия $\kappa = me^2 / \chi$, однако κ связано с электронной концентрацией n_e соотношением $\kappa^2 = 4\pi e^2 \frac{\partial n_e}{\partial \mu}$. Статистика n -полупроводника определяет химический потенциал

$$n_e = \frac{1}{2\pi^2} \int_0^\infty \frac{p^2 dp}{e^{\frac{p^2/2m - \mu}{T}} + 1} = N_D \frac{1}{e^{\frac{\mu + E(\alpha)}{T}} + 1}.$$

Подстановка в выражение для κ определяет кривую фазового перехода на плоскости (N_e, T) .

15.1. Кинетическое уравнение можно записать в виде

$$eE \frac{\partial f_0(\mathbf{p})}{\partial \mathbf{p}} = -\frac{f_1}{\tau},$$

где f_1 — неравновесная добавка к функции распределения. Тогда

$$\mathbf{j} = 2 \int \mathbf{v} f_1 \frac{d^3 p}{(2\pi\hbar)^3} = -2eE\tau \int \mathbf{v} \frac{\partial f_0}{\partial p} \frac{d^3 p}{(2\pi\hbar)^3}.$$

15.5. Законы сохранения энергии и импульса дают

$$\frac{p^2}{2m} = \frac{(\mathbf{p} - \mathbf{k})^2}{2m} + s\kappa,$$

где s — скорость фонона. Типичный импульс испускаемого фонона $k \sim p$. Скорость фонона значительно меньше скорости электрона p/m при $T \gg ms^2$. Передаваемая фонону энергия $s\sqrt{Tm} \ll p^2/2m \sim T$, т. е. процесс — квазиупругий.

15.20. Рассмотрим электромагнитное поле вида $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)} + \text{с.с.}$ В линейном по полю приближении кинетическое уравнение имеет вид

$$\frac{\partial}{\partial t} f_1 + \mathbf{v} \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} f_1 + \frac{f_1}{\tau} = -e\mathbf{E} \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}} f_0.$$

Будем искать отклик на поле $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)}$ в виде $f_1 \sim e^{i(\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)}$. Тогда

$$(-i\omega + i\mathbf{k}\mathbf{v} + 1/\tau)f_1 = -e\mathbf{E}\mathbf{v} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} f_0(\varepsilon).$$

Плотность тока равна

$$j_i = 2e \int v_i f_1 \frac{d^d p}{(2\pi)^d}.$$

15.23. Вероятность перехода в единицу времени одного электрона между состояниями i и f под действием периодического электрического поля $\mathbf{E} \cos \omega t$, дающего гамильтониан возмущения $(e\mathbf{E}\mathbf{x}e^{i\omega t} + \text{с.с.})/2$, есть

$$w_{nm} = \frac{\pi e^2}{2\hbar} |\mathbf{E}\mathbf{x}_{nm}|^2 (\delta(\varepsilon_m - \varepsilon_n - \hbar\omega) + \delta(\varepsilon_m - \varepsilon_n + \hbar\omega)).$$

Чтобы найти поглощаемую мощность, нужно умножить эту величину на число электронов в начальном состоянии $f(\varepsilon_n)$, на число пустых мест в конечном состоянии $1 - f(\varepsilon_m)$, на энергию, поглощаемую в переходе $\varepsilon_m - \varepsilon_n$, и просуммировать по всем состояниям.

С другой стороны, полная поглощаемая мощность W выражается через проводимость на частоте ω $\sigma_{ij}(\omega)$: $W = (V/2) \text{Re}(\sigma_{ij}(\omega)) E_i E_j$ (V — объем системы). При отсутствии магнитного поля $\sigma_{nm}(\omega)$ симметричен. Воспользуемся соотношением между матричными элементами скорости и координаты: $\mathbf{v}_{mn} = i(\varepsilon_m - \varepsilon_n)\mathbf{x}_{mn}$. Отсюда получаем для проводимости

$$\text{Re}(\sigma_{ij}(\omega)) = \frac{\pi}{\hbar} \frac{e^2}{\omega V} \sum_{if} v_{i,nm} v_{j,mn} \delta(\varepsilon_n - \varepsilon_m - \hbar\omega) (f(\varepsilon_m) - f(\varepsilon_n)).$$

В пределе нулевой частоты

$$\sigma_{ij}(0) = \frac{\pi}{\hbar} \frac{e^2}{V} \sum_{if} v_{i,nm} v_{j,mn} \delta(\varepsilon_n - \varepsilon_m) \left(-\frac{\partial f(\varepsilon_n)}{\partial \varepsilon_n} \right).$$

Подчеркнем, что в отсутствии рассеяния $\sigma_{ij}(0)$ обращается в бесконечность. Это значит, что состояния m и n должны учитывать взаимодействие электронов с примесями.

15.24. Воспользуемся соотношением Крамерса – Кронига

$$\varepsilon(\omega) = 1 + \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\text{Im} \varepsilon(\omega')}{\omega' - \omega - i\delta} d\omega',$$

где $\delta > 0$ — бесконечно малая величина. Содержащаяся в выражении для $\text{Im} \varepsilon(\omega')$ дельта-функция превращается в $\frac{1}{\varepsilon_n - \varepsilon_m - \omega - i\delta}$, чем и исчерпываются все изменения.

$$16.1. \quad T_H = \frac{2\pi}{\omega_H} = \frac{c\hbar}{e} \oint \frac{dk}{|[\mathbf{B}\mathbf{v}(\mathbf{k})]|}.$$

16.8. Рассмотрим электромагнитное поле вида $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{-i\omega t} + \text{с.с.}$

В линейном по полю приближении кинетическое уравнение имеет вид

$$\frac{\partial}{\partial t} f_1 + \frac{e}{c} [\mathbf{v}\mathbf{B}] \frac{\partial f_1(\mathbf{p})}{\partial \mathbf{p}} + \frac{f_1}{\tau} = -e\mathbf{E} \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}} f_0.$$

Будем искать отклик на поле в виде $f_1 \sim e^{-i\omega t}$. Тогда

$$(-i\omega + \frac{e}{c} [\mathbf{v}\mathbf{B}] \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}} + 1/\tau) f_1 = -e\mathbf{E}\mathbf{v} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} f_0(\varepsilon).$$

С помощью подстановки $f_1(\mathbf{p}) = \mathbf{A}(\varepsilon)\mathbf{v} \frac{\partial f_0(\varepsilon)}{\partial \varepsilon}$ уравнение становится алгебраическим:

$$(-i\omega + 1/\tau)\mathbf{A}(\varepsilon) + [\omega_B \mathbf{A}(\varepsilon)] = -e\mathbf{E}, \quad \omega_B = \frac{e}{mc} \mathbf{B}.$$

Умножая получившееся уравнение скалярно и векторно на $\mathbf{B}$, находим для $\mathbf{A}(\varepsilon)$:

$$\mathbf{A}(\varepsilon) = -\frac{e\tau_\omega}{1 + (\omega_B \tau_\omega)^2} \left(\mathbf{E} + \tau_\omega^2 \omega_B (\mathbf{E} \omega_B) + \tau_\omega [\mathbf{E}, \omega_B] \right), \quad \tau_\omega^{-1} = \tau^{-1} + i\omega.$$

Для плотности тока имеем

$$\mathbf{j} = 2e \int \mathbf{v} f_1 \frac{d^d p}{(2\pi)^d} = 2e \int \mathbf{v} (\mathbf{v} \mathbf{A}) \frac{\partial}{\partial \varepsilon} f_0(\varepsilon) \frac{d^d p}{(2\pi)^d}.$$

17.1. Релаксация по импульсу сохраняет число частиц и энергию электрона, что должен учитывать столкновительный член кинетического уравнения. Простейший вид такого алгебраического столкновительного члена $-(f_p - \langle f_p \rangle) / \tau_p$. Здесь τ_p — время релаксации по импульсу, $\langle f_p \rangle = \sum_{\mathbf{p}'} f_{\mathbf{p}'} \delta(\varepsilon_p - \varepsilon_{\mathbf{p}'}) / \sum_{\mathbf{p}'} \delta(\varepsilon_p - \varepsilon_{\mathbf{p}'})$ — среднее по изоэнергетической поверхности. Докажем, что столкновительный член сохраняет энергию электрона. Действительно, умножая столкновительный член на энергию электрона и интегрируя по всем импульсам, мы получим ноль. Чтобы получить малую релаксацию электронов по энергии, нужно дополнить столкновительный член вкладом, сохраняющим число частиц, но не сохраняющим энергию. Таким слагаемым является $-(f_p - f_0) / \tau_\varepsilon$, где f_0 означает функцию распределения с тем же числом частиц, что и f_p , но равновесную по энергии, а τ_ε — время релаксации по энергии. Таким образом, кинетическое уравнение приобретает вид

$$\frac{\partial f_p}{\partial t} + \mathbf{v} \frac{\partial f_p}{\partial \mathbf{r}} + e \mathbf{E} \frac{\partial f_p}{\partial \mathbf{p}} + \frac{f_p - \langle f_p \rangle}{\tau_p} + \frac{f_p - f_0}{\tau_\varepsilon} = 0.$$

17.2. Решаем кинетическое уравнение разложением по степеням электрического поля: $f = f_0 + f_1 + f_2 + f_3 + \dots$

Получаем последовательно

$$e \mathbf{E} \frac{\partial f_0}{\partial \mathbf{p}} + \frac{f_1}{\tau_p} = 0 \Rightarrow f_1 = -\tau_p e \mathbf{E} \frac{\partial f_0}{\partial \mathbf{p}}, \quad \langle f_1 \rangle = 0,$$

$$\begin{aligned}
e\mathbf{E}\frac{\partial f_1}{\partial \mathbf{p}} + \frac{f_2 - \langle f_2 \rangle}{\tau_p} + \frac{f_2}{\tau_\varepsilon} &= 0 \Rightarrow \left\langle e\mathbf{E}\frac{\partial f_1}{\partial \mathbf{p}} + \frac{f_2 - \langle f_2 \rangle}{\tau_p} + \frac{f_2}{\tau_\varepsilon} \right\rangle = 0 \Rightarrow \\
\left\langle e\mathbf{E}\frac{\partial f_1}{\partial \mathbf{p}} + \frac{f_2}{\tau_\varepsilon} \right\rangle &= 0 \Rightarrow \langle f_2 \rangle = -\tau_\varepsilon \left\langle e\mathbf{E}\frac{\partial f_1}{\partial \mathbf{p}} \right\rangle = \tau_\varepsilon e\mathbf{E} \left\langle \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}} \left(\tau_p e\mathbf{E} \frac{\partial f_0}{\partial \mathbf{p}} \right) \right\rangle, \\
f_2 - \langle f_2 \rangle &\approx -\tau_p e\mathbf{E} \frac{\partial f_1}{\partial \mathbf{p}} \ll \langle f_2 \rangle, \\
f_3 &= -\tau_p e\mathbf{E} \frac{\partial f_2}{\partial \mathbf{p}} = -\tau_p e\mathbf{E} \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}} \left\langle \tau_\varepsilon e\mathbf{E} \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}} \left(\tau_p e\mathbf{E} \frac{\partial f_0}{\partial \mathbf{p}} \right) \right\rangle \\
\mathbf{j} &= 2e \int \mathbf{v}(f_1 + f_3) \frac{d^3 p}{(2\pi\hbar)^3} + \dots
\end{aligned}$$

$$17.3. \quad \frac{3}{2} \frac{T_e - T}{\tau_\varepsilon} n_e = \sigma E^2.$$

17.4. Изменения энергии электронов при столкновении с примесями не происходит. При испускании и поглощении фононов электрон изменяет свою энергию маленькими порциями и случайно. Поэтому процесс можно описывать как диффузию в пространстве энергий. Число электронов с данной энергией равно $n(\varepsilon) = v(\varepsilon)f(\varepsilon)$, где $f(\varepsilon)$ — функция распределения, усредненная по изоэнергетическому слою. Направленный поток по энергии равен $j_\varepsilon = \varepsilon n(\varepsilon)/\tau_\varepsilon$, где τ_ε — время энергетической релаксации, $\varepsilon/\tau_\varepsilon$ — скорость релаксации энергии. Этот поток следует пополнить диффузионным потоком j_D , пропорциональным производной по энергии от числа электронов с заданной энергией $v(\varepsilon)f(\varepsilon)$, из таких соображений, чтобы в условиях равновесия полный поток $\bar{j}_\varepsilon$ равнялся нулю. Для невырожденного полупроводника

$$\bar{j}_\varepsilon = j_\varepsilon + j_D = -\frac{\varepsilon}{\tau_\varepsilon} \left(v(\varepsilon) \left(f(\varepsilon) + T \frac{\partial}{\partial \varepsilon} f(\varepsilon) \right) \right).$$

Здесь τ_ε — время энергетической релаксации. Уравнение для $\bar{j}_\varepsilon$ имеет вид

$$\frac{\partial}{\partial t}(v(\varepsilon)f(\varepsilon)) + \frac{\partial}{\partial \varepsilon}\bar{j}_\varepsilon = g(\varepsilon).$$

Под величиной $g(\varepsilon)$ понимается количество электронов, составляемых другими процессами в данную энергию за единицу времени. Разогрев электронов внешним стационарным электрическим полем увеличивает энергию электронов с начальной энергией ε на $j_E = \mathbf{j}(\varepsilon)\mathbf{E} = e^2\tau_p E^2 v(\varepsilon)f(\varepsilon)/m$. Это определяет дополнительный поток в энергетическом пространстве вверх по энергии. В стационарных условиях при отсутствии другой генерации $j_E + \bar{j}_\varepsilon = 0$. Отсюда получаем уравнение

$$\left(1 - \frac{\eta}{\varepsilon}\right)f(\varepsilon) + T \frac{\partial}{\partial \varepsilon}f(\varepsilon) = 0,$$

$$\eta = \frac{e^2\tau_p\tau_\varepsilon}{m}E^2.$$

Решение последнего уравнения имеет вид

$$f(\varepsilon) = f_0 \exp\left(+\frac{1}{T}\int_\varepsilon^\infty (1 - \eta/\varepsilon)d\varepsilon\right).$$

17.6. Указание: использовать систему уравнений, включая уравнение непрерывности и Пуассона, показать, что малая волна становится нарастающей.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \mathbf{j} = 0, \quad \varepsilon \nabla \mathbf{E} = 4\pi \rho,$$

$$\mathbf{E} = (E_x, 0, 0), \quad E_x = E_0 + E_1 e^{ikx - i\omega t},$$

$$j_x(E) = j_x(E_0) + \alpha E_1 e^{ikx - i\omega t}, \quad \alpha = \frac{\partial j_x(E_0)}{\partial E_0},$$

$$\left(\frac{\omega}{4\pi}k\varepsilon - ik\alpha\right)E_1 = 0, \quad \omega = \frac{i4\pi\alpha}{\varepsilon}.$$

Таким образом, решение убывает при $\alpha > 0$ и нарастает при $\alpha < 0$.

18.2. Уравнение сильной связи в однородном поле имеет вид $\varepsilon_n b_n = t(b_{n-1} + b_{n+1})$, где уровни энергии $\varepsilon_n = \varepsilon_0 + eEna$. Уравнение для b_n формально совпадает со связью между собой функций Бесселя $b_n = J_n(x)$, где $x = \varepsilon_0 + eEa / t$.

Решение в рамках модели огибающих. Используем стационарную калибровку электрического поля. Уравнение Шредингера имеет вид

$$iF \frac{\partial}{\partial p} a_n(p) + (\varepsilon_n(p) - E) a_n(p) = 0.$$

Его следует дополнить условием периодичности в импульсном пространстве

$$a_n\left(p + \frac{2\pi}{a}\right) = a_n(p).$$

Уравнение Шредингера имеет решение

$$a_n(p) = e^{i\frac{E}{F}p - i\frac{1}{F}\int \varepsilon_n(p) dp}.$$

Условие квантования следуют из условия периодичности:

$$E = neFa + \frac{a}{2\pi} \int_{-\pi/a}^{\pi/a} \varepsilon_n(p) dp.$$

19.11. *Указание:* в узельном представлении для нахождения взаимодействия с электромагнитным полем необходимо дополнить гамильтониан слагаемыми, учитывающими это поле. Диагональный матричный элемент дипольного момента на состоянии одного атома обращается в ноль, поэтому нужно учесть ближайших соседей. Гамильтониан взаимодействия приобретает вид

$$H_{\text{int}} = \frac{e}{i\omega} \mathbf{A} \mathbf{p}_{\text{vv}} + \text{с.с.} = \frac{e}{i\omega} t \eta (A_x \delta_{n_x+1, n_x} \delta_{n_y, n_y} \delta_{n_z, n_z} + \\ A_y \delta_{n_x, n_x} \delta_{n_y+1, n_y} \delta_{n_z, n_z} + A_z \delta_{n_x, n_x} \delta_{n_y, n_y} \delta_{n_z+1, n_z}) + \text{с.с.}$$

Здесь η — некоторый коэффициент. Чтобы найти коэффициент поглощения при переходах примесь-зона, необходимо обложить этот гамильтониан волновой функцией связанного состояния из задачи 14.5 и волновой функцией свободного движения, учитывая наличие примеси. Далее квадрат матричного элемента по золотому правилу дает вероятность оптического перехода.

19.13. *Указание:* безызлучательная рекомбинация происходит за счет перехода между состояниями с излучением не фотонов, а фононов. Поскольку излучаемая энергия значительно превосходит дебаевскую частоту фононов, происходит излучение большого числа фононов. Амплитуда этого процесса является произведением волновых функций начального и конечного состояний системы электрон + фононы. Электронный переход происходит между пересекающимися термами (уровнями электрона при неподвижных, но сдвинутых ионах). Амплитуда такого процесса пропорциональна матричному элементу от потенциала взаимодействия электронов с фононами, умноженной на перекрытие колебательных волновых функций $\varphi_n(\mathbf{u} - \mathbf{u}_1)$ и $\varphi_m(\mathbf{u} - \mathbf{u}_2)$. Величины $\mathbf{u}_1$ и $\mathbf{u}_2$ дают сдвиг центра масс фононного осциллятора в начальном и конечном состояниях. Первая величина в вероятности перехода дает обратное время релаксации при взаимодействии электронов с фононами, а вторая — величину $\left| \int \varphi_n(\mathbf{u} - \mathbf{u}_1) \varphi_m(\mathbf{u} - \mathbf{u}_2) d\mathbf{u} \right|^2$.

Вначале разберем случай классических ионов. Процесс перехода осуществляется в точке пересечения электронных термов, когда амплитуда перекрытия (на квантовом языке) порядка единицы. При высокой температуре барьер преодолевается за счет теплового возбуждения колебаний. Вероятность этого процесса определяется вероятностью того, что система попадет в точку пересечения термов.

Последняя пропорциональна $e^{-\frac{\Delta}{T}}$, где Δ — энергетическое расстояние от дна исходной ямы до точки пересечения термов.

При низкой температуре — туннельным образом с нижнего колебательного состояния. Поэтому вероятность перехода пропорциональна $|\varphi_0(-\mathbf{u}_1)\varphi_m(-\mathbf{u}_2)|^2$ при $\varepsilon_m^{(2)} \approx \varepsilon_0^{(1)}$. Далее следует найти эту величину. Отметим, что закон сохранения энергии выполняется за счет наличия непрерывного спектра состояний электрона и ионов.

20.2. Поскольку $\mathbf{D} = 0$, а $\mathbf{E} \neq 0$, то диэлектрическая проницаемость $\chi = 1 - \omega_p^2 / \omega^2 = 0$. Отсюда $\omega = \omega_p$.

20.3. Скачок нормальной компоненты $\mathbf{D}$ равен нулю. Поскольку снаружи поле совпадает с поляризацией и равно нулю, то внутри при конечном $\mathbf{E}$ диэлектрическая проницаемость должна обращаться в ноль, т. е. $\omega = \omega_p$.

20.6. Потенциал удовлетворяет уравнению Лапласа $\Delta\varphi = 0$ и граничным условиям $[\varphi] = 0$, $[\varepsilon \partial\varphi / \partial z] = 0$. Снаружи $\varepsilon_1 = 1$, внутри $\varepsilon_2 = 1 - \omega_p^2 / \omega^2$. Ищем решение в виде, удовлетворяющем первому условию $\varphi = \varphi_0 e^{ik\rho} e^{-k|z|}$. Подстановка во второе граничное условие дает $-k(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)\varphi_0 = 0$. С учетом того, что $\varphi_0 \neq 0$, получаем $(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) = 0$, откуда $\omega = \omega_p / \sqrt{2}$.

20.7. Снаружи пластины потенциал удовлетворяет уравнению Лапласа $\Delta\varphi = 0$. На границе выполнены граничные условия

$$[\varphi] = 0, \quad \left[\frac{\partial\varphi}{\partial z} \right] = 4\pi\rho d.$$

Здесь d — толщина пластины, ρ — объемная плотность заряда. Диэлектрическая проницаемость пластины равна $1 - \omega_p^2 / \omega^2$. Ищем решение уравнения Лапласа для волны, бегущей вдоль поверхности и затухающей от пластины в виде $\varphi = \varphi_0 e^{ik\rho} e^{-k|z|}$. Такой вид удовлетворяет уравнению Лапласа и первому граничному условию. Подставляя соотношение для объемной плотности заряда $\rho = \nabla \mathbf{P}$ во второе граничное условие, находим частоту плазмонов

$$\omega = \omega_p \sqrt{kd/2}.$$

21.4. Энергия экситона без учета деформации ε_0 . С учетом деформации энергия системы становится $\varepsilon_{ex} = \varepsilon_0 + \lambda u + ku^2/2$. Минимизируя по деформации, находим $\varepsilon_{ex} = \varepsilon_0 - \lambda^2/2k$. Второе слагаемое представляет собой так называемый поляронный сдвиг энергии экситона.

21.8. При нулевом импульсе гамильтониан взаимодействия спинов электрона и дырки есть $H = \alpha(\mathbf{S}\mathbf{J})$. Момент электрона $S = 1/2$. С учетом спин-орбитального расщепления спин дырки $J = 3/2$. Полный спиновый момент экситона K может быть равен 1 или 2. Сдвиги уровней энергии равны

$$\delta\varepsilon_K = \alpha(K(K+1) - J(J+1) - S(S+1))/2,$$

$$\delta\varepsilon_{K=2} = \frac{3}{4}\alpha, \text{ кратность вырождения } 5,$$

$$\delta\varepsilon_{K=1} = -\frac{5}{4}\alpha, \text{ кратность вырождения } 3.$$

22.6. Электроны находятся на одном поперечном уровне и при этом полностью экранируют внешнее поле. Распределение плотности повторяет квадрат волновой функции поперечного движения. Волновая функция обращается в ноль на поверхности и на бесконечности. Удобная пробная функция есть ze^{-bz} . Волновая функция должна минимизировать энергию электронного газа $H = T + U$, где

$$T = \frac{1}{2m} N_s \int \left(\frac{\partial \psi}{\partial z} \right)^2 dz, \quad U = -4\pi \frac{e^2 N_s^2}{2\chi} \int_0^\infty \int_z^\infty (z' - z) \psi^2(z) \psi^2(z') dz' dz,$$

при заданной поверхностной плотности электронов. Нормировка дает $\psi = 2b^{3/2} z e^{-bz}$. Подставляя в H и минимизируя по b , получим

$$b = \frac{(15/2)^{1/3} e^{2/3} m^{1/3} N_s^{2/3} \pi^{1/3}}{2\hbar^{2/3}}.$$

На рис. 31.4 изображена зависимость потенциала и волновой функции в инверсионном канале от координаты поперек канала.

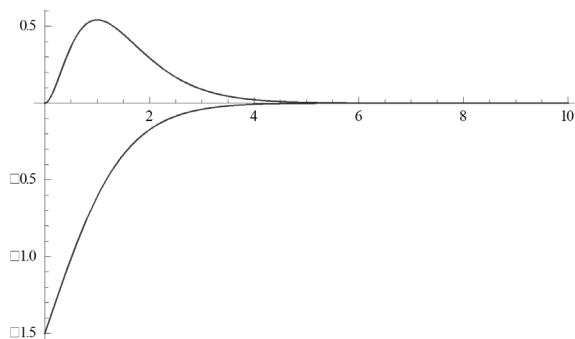


Рис. 31.4. Ход потенциала (нижняя кривая) и квадрат волновой функция (верхняя кривая) основного состояния электронов в инверсионном канале

22.7. *Указание:* в объемном кремнии эллипсоиды зоны проводимости направлены вдоль осей $(1,0,0)$. При квантовании поперечного движения зоны, образовавшиеся из долин $(1,0,0)$ и $(-1,0,0)$ гибридизуются. Без гибридизации они имеют спектры

$$\varepsilon(\mathbf{p}) = \varepsilon_0 + \frac{p^2}{2m_{\perp}}.$$

Потенциал канала смешивает состояния с одинаковым импульсом вдоль поверхности. Соответствующий гамильтониан имеет матричный вид

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_0 + \frac{p^2}{2m_{\perp}} & V \\ V & \varepsilon_0 + \frac{p^2}{2m_{\perp}} \end{pmatrix}.$$

22.8. Расстояние между центрами долин равно $2P$. На слабо отклоненной поверхности центры долин «разъезжаются» на расстояние $2P$, спроектированное на плоскость: $2p_0 = 2P/\sqrt{1+N^2}$. Гамильтониан приобретает вид

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_0 + \frac{(p_x - p_0)^2}{2m_{\perp}} + \frac{p_y^2}{2m_{\perp}} & V \\ V & \varepsilon_0 + \frac{(p_x + p_0)^2}{2m_{\perp}} + \frac{p_y^2}{2m_{\perp}} \end{pmatrix}.$$

Закон дисперсии электронов $\varepsilon(\mathbf{p})$ определяется уравнением

$$\left(\varepsilon_0 + \frac{(p_x - p_0)^2}{2m_{\perp}} + \frac{p_y^2}{2m_{\perp}} - \varepsilon(\mathbf{p}) \right) \left(\varepsilon_0 + \frac{(p_x + p_0)^2}{2m_{\perp}} + \frac{p_y^2}{2m_{\perp}} - \varepsilon(\mathbf{p}) \right) - |V|^2 = 0.$$

22.18. Гамильтониан с учетом спина является оператором в спиновом пространстве. Он должен быть скаляром относительно операций поворота и не менять знак при отражении времени. Этим условиям отвечает конструкция типа $H = \alpha \mathbf{n}[\boldsymbol{\sigma} \mathbf{p}]$, где $\mathbf{n}$ — вектор нормали к поверхности (верх и низ поверхности неэквивалентны!), $\boldsymbol{\sigma}$ — матрица спина, $\mathbf{p}$ — квазиимпульс, α — некоторая константа. Такой гамильтониан называется гамильтонианом Рашба. В слабые второго порядка по импульсу спин не входит, поэтому они сохраняют вид $p^2/2m$. Выбирая направление $[\mathbf{n}\mathbf{p}]$ за ось z , находим собственные значения энергии $\varepsilon(p) = p^2/2m \pm \alpha p$. Подчеркнем, что энергия не зависит от направления импульса, а только от его величины. В рассматриваемой модели сохраняется проекция спина на направление $[\mathbf{n}\mathbf{p}]$ (спиральность или хиральность). На рис. 31.5 приведена зависимость энергии спиновых подзон от двумерного импульса.

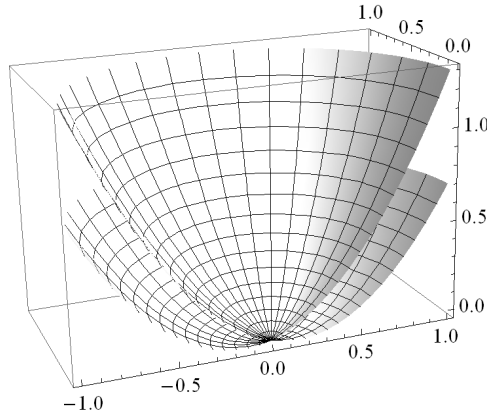


Рис. 31.6. Зависимость спектра электронов в модели Рашба от двумерного квазиимпульса

23.8. Уровни энергии электрона

$$\varepsilon_n(p) = \frac{\pi^2 n^2}{2md^2} + \frac{p^2}{2m} = \varepsilon_n + \frac{p^2}{2m}.$$

Рассмотрим нулевую температуру. Число электронов в пленке

$$N = 2S \sum_n \int \theta(\mu - \varepsilon_n(p)) \frac{d^2 p}{(2\pi\hbar)^2}.$$

Омега-потенциал

$$\Omega = -2S \sum_n \int (\mu - \varepsilon_n(p)) \theta(\mu - \varepsilon_n(p)) \frac{d^2 p}{(2\pi\hbar)^2}.$$

Полная энергия электронного газа

$$E = 2S \sum_n \int \varepsilon_n(p) \theta(\mu - \varepsilon_n(p)) \frac{d^2 p}{(2\pi\hbar)^2}.$$

Далее

$$N = \frac{m}{\pi} S \sum_{\varepsilon_n < \mu} (\mu - \varepsilon_n) = \frac{m}{\pi} S d (\mu n_{\max} - \frac{\pi^2}{2md^2} \sum_{n=1}^{n_{\max}} n^2),$$

$$\Omega = \frac{m}{4\pi} S \sum_{\varepsilon_n < \mu} (\mu - \varepsilon_n)^2 =$$

$$\frac{m}{4\pi} S \left(\mu^2 n_{\max} - 2\mu \frac{\pi^2}{2md^2} \sum_{n=1}^{n_{\max}} n^2 + \left(\frac{\pi^2}{2md^2} \right)^2 \sum_{n=1}^{n_{\max}} n^4 \right).$$

Нам нужно найти суммы при большом числе заполненных подзон.

Сами суммы известны и могут быть найдены точно. Результат

$$\sum_{n=1}^{n_{\max}} n^2 = \frac{n_{\max}(n_{\max}+1)(2n_{\max}+1)}{6} \approx \frac{n_{\max}^3}{3} \left(1 + \frac{3}{2n_{\max}} \right),$$

$$\sum_{n=1}^{n_{\max}} n^4 = \frac{n_{\max}(n_{\max}+1)(2n_{\max}+1)(3n_{\max}^2+3n_{\max}-1)}{30} \approx \frac{n_{\max}^5}{5} \left(1 + \frac{5}{2n_{\max}} \right).$$

Величина $n_{\max} = \left\lceil \frac{d\sqrt{2m\mu}}{\pi} \right\rceil \approx \frac{d\sqrt{2m\mu}}{\pi} - \frac{1}{2}$. Квадратная скобка обозначает целую часть числа. Мы воспользовались тем, что для большого числа среднее значение его целой части меньше на $\frac{1}{2}$ самого числа. Это правильно, если мы не интересуемся быстрыми осцилляциями. Разлагая далее омега-потенциал, получим

$$\Omega = -\frac{m}{4\pi} \mu^2 \frac{d\sqrt{2m\mu}}{\pi} \left(\frac{8}{15} - \frac{1}{5} \frac{\pi}{d\sqrt{2m\mu}} + \dots \right).$$

Второе слагаемое представляет собой удвоенную поверхностную поправку. В пределе большой толщины оно не зависит от толщины слоя.

24.8. Уровни энергии $(n+1/2)\sqrt{\omega_c^2 + \omega_0^2} + \frac{m\omega_0^2 c^2 p_x^2}{2e^2 B^2}$, волновые

функции $e^{ip_x x} \varphi_n(y - \frac{cp_x}{eB})$, где $\varphi_n(y)$ — собственные функции ос-

циллятора с комбинированной частотой $\sqrt{\omega_c^2 + \omega_0^2}$.

24.11. Система уравнений для амплитуд на атомах

$$\begin{aligned}\varepsilon a_{-1} + t a_{-2} + t_1 a_0 &= 0, \\ \varepsilon a_0 + t_1 a_{-1} + t_1 a_1 &= 0, \\ \varepsilon a_1 + t a_2 + t_1 a_0 &= 0.\end{aligned}$$

Решения ищем в виде

$$\begin{aligned}a_n &= e^{ikan} + r e^{-ikan} \quad n \leq -1, \\ a_n &= a_0 \quad n = 0, \\ a_n &= \tau e^{ikan} \quad n \geq 1.\end{aligned}$$

Вероятность прохождения есть

$$|\tau|^2 = \frac{\alpha^2 |\sin(ka)|}{\sqrt{\alpha^4 + (1 - 2\alpha^2) \cos^2(ka)}} = \frac{\alpha^2 \sqrt{4t^2 - \varepsilon^2}}{\sqrt{4t^2 \alpha^4 + (1 - 2\alpha^2) \varepsilon^2}}.$$

$\alpha = t_1 / t$. Кондактанс равен $\Sigma = \frac{e^2}{h} |\tau|^2|_{\varepsilon=\mu}$. Рис. 31.6 показывает зависимость кондактанса от энергии Ферми.

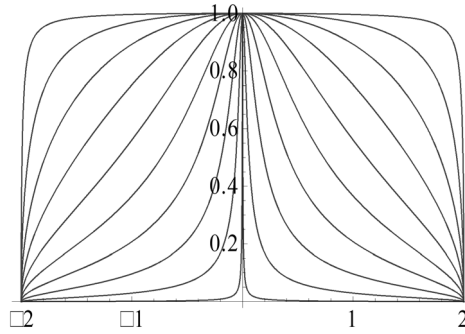


Рис. 31.6. Зависимость кондактанса (в единицах e^2 / h) от энергии Ферми (в единицах t) при разных $\alpha = t_1 / t$. Пики сужаются с уменьшением α . Узкие максимумы соответствуют резонансному прохождению через квазилокальное состояние $\varepsilon = 0$

26.10. Ищем волновые функции в виде $\chi \exp(ip_x x + im\phi)$, где $\phi = y/R$, $\chi = (\chi_1, \chi_2)$ — спинор. Для уровней получаем $\varepsilon(m, p_x) = s(m^2 + p_x^2)^{1/2}$.

28.6. Согласно уравнению Ван-дер-Ваальса $(P + n^2 a)(1 - nb) = nT$, где P — давление, n — концентрация экситонов, $b = 16\pi a_B^3/3$, $a = -2\pi \int_{a_B}^{\infty} U(r)r^2 dr \sim 2\pi E_B a_B^3$. Здесь $U(r)$ — энер-

гия взаимодействия экситонов, $a_B = \frac{\chi \hbar^2}{me^2}$, $E_B = \frac{me^4}{\hbar^4 \chi^2}$ — боровский радиус и энергия ионизации экситона. При температуре конденсации T_c производная $\partial P / \partial n = 0$. Отсюда при $nb < 1$ получаем

$$T_c = 2na(1 - nb)^2 \sim 2\pi n E_B a_B^3 \sim \frac{\chi \hbar^4}{me^2} n.$$

28.8. Пусть Δ — ширина запрещенной зоны GaAs. Тогда энергия экситона есть

$$\Delta + E_{e1} + E_{h1} - eFD - \frac{e^2}{\kappa D} + \sqrt{\frac{e^2}{\kappa D^2} \frac{m_e + m_h}{m_e m_h}},$$

$$E_{e1} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m_e D^2}, \quad E_{h1} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m_h D^2}.$$

29.1. Нарастание b_n / b_0 связано с тем, что мы фиксируем начальные условия для этих величин. Если рассматривать задачу прохождения через решетку (частица падает на решетку слева и проходит направо), то нужно подбирать начальные условия так, чтобы решение убывало направо. Полученное решение же соответствует прохождению справа налево. Амплитуда прохождения пропорциональна b_0 / b_n . Квадрату этой величины пропорционален контактанс структуры.

Ниже приведена простая программа на Mathematica и полученная зависимость натурального логарифма b_n / b_0 . Логарифм сопро-

тивления контакта в два раза больше. Из решения видно, что сопротивление одномерной системы при низкой температуре экспоненциально зависит от ее длины, а не линейно, как в случае закона Ома (теорема Андерсена – Ванье – Мотта):

```
nn=1000;z=1;w=Table[x=Random[];z=x-1/z,{n,nn}];
w1=Table[Log[Abs[Product[w[[n]],{n,1,k}]]^2],{k,1,nn}];
ListPlot[w1]
```

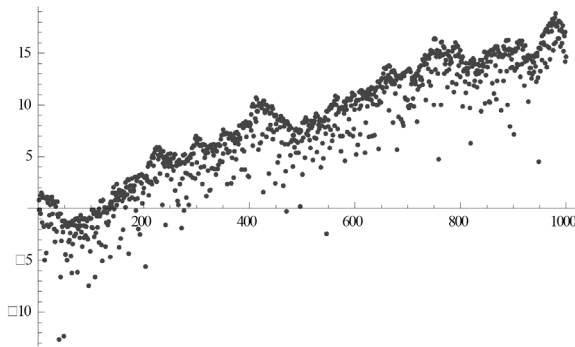


Рис. 31.7. Зависимость половины логарифма кондактанса линейной цепочки от ее длины

29.3. Вероятность найти частицу в точке r в интервале dV определяется плотностью частиц $n(\mathbf{r}, t)$, которая удовлетворяет уравнению диффузии

$$\frac{\partial}{\partial t} n(\mathbf{r}, t) + D \Delta n(\mathbf{r}, t) = \delta(\mathbf{r}) \delta(t).$$

Здесь D — коэффициент диффузии. Правая часть уравнения отражает тот факт, что частица была выпущена из начала координат в нулевой момент времени. Решение уравнения имеет вид

$$n(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{(2\pi Dt)^{d/2}} e^{-\frac{r^2}{2Dt}}.$$

Вероятность найти частицу в интервале dV вблизи начала координат в момент t есть $n(0,t)dV = \frac{1}{(2\pi Dt)^{d/2}}dV$, а вероятность не найти — $(1 - n(0,t)dV)$. Чтобы частица не вернулась в точку старта, она не должна находиться в этой точке ни в один из промежутков времени от нуля до t , что определяется произведением

$$\prod_n (1 - n(0, t_n)dV) = e^{-\sum_n n(0, t_n)dV} \approx e^{-dV \frac{1}{dt} \int_0^t \frac{1}{(2\pi Dt)^{d/2}} dt}.$$

Дифференциалы понимаются как малые, но конечные величины. Интеграл в показателе экспоненты расходится на больших временах при $d = 1$ и $d = 2$ и сходится при $d = 3$. Это означает, что вероятность невозврата при $d = 1$ и $d = 2$ равна нулю.

Приложения

Разоблачение фокусов. Как создавались рисунки?

Для того, чтобы нарисовать технические рисунки, полезно создать их физическую модель. Так, пружинка может быть изображена при помощи холловского дрейфа электрона в скрещенных полях. Для изображения двойной квантовой ямы можно ее определить логическими условиями. Как только модель построена, программы типа Mathematica, Matlab и т.п. строят изображение мгновенно и аккуратно.

Программы для рисования на Mathematica 6+

Двойная квантовая яма

```
F[z_] = If[z > -1 && z < -.7 || z ≥ .7 && z < 1, 0.67, 1];  
q1 = Plot[{F[z] - 0.2z, -F[z] - 0.2z}, {z, -1.7, 1.7}, Axes → False];  
q2 = Plot[0.53, {z, 0.6, 1.1}];  
q3 = Plot[-0.53, {z, -1.1, -0.6}];  
Show[q1, q2, q3]
```

Пружинка

```
ParametricPlot[{Sin[t] + 0.3t, Cos[t]}, {t, -Pi/2, 17 Pi/2},  
Axes → False, PlotStyle → {Black, Thick}]
```

Кольцевая пружинка

Ее можно изобразить наложением медленного вращения по большому кругу на быстрое вращение по маленькому. Физическая модель процесса — электрон в сильном магнитном поле и плавном аксиально-симметричном поле. В такой системе на размере циклотронной орбиты электрическое поле может считаться однородным. Электронная орбита дрейфует по азимуту со скоростью $c \lfloor \mathbf{E} \mathbf{B} \rfloor / B^2$.

Программа:

```
ParametricPlot[{Sin[t]+10Sin[t/31],Cos[t]+10Cos[t/31]},{t,0,62Pi},Axes  
→False,PlotStyle→{Black,Thick}]
```

Как построить и посмотреть разные типы кристаллических решеток?

В программах Mathematica версий 6+ имеется возможности построения кристаллических решеток.

Эта команда дает типы двумерных решеток:

```
LatticeData[2]
```

Результат:

```
{"HexagonalLattice", "SquareLattice"}
```

Для трехмерных решеток:

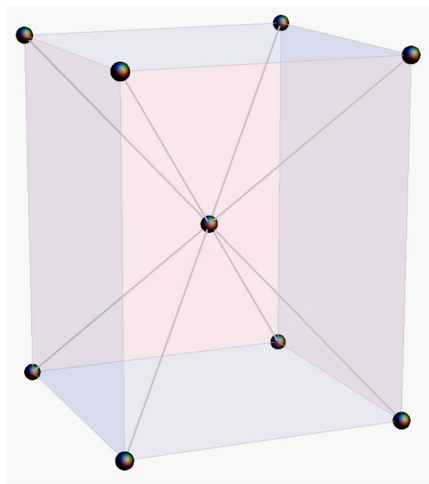
```
LatticeData[3]
```

Результат:

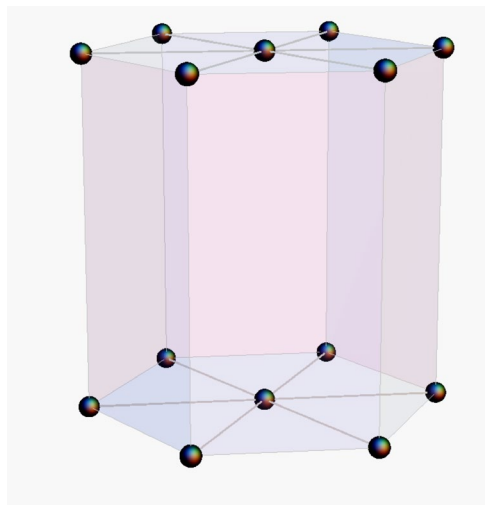
```
{"BaseCenteredMonoclinic", "BaseCenteredOrthorhombic",  
BodyCenteredCubic, BodyCenteredOrthorhombic, CenteredTetragonal,  
FaceCenteredCubic, FaceCenteredOrthorhombic, HexagonalClosePacking,  
SimpleCubic, SimpleHexagonal, SimpleMonoclinic, SimpleOrthorhombic,  
SimpleTetragonal, SimpleTriclinic, SimpleTrigonal, "TetrahedralPacking"}
```

Так можно визуализировать решетки:

```
LatticeData["CenteredTetragonal","Image"]
```



```
LatticeData["SimpleHexagonal","Image"]
```



Но в программе, в отличие от книги, картинку можно покрутить и увидеть с разных сторон.

Как задать тип решетки?

Bravais = Браве;

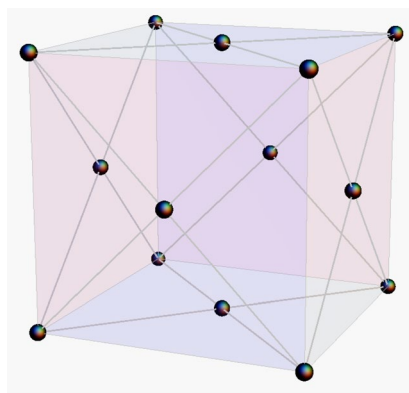
Cubic = кубическая;

FaceCentered=гранецентрическая;

BodyCentered = объемноцентрическая.

Пример:

```
LatticeData[{"Bravais", {"Cubic", "FaceCentered"}}, {"Image"}]
```



Первый аргумент функции LatticeData — {тип решетки, {кристаллическая система, как центрирована}}, в Mathematica:

```
{"Bravais", {"system", "centering"}}
```

Второй аргумент — в каком виде выводить. Например, так можно получить базисные векторы решетки:

```
LatticeData[{"Bravais", {"Cubic", "FaceCentered"}}, {"Basis"}]
```

Результат:

```
{{-1, -1, 0}, {1, -1, 0}, {0, 1, -1}} (векторы из угла в центры граней)
```

Список литературы

1. *Абрикосов А. А.* Введение в теорию нормальных металлов. М.: Наука, 1972.
2. *Ансельм А. И.* Введение в теорию полупроводников. М.: Наука, 1978.
3. *Аскеров Б. М.* Электронные явления переноса в полупроводниках. М.: Наука, 1985.
4. *Белиничер В. И.* Физическая кинетика: Учеб. пособие для магистрантов НГУ. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 1995.
5. *Блейкмор Дж.* Физика твердого тела. М.: Мир, 1988.
6. *Бонч-Бруевич В. Л., Калашиников С. Г.* Физика полупроводников. М.: Наука, 1977.
7. *Давыдов А. С.* Теория твердого тела. М.: Наука, 1976.
8. *Займан Дж.* Принципы теории твердого тела. М.: Мир, 1966.
9. *Займан Дж.* Электроны и фононы. Теория явлений переноса в твердых телах. М.: ИЛ, 1962.
10. *Зеегер К.* Физика полупроводников. М.: Мир, 1977.
11. *Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М.* Теоретическая физика. М.: Наука, 1973. Т. 1: Механика.
12. *Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М.* Теоретическая физика. М.: Наука, 1974. Т. 3: Квантовая механика. Нерелятивистская теория.
13. *Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М.* Теоретическая физика. М.: Наука, 1976. Т. 5: Статистическая физика, ч. 1.
14. *Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М.* Теоретическая физика. М.: Наука, 1987. Т. 7: Теория упругости.
15. *Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М.* Теоретическая физика. М.: Наука, 1982. Т. 8: Электродинамика сплошных сред.
16. *Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М.* Теоретическая физика. М.: Наука, 1979. Т. 10: Физическая кинетика.
17. *Коткин Г. Л., Сербо В. Г.* Сборник задач по классической механике. М.: Наука, 1977.

18. *Галицкий В. М., Карнаков Б. М., Коган В. И.* Задачи по квантовой механике. М.: Наука, 1981.
19. *Гольдман И. И., Кривченков В. Д.* Сборник задач по квантовой механике. М.: Гос. изд. техн. теор. лит., 1957.
20. *Флюгге З.* Задачи по квантовой механике. М.: Мир, 1974. Т. 1-2.
21. *Лифшиц И. М., Азбель М. Я., Каганов М. И.* Электронная теория металлов. М.: Наука, 1971.
22. *Румер Ю. Б., Рывкин М. Ш.* Термодинамика, статистическая физика и кинетика. М.: Наука, 1977.
23. *Киттель Ч.* Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1978.
24. *Киттель Ч.* Квантовая теория твердых тел. М.: Наука, 1967.
25. *Харрисон У.* Теория твердого тела. М.: Мир, 1972.
26. *Анималу А.* Квантовая теория кристаллических твердых тел. М.: Мир, 1981.
27. *Андо Т., Фаулер А., Стерн Ф.* Электронные свойства двумерных систем. М.: Мир, 1985.
28. www.wikipedia.org.
29. *Thouless D. J.* Quantization of particle transport // *Physical Review B*. 1983. Vol. 27, № 10, pp.6083-60.

Оглавление

Предисловие	3
Некоторые общие обозначения	4
1. Симметрия кристалла	5
2. Тензоры в кристалле	6
3. Энергия связи твердых тел, упругость, силовая матрица	7
4. Фононы	9
5. Статистика электронов	16
6. Зонная структура твердого тела. Теорема Блоха	18
7. Метод сильной связи	19
8. Приближение эффективной массы	22
9. Слабая связь. кр-теория возмущений	23
10. Поверхностные состояния в кристалле	26
11. Особенности Ван-Хова	26
12. Взаимодействие электронов с фононами	29
13. Экранировка и статические потенциалы в полупроводнике	30
14. Примесные состояния	33
15. Кинетика электронов	34
16. Движение в магнитном поле	42
17. Электронный транспорт в полупроводнике в сильном электрическом поле. Горячие электроны	44
18. Электронные явления в очень сильном электрическом поле	46
19. Оптика твердого тела	50
20. Плазмоны	52
Плазмоны в неоднородных средах	54
21. Экситоны	54
22. Электроны в двумерной системе	57
23. Квантовый эффект Холла	61
24. Одномерные системы	62
25. Квантовые точки	64
26. Другие низкоразмерные системы	64
27. Кулоновская блокада	66
28. Экситоны в двумерной и нульмерной системах	67

29. Неупорядоченные системы	69
30. Проблемы	69
31. Ответы и решения	71
Приложения	114
Разоблачение фокусов. Как создавались рисунки?	114
Как построить и посмотреть разные типы кристаллических решеток?	115
Список литературы	118